



BADAN PENERBIT
IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA

PEDOMAN NASIONAL ASMA ANAK

PEDOMAN NASIONAL ASMA ANAK

EDISI KETIGA

EDISI KETIGA

Penyunting:
Bambang Supriyatno
Darmawan Budi Setyanto
Heda Melinda Nataprawira



UKK RESPIROLOGI
IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA

2022

PEDOMAN NASIONAL ASMA ANAK

EDISI KE-3

Penyunting:

Bambang Supriyatno
Darmawan Budi Setyanto
Heda Melinda Nataprawira



**BADAN PENERBIT
IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA
2022**

Pedoman Nasional Asma Anak Edisi ke-3

UKK Respirologi IDAI

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak, mencetak, dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan bentuk apapun juga tanpa seizin penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggung jawab penerbit

Diterbitkan oleh:
Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia

Edisi ke-2
Cetakan I, Oktober 2015
Cetakan II, April 2016

Edisi ke-3
Desember 2022

Tata Bahasa dan Letak:
Ery Olivianto

Ilustrasi Sampul:
Fania Dora Aslamy

Kontributor Pedoman Nasional Asma Anak Edisi ke-3

UKK Respirologi IDAI

1. Ayu Setyorini M. Mayangsari – Denpasar
2. Bambang Supriyatno – Jakarta
3. Cissy B Kartasasmita – Bandung
4. Darmawan Budi Setyanto – Jakarta
5. Diah Asri Wulandari – Bandung
6. Ery Olivianto – Malang
7. Fifi Sofiah – Palembang
8. Finny Fitry Yani – Padang
9. Heda Melinda Nataprawira – Bandung
10. Ida Bagus Subanada – Denpasar
11. Madeleine Ramdhani Jasin – Jakarta
12. Magdalena Sidhartani Zain – Semarang
13. Moh. Syarofil Anam – Semarang
14. Nastiti Kaswandani – Jakarta
15. Retno Asih Setyoningrum – Surabaya
16. Rina Triasih – Yogyakarta
17. Rini Savitri Daulay – Medan
18. Sang Ayu Kompiyang Indriyani – Mataram
19. Wahyuni Indawati – Jakarta

Anggota UKK Respirologi IDAI Tahun 2023

- | | |
|---|--|
| 1. Adi Utomo Suardi – Bandung | 33. Imam Boediman – Jakarta |
| 2. Amalia Setyati – Yogyakarta | 34. Ismiranti Andarini – Surabaya |
| 3. Amiruddin Laompo – Makassar | 35. Khairiyadi Ismail – Banjarmasin |
| 4. Arda Pratama Putra Chafid – Surabaya | 36. Kiagus Yangtjik – Palembang |
| 5. Arief Wijaya Rosli – Surabaya | 37. Madeleine Ramdhani Jasin – Jakarta |
| 6. Audrey M.I Wahani – Manado | 38. Magdalena Sidhartani Zain – Semarang |
| 7. Ayu Setyorini M. Mayangsari – Denpasar | 39. Makmuri MS – Surabaya |
| 8. Azwar Aruf – Palembang | 40. Mardjanis Said – Jakarta |
| 9. Bakhtiar Thaib – Banda Aceh | 41. M. Syarifil Anam – Semarang |
| 10. Bambang Supriatno – Jakarta | 42. Muchammad Fahrul Udin – Malang |
| 11. Bob Wahyudin – Makassar | 43. M. Akbar Tirtosudiro – Bandung |
| 12. Cissy B Kartasasmita – Bandung | 44. Muhammad Sidqi Anwar – Banda Aceh |
| 13. Citra Cesilia – Pekanbaru | 45. Nastiti Kaswandani – Jakarta |
| 14. Cynthia Centauri – Jakarta | 46. Ni Putu Siadi Purniti – Denpasar |
| 15. Darmawan B Setyanto – Jakarta | 47. Noorleila B Affandi – Jakarta |
| 16. David Anggara Putra – Surakarta | 48. Nurjanah – Banda Aceh |
| 17. Diah Asri Wulandari – Bandung | 49. Praisilia RV Najooan – Manado |
| 18. Dwikisworo Setyowireni – Yogyakarta | 50. Rahmawaty Rahimi – Makassar |
| 19. Eddy Widodo – Jakarta | 51. Retno Asih Setyoningrum – Surabaya |
| 20. Ery Olivianto – Malang | 52. Retno Widyarningsih – Jakarta |
| 21. Fahreza Aditya Neldy – Jakarta | 53. Rifan Fauzie – Jakarta |
| 22. Fathia Meirina – Medan | 54. Rika Hapsari – Surabaya |
| 23. Fatimah Arifin – Palembang | 55. Riki Alkamdani – Padang |
| 24. Fatimah Hidayati – Jakarta | 56. Rina Triasih – Yogyakarta |
| 25. Fauzi Mahfuzh – Jakarta | 57. Rini Savitri Daulay – Medan |
| 26. Fifi Sofiah – Palembang | 58. Riza Sahyuni – Banjarmasin |
| 27. Finny Fitry Yani – Padang | 59. Roni Naning – Yogyakarta |
| 28. Fith Dahlan – Makassar | 60. Sang Ayu Kompiyang Indriyani – Mataram |
| 29. Gabriel Panggabean – Medan | 61. Sri Sudarwati – Bandung |
| 30. Heda Melinda Nataprawira – Bandung | 62. Tjatur Kuat Sagoro – Jakarta |
| 31. Helmi Lubis – Medan | 63. Wahyuni Indawati – Jakarta |
| 32. Ida Bagus Subanada – Denpasar | 64. Wisman Dalimunthe – Medan |

Anggota UKK Respirologi IDAI yang telah wafat

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Darfioes Basir – Padang | 10. Muljono Wirjodiardjo – Jakarta |
| 2. Dwi Wastoro Dadiyanto – Semarang | 11. Nastiti N Rahajoe – Jakarta |
| 3. HMS Chandra Kusuma – Malang | 12. Noenoeng Rahajoe – Jakarta |
| 4. Hadianito Ismangoen – Yogyakarta | 13. Oma Rosmayudi – Bandung |
| 5. Iskandar Zulkarnaen – Solo | 14. Putu Suwendra – Denpasar |
| 6. Jan Wantania – Manado | 15. Ridwan M Daulay – Medan |
| 7. Landia Setiawati – Surabaya | 16. Tonny Sadjimin – Yogyakarta |
| 8. Moeljono S Trastotenojo – Semarang | 17. Zakaria Siregar – Medan |
| 9. Muhammad Farid – Makassar | |

Sambutan

Ketua Umum PP IDAI

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Asma termasuk *non-communicable disease* (NCD), yang walaupun tidak menular namun masih menjadi masalah kesehatan global. Di seluruh dunia, tahun 2019 diperkirakan terdapat 262 juta orang menderita asma dan menyebabkan kematian sebanyak 455.000 orang. Pada anak, asma menyebabkan tingginya angka ketidakhadiran di sekolah, sehingga dapat mengganggu kondisi psikososial anak. Di Indonesia, walaupun menurut data Risesdas angka kejadian asma pada usia 0-14 tahun cenderung menurun (9,2% tahun 2013 menjadi 3,8% tahun 2018), namun diagnosis dan manajemen asma pada anak masih menjadi tantangan.

Penanganan asma yang tidak tepat, dapat membatasi aktivitas anak sehari-hari, mengganggu tidur, meningkatkan angka absensi sekolah, dan menurunkan prestasi di sekolah. Hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya kualitas hidup anak dengan asma. Di lain pihak, ilmu manajemen asma terus mengalami perkembangan, sehingga dibutuhkan pembaharuan terhadap pedoman asma anak, yang dapat dipakai di tingkat nasional.

Atas nama Pengurus Pusat Ikatan Dokter anak Indonesia (PP IDAI), kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada UKK Respirologi dan seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan dan penerbitan revisi Pedoman Nasional Asma Anak (PNAA). Penerbitan buku pedoman ini merupakan bentuk komitmen IDAI dalam upaya menurunkan angka NCDs dan menutup kesenjangan pelayanan kesehatan terkait asma. Kami berharap, buku pedoman ini dapat dijadikan acuan oleh seluruh praktisi kesehatan yang membutuhkan, sehingga tumbuh kembang anak dengan asma dapat optimal sesuai dengan dengan potensi genetiknya.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Jakarta, 16 Desember 2022

Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K)
Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI
Periode 2021-2024

Sambutan

Ketua UKK Respirologi IDAI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirrobil' alamin.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas karuniaNya maka Buku Pedoman Nasional Asma Anak (PNAA) edisi ketiga tahun 2022 dapat diselesaikan. Asma merupakan penyakit kronis yang semakin banyak dijumpai dan memerlukan tata laksana yang komprehensif. Jika tidak mendapat tata laksana yang optimal, asma dapat menurunkan kualitas hidup anak. Survei singkat yang diadakan oleh UKK Respirologi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tata laksana anak asma di Indonesia masih belum optimal.

Sejak penerbitan buku PNAA edisi kedua (2015), telah banyak perkembangan ilmu terkait diagnosis dan tata laksana asma pada anak sehingga pembaharuan buku PNAA sangat diperlukan. Buku PNAA 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dokter dalam memberikan tata laksana pada anak asma berdasarkan prinsip *evidence-based practice* dan disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan.

Atas nama pengurus UKK Respirologi, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim penyusun *draft*, kontributor, dan penyunting Buku PNAA 2022. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Ketua Umum PP IDAI atas dukungannya, seluruh anggota UKK Respirologi IDAI, dan semua pihak yang membantu terbitnya buku ini. Dengan adanya Buku PNAA 2022 ini diharapkan pelayanan kesehatan untuk anak asma di Indonesia menjadi semakin baik. Amin.

Wassalaammu'alaikum wr.wb.

Jakarta, 16 Desember 2022

Dr. Rina Triasih, M.Med (Paed), PhD, Sp.A(K)
Ketua UKK Respirologi IDAI
Periode 2021-2024

Daftar Isi

Daftar Kontributor	iii
Anggota UKK Respirologi IDAI Tahun 2023	iv
Anggota UKK Respirologi IDAI yang telah wafat	iv
Sambutan Ketua Umum PP IDAI	v
Sambutan Ketua UKK Respirologi IDAI	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Kotak	xiii
Daftar Singkatan	xiv

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	EPIDEMIOLOGI	5
	Prevalens asma anak di dunia	5
	Prevalens asma anak di Indonesia	6
	Kualitas hidup	7
	Mortalitas	8
BAB III	PATOGENESIS DAN PATOFISIOLOGI ASMA	10
	Patogenesis	10
	Patogenesis umum	11
	Patogenesis asma	11
	Patofisiologi	14
BAB IV	DIAGNOSIS DAN KLASIFIKASI ASMA	16
	Diagnosis	16
	Anamnesis	16
	Pemeriksaan fisis	18
	Pemeriksaan penunjang	18
	Alur diagnosis asma	21

	Diagnosis banding	23
	Klasifikasi asma	23
	Klasifikasi berdasarkan kekerapan gejala (aspek kronik)	24
	Klasifikasi berdasarkan derajat serangan (aspek akut)	24
	Klasifikasi berdasarkan derajat kendali	25
	Penulisan diagnosis asma	25
	Penentuan klasifikasi kekerapan	25
	Penentuan derajat serangan asma	26
	Penentuan derajat kendali	26
BAB V	TATA LAKSANA UMUM	29
	Tata laksana medikamentosa	29
	Tata laksana non-medikamentosa	31
BAB VI	TATA LAKSANA SERANGAN ASMA	34
	Tujuan tata laksana serangan asma	34
	Tahapan tata laksana serangan asma	34
	Penilaian derajat serangan asma	35
	Penilaian faktor risiko kematian	37
	Tata laksana medikamentosa	37
	Tindak lanjut pasca-serangan	44
BAB VII	TATA LAKSANA JANGKA PANJANG	50
	Siklus tata laksana jangka panjang	50
	Kunjungan awal	51
	Kunjungan ulang	52
	Pemilihan obat untuk tata laksana jangka panjang	53
	Tata laksana jangka panjang untuk usia 6-11 tahun	54
	Tata laksana jangka panjang pada usia 12-18 tahun	56
	Pemantauan (<i>follow up</i>) dan penyesuaian pengobatan	58
	Menaikkan jenjang tata laksana (<i>step up</i>)	59
	Menurunkan jenjang tata laksana (<i>step down</i>)	59
BAB VIII	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	62
	KIE untuk anak dan keluarga	63
	Program asma di sekolah	64
	Tata laksana mandiri berdasarkan panduan dari dokter	65
	Rencana aksi asma (RAA)	66

	Lembar harian asma	66
	Asthma control test	67
BAB IX	ASMA DENGAN KOMORBID.....	73
	Rinitis alergi dan rinosinusitis	73
	Refluks gastroesofageal	74
	Obesitas.....	75
	<i>Obstructive sleep apnea</i> (OSA).....	75
	Infeksi respiratori.....	75
	Cemas dan depresi.....	76
BAB X	ASMA PADA ANAK PRASEKOLAH	78
	Diagnosis.....	78
	Pemeriksaan fisis.....	79
	Pemeriksaan penunjang	79
	Diagnosis banding	80
	Klasifikasi	82
	Tata laksana serangan asma pada anak usia prasekolah	83
	Penilaian derajat keparahan serangan asma	84
	Terapi emergensi dan farmakoterapi awal	84
	Kriteria pulang dari rumah sakit dan pemantauan setelah eksaserbasi	87
	Tata laksana jangka panjang	87
BAB XI	KEKELIRUAN PADA DIAGNOSIS DAN TATA KELOLA ASMA	95
	Kekeliruan pada diagnosis	95
	Kekeliruan pada tata laksana	98
Lampiran		
	1. Obat-Obat Asma pada Anak.....	104
	2. Terapi Inhalasi.....	118

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Riset Prevalens Asma di Indonesia.....	7
Tabel 4. 1	Klasifikasi Asma Berdasarkan Kecepatan Gejala	24
Tabel 4. 2	Klasifikasi Asma berdasarkan Derajat Kendali	25
Tabel 4. 3	Penulisan Diagnosis Asma	26
Tabel 5. 1	Faktor Pencetus Asma dan Cara Menghindari	31
Tabel 6. 1	Derajat Serangan Asma.....	35
Tabel 7. 1	Faktor Risiko Serangan pada Anak Asma Usia ≥ 6 tahun.....	51
Tabel 7. 2	Pemilihan Obat Tata Laksana Jangka Panjang Usia 6-11 Tahun	54
Tabel 7. 3	Pilihan Obat Tata Laksana Jangka Panjang untuk Usia 12-18 Tahun	56
Tabel 10. 1	Diagnosis Banding Asma pada Anak Prasekolah.....	81
Tabel 10. 2	Klasifikasi Asma pada Anak Prasekolah berdasarkan Kecepatan Gejala	83
Tabel 10. 3	Klasifikasi Asma pada Anak Prasekolah berdasarkan Derajat Kendali	83
Tabel 10. 4	Klasifikasi dan Kriteria Derajat Serangan Asma pada Anak Prasekolah	84
Tabel 10. 5	Kortikosteroid Inhalasi Harian Dosis Rendah untuk Anak Prasekolah	88
Tabel 11. 1	Perbedaan Karakteristik Mengi pada Asma, Bronkiolitis, Benda Asing, dan <i>Chesty Child</i>	96
Tabel 11. 2	Perbedaan Karakteristik Batuk pada Asma, GERD, Pertusis dan Rinosinusitis.....	96
Tabel 1.	Pilihan dan Dosis Steroid untuk Serangan Asma.....	107
Tabel 2.	Dosis Kortikosteroid Inhalasi.....	112
Tabel 3.	Dosis <i>Fluticasone-Salmeterol</i> Inhalasi.....	114
Tabel 4.	Dosis <i>Budesonide-Formoterol</i> Inhalasi.....	114
Tabel 5.	Pilihan Alat Inhalasi Berdasarkan Usia Anak.....	120

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Patogenesis Asma.....	12
Gambar 3.2	Proses Remodeling Saluran Respiratori	14
Gambar 4.1	Garis Dennie Morgan, Allergic Shiner, Nasal Crease (A) Allergic salute (B) dan Geographic tongue (C)	18
Gambar 4.2	Alat Peak Flow Meter (PFM)	20
Gambar 4.3	Alur Diagnosis Asma pada Anak Usia 6 Tahun ke atas	22
Gambar 6.1	Alur Tatalaksana Serangan Asma di FKTP.....	40
Gambar 6.2	Alur Tata Laksana Serangan Asma di Rumah Sakit	42
Gambar 7.1	Siklus Tata Laksana Jangka Panjang	50
Gambar 7.2	Jenjang Tata Laksana Jangka Panjang Asma pada Anak Usia 6-11 Tahun	55
Gambar 7.3	Tata Laksana Jangka Panjang Asma pada Anak Usia 12-18 Tahun	57
Gambar 8.1	Rencana Aksi Asma	67
Gambar 8.2	Contoh Lembar Harian Asma	68
Gambar 8.3	Lembar Harian PFM	68
Gambar 8.4	Asthma Control Test (ACT).....	70
Gambar 10.1	Tata Laksana Serangan Asma pada Anak Prasekolah di Tempat Fasilitas Pelayanan Primer (Modifikasi GINA 2022).....	85
Gambar 10.2	Tata Laksana Jangka Panjang Asma pada Anak Prasekolah.....	89

Daftar Kotak

Kotak 6.1	Faktor Risiko Kematian karena Serangan Asma.....	37
Kotak 10.1	Penegakan Diagnosis Asma pada Anak Prasekolah	82

Daftar Singkatan

5-HT2A	<i>5-Hydroxytryptamine Receptor 2A</i>
ACQ	<i>Asma Control Questionare</i>
ACT	<i>Asthma Control Test</i>
ADAM33	<i>A disintegrin and metalloprotease 33</i>
AHR	<i>Airway Hyperresponsiveness</i>
APE	<i>Arus Pucak Ekspirasi</i>
API	<i>Asthma Predictive Index</i>
ARIA	<i>Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma</i>
BBLSR	<i>Berat Badan Lahir Sangat Rendah</i>
c-ACT	<i>Children Asthma Control Test</i>
CD23	<i>Cluster Differentiation 23</i>
CDC	<i>Center for Disease Control and Prevention</i>
CVA	<i>Cough Variant Asthma</i>
cysLTs	<i>Cysteinyl Leukotriene</i>
DPI	<i>Dry Powder Inhaler</i>
DPT	<i>Diphtheria, Tetanus, and Pertussis</i>
EIA	<i>Exercise-Induced Asthma</i>
ENTAR	<i>Episodisitas, Nokturnal, Trigger, Alergi, Reversibilitas</i>
EVTAR	<i>Episodisitas, Variabilitas, Trigger, Alergi, Reversibilitas</i>
FcεRI	<i>Fc epsilon RI (high-affinity receptor for IgE)</i>
FeNO	<i>Fractional Exhaled Nitric Oxide</i>
FEV ₁	<i>Forced Expiratory Volume in One Second</i>
FKRTL	<i>Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut</i>
FKTP	<i>Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</i>
FTT	<i>failure to thrive</i>
FVC	<i>Forced Vital Capacity</i>
GAN	<i>Global Asthma Network</i>
GBD	<i>Global Burden Disease</i>
GERD	<i>Gastro-Esophageal Reflux Disease</i>
GINA	<i>Global Initiative for Asthma</i>
GM-CSF	<i>Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor</i>
HEPA	<i>High-Efficiency Particulate Air</i>
HFA	<i>Hidrofluoroalkana</i>
ICON	<i>International Consensus on Pediatric Asthma</i>

ICU	<i>Intensive Care Unit</i>
IgE	<i>Immunoglobulin E</i>
IL-	<i>interleukin-</i>
ISAAC	<i>International Study of Asthma and Allergies in Childhood</i>
KI	<i>Kortikosteroid Inhalasi</i>
KIE	<i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi</i>
LABA	<i>Long-Acting Beta Agonist</i>
LAMA	<i>Long-Acting Muscarinic Antagonist</i>
LTC ₄	<i>Leukotriene C₄</i>
LTD ₄	<i>Leukotriene D₄</i>
LTE ₄	<i>Leukotriene E₄</i>
LTRA	<i>Leukotrien Receptor Antagonist</i>
MART	<i>Maintenance and Reliever Therapy</i>
MDI	<i>Metered Dose Inhaler</i>
MgSO ₄	<i>Magnesium Sulfat</i>
MSG	<i>Monosodium Glutamat</i>
NO	<i>Nitric Oxide</i>
ORMDL3	<i>ORM1-like protein 3</i>
OSA	<i>Obstructive Sleep Apnea</i>
OSAS	<i>Obstructive Sleep Apnea Syndrome</i>
P-ACLS	<i>Pediatric Advanced Life Support</i>
PaCO ₂	<i>Partial Pressure of Carbon Dioxide</i>
PaO ₂	<i>Partial Pressure of Oxygen</i>
PDE3	<i>Fosfodiesterase-3</i>
PedsQL	<i>Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire</i>
PEF	<i>Peak Expiratory Flow</i>
PFM	<i>Peak Flow Meter</i>
PICU	<i>Pediatric Intensive Care Unit</i>
pMDI	<i>Pressurized Metered Dose Inhaler</i>
PNAA	<i>Pedoman Nasional Asma Anak</i>
PND	<i>Post Nasal Drip</i>
RAA	<i>Rencana Aksi Asma</i>
ROS	<i>Reactive Oxygen Species</i>
RSV	<i>Respiratory Syncytial Virus</i>
SABA	<i>Short Acting β_2 Agonist</i>
SAMA	<i>Short Acting Muscarinic Antagonist</i>
SCIT	<i>Subcutaneous Immunotherapy</i>
SLIT	<i>Sublingual Immunotherapy</i>

SpO ₂	Saturasi Oksigen Perifer
TBC	Tuberkulosis
TDR	Tungau Debu Rumah
Th1	<i>T Helper-1</i>
Th2	<i>T Helper-2</i>
TNF- α	<i>Tumor Necrosis Factor-Alpha</i>
T-reg	T regulator
UGD	Unit Gawat Darurat
UKS	Unit Kesehatan Sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

Asma merupakan penyakit yang kompleks pada saluran respiratori dan bersifat kronik yang dapat bermanifestasi baik akut maupun kronik. Asma sering dijumpai baik pada anak maupun dewasa. Sekitar 100–150 juta penduduk dunia terdiagnosis asma dengan penambahan sekitar 180.000 orang setiap tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalens asma di Indonesia yang diperoleh melalui wawancara (jawaban “ya” untuk pertanyaan apakah pernah didiagnosis asma oleh dokter) adalah 1,6% pada kelompok usia 0–4 tahun, 1,9% pada kelompok usia 5–14 tahun dan pada kelompok usia 15–24 tahun sebesar 2,2%. Prevalens asma pada anak sangat bervariasi di beberapa negara di dunia, yaitu berkisar antara 1%–18%. Beberapa riset mengenai prevalens asma anak di beberapa kota di Indonesia melaporkan antara 2,2%–24,2%. Perbedaan prevalens di beberapa negara atau kota di satu negara antara lain disebabkan oleh perbedaan definisi asma dan metode penelitian yang digunakan di masing-masing riset. Walaupun angka kematian akibat asma pada anak dilaporkan tidak tinggi, namun demikian asma merupakan masalah kesehatan yang penting pada anak karena apabila tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan kualitas hidup anak, membatasi aktivitas sehari-hari, mengganggu tidur, meningkatkan angka absensi sekolah, menyebabkan prestasi akademik di sekolah menurun, bahkan dapat meningkatkan angka kematian.

Dilaporkan hingga saat ini definisi asma pada anak beragam. Sekitar 60 definisi berbeda diidentifikasi di seluruh dunia dan belum ada yang diterima secara universal. Bukti terkini menunjukkan bahwa asma merupakan gangguan multifaktorial yang kompleks dan berkaitan dengan genetik, faktor pejamu, dan paparan lingkungan. *Global Initiative for Asthma* (GINA) tahun 2022 mendefinisikan asma sebagai penyakit heterogen yang ditandai dengan inflamasi kronik saluran respiratori, yang dapat bermanifestasi sebagai batuk, mengi (*wheezing*) dan sesak napas yang bervariasi dalam waktu maupun intensitas disertai dengan limitasi aliran udara ekspirasi. *International Consensus on Pediatric Asthma* (ICON) mendefinisikan asma sebagai gangguan inflamasi kronik yang berhubungan dengan obstruksi saluran respiratori dan hiper-responsivitas bronkus yang secara klinis ditandai dengan batuk, mengi, dan sesak napas berulang.

Namun, hingga saat ini belum ada baku emas yang dapat digunakan untuk mendiagnosis asma pada anak dengan pasti. Penegakan diagnosis asma dibuat berdasarkan gejala klinis yang dikombinasikan dengan pemeriksaan fisis, respons terhadap bronkodilator, dan menyingkirkan kemungkinan penyebab/diagnosis yang lain. Berbagai uji dapat digunakan untuk mendukung diagnosis, tetapi tidak ada uji tunggal yang dapat secara pasti mendiagnosis asma. Metode yang banyak digunakan dalam praktik klinis saat ini adalah menilai obstruksi aliran udara (menggunakan spirometer atau *peak flow meter* (PFM)).

Penegakan diagnosis dan tata laksana asma pada anak prasekolah (usia <6 tahun) mempunyai pendekatan yang berbeda dari anak usia ≥6 tahun, sehingga dibedakan pada penjelasan khusus. Penegakan diagnosis asma pada anak pra-sekolah masih merupakan tantangan karena gejala batuk dan mengi pada kelompok usia tersebut dapat disebabkan oleh infeksi virus atau kelainan kongenital, selain itu pemeriksaan spirometri dan PFM tidak dapat dilakukan. Tidak semua anak prasekolah yang mengalami batuk dan/atau mengi berulang akan menjadi asma pada usia lebih lanjut. Untuk memprediksi asma di kemudian hari, ada beberapa perangkat prediktor, salah satunya adalah *Asthma Predictive Index* (API).

Asma merupakan penyakit kronik yang dalam perjalanannya dapat menimbulkan gejala atau terjadi serangan (perburukan gejala) secara akut. Tata laksana asma secara garis besar dibagi menjadi tata laksana saat terdapat gejala atau serangan dan tata laksana jangka panjang. Tata laksana jangka panjang bertujuan agar gejala asma terkendali, meminimalkan risiko terjadinya luaran buruk, dan menghindari efek samping obat. Tata laksana asma tidak hanya dengan memberikan obat (medikamentosa), tetapi tata laksana non-medikamentosa juga memegang peran penting. Pendekatan tata laksana jangka panjang yang direkomendasikan saat ini berdasarkan derajat kendali dan keadaan masing-masing pasien (*personalized control-based asthma management*). Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perkembangan pengetahuan dan hasil riset, yang berdampak pada beberapa perubahan tata laksana asma pada anak.

Tata laksana asma pada anak di Indonesia masih belum optimal. Survei yang diselenggarakan secara daring oleh UKK Respirologi IDAI terhadap 1.381 dokter spesialis anak (28,8% dari seluruh dokter spesialis anak di Indonesia) pada Desember 2021 - Februari 2022, menunjukkan bahwa alat penunjang diagnosis ataupun terapi masih terbatas dan belum merata tersedia di Indonesia. Pemeriksaan spirometri hanya dilakukan oleh 168 (12%) dokter karena spirometer untuk anak belum tersedia di tempat

bekerja. Ketersediaan obat inhalasi asma menggunakan *dry powder inhaler* (DPI), *metered dose inhaler* (MDI) dan alat penyambung (*spacer*) juga masih terbatas. Di samping itu, pemahaman dokter dalam diagnosis dan pemberian terapi pada anak asma juga perlu ditingkatkan (data belum dipublikasi).

Buku ini merupakan pemutakhiran dari Pedoman Nasional Asma Anak (PNAA) 2015 dan disusun berdasarkan hasil riset dan panduan terbaru di tingkat global maupun regional yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Beberapa perubahan yang perlu dicermati dalam buku ini antara lain alur penegakan diagnosis, klasifikasi, tata laksana serangan, tata laksana jangka panjang serta diagnosis dan tata laksana asma pada anak pra-sekolah. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan diagnosis dan tata laksana asma pada anak di Indonesia agar anak asma mendapatkan tata laksana yang optimal dan rasional sehingga mencapai tumbuh kembang yang baik.

Daftar Bacaan

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2019). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. halaman 113-117.
2. Bateman ED, Harrison TW, Quirce S, Reddel HK, Buhl R, Humbert M, et al. (2011). Overall asthma control achieved with budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy for patients on different treatment steps. *Respir Res.* 12:38.
3. Castro-Rodríguez JA, Holberg CJ, Wright AL & Martinez FD (2000). A clinical index to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing. *Am J Respir Crit Care Med.* 162:1403-6.
4. Gaillard EA, Kuehni CE, Turner S, Goutaki M, Holden KA, de Jong CCM, et al. (2021). European Respiratory Society clinical practice guidelines for the diagnosis of asthma in children aged 5-16 years. *Eur Respir J.* 58.
5. Global Initiative for Asthma (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Tersedia dari: www.ginasthma.org
6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2008). Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1023/MENKES/SK/XI/2008 tentang pedoman pengendalian penyakit asma.
7. National Institute for Health and Care Excellence (2017). NICE Guideline. Asthma: Diagnosis, Monitoring and Chronic Asthma Management. National Institute for Health and Care Excellence. Tersedia dari: www.nice.org.uk/guidance/ng80

8. Papadopoulos NG, Arakawa H, Carlsen KH, Custovic A, Gern J, Lemanske R, et al. (2012). International consensus on (ICON) pediatric asthma. *Allergy*. 67:976-97.
9. Trikamjee T, Comberiati P & Peter J (2022). Pediatric asthma in developing countries: challenges and future directions. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 22:80-85.
10. UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (2016). Pedoman Nasional Asma Anak. Rahajoe, N, Kartasasmita, CB, Supriyatno, B & Setyanto, DB (penyunting). Jakarta, Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia. halaman 113.

BAB II

EPIDEMIOLOGI

Prevalens asma anak di dunia

Asma merupakan penyakit kronik yang sering dijumpai, termasuk dalam peringkat 20 kondisi penyakit terbanyak pada anak di dunia. Kejadian asma didapatkan lebih banyak pada anak (8,4%) daripada dewasa (7,7%). Persentase anak dengan minimal satu kali serangan dalam 12 bulan lebih tinggi (51,6%) daripada dewasa (43,6%). Prevalens asma anak semakin meningkat, seperti yang dilaporkan oleh *Center for Disease Control and Prevention* (CDC), terdapat peningkatan sebesar 0,9%. Riset di Australia, Selandia Baru, dan Inggris juga menunjukkan bahwa prevalens asma anak meningkat dua kali lipat pada dua dekade terakhir.

Sampai saat ini belum ada definisi asma anak yang diterima secara universal maupun baku emas yang mudah dilakukan pada anak sehingga definisi asma dan metodologi yang digunakan dalam riset-riset untuk menentukan prevalens asma anak bervariasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membandingkan dan menganalisis perbedaan prevalens asma antar negara dan dalam menilai perubahan prevalens asma dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi masalah tersebut para ahli asma anak melakukan riset multisenter menggunakan definisi dan metodologi yang sama, yaitu riset *International Study of Asthma and Allergies in Childhood* (ISAAC). Riset ISAAC telah dilakukan tiga kali, yaitu: fase I (tahun 1993-1997), fase II (1998-2004), dan fase III (2000-2003). Dalam riset tersebut digunakan beberapa istilah untuk menggambarkan prevalens asma, yaitu keluhan mengi dalam 12 bulan terakhir (*current wheezing*), pernah mengi (*ever wheezing*), pernah terdiagnosis asma oleh dokter (*doctor-diagnosed asthma*), dan pernah asma (*ever asthma*).

Pada 2015–2022, dilakukan riset multisenter oleh *Global Asthma Network* (GAN) yang menggunakan metode dan kuesioner yang serupa dengan riset ISAAC. Hasil riset GAN menunjukkan bahwa anak (6–7 tahun) dan remaja (13–14 tahun) memiliki prevalens asma yang lebih tinggi dibandingkan dewasa. Prevalens global “mengi saat ini” (*current wheezing*) pada 2017 adalah 9,9% pada anak dan 11% pada remaja, sedangkan prevalens “pernah asma” (*ever asthma*) adalah 9% pada anak dan 11% pada remaja.

Di negara berpendapatan rendah-menengah walaupun penyakit infeksi masih merupakan masalah prioritas namun angka kejadian asma cenderung mengalami peningkatan. Perubahan ini dikaitkan dengan peningkatan urbanisasi di negara berkembang, perubahan pola makan dan gaya hidup, masalah ekonomi, paparan alergen hirupan (*aeroallergen*) dan polutan udara serta dampak perubahan iklim. Diagnosis dan tata laksana asma di negara-negara tersebut masih belum optimal sehingga mengakibatkan morbiditas yang bermakna. Berdasarkan survei tahun 2017, dari 112 negara yang berpartisipasi dalam GAN hanya 26 negara yang memiliki rencana penanganan asma anak secara nasional dengan proporsi yang rendah pada negara yang berpendapatan rendah-menengah. Beberapa permasalahan terkait asma pada anak di negara berpendapatan rendah-menengah antara lain *underdiagnosis* karena keterbatasan pemahaman dokter, keterbatasan ketersediaan obat yang layak ataupun alat diagnosis yang tepat, dan kurangnya akses ke pelayanan kesehatan.

Pada masa pandemi COVID-19, anak dengan asma tidak memiliki risiko lebih besar untuk luaran mortalitas dan perawatan ruang intensif. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan risiko anak asma untuk terinfeksi COVID-19. Risiko perawatan rumah sakit karena asma lebih rendah selama pandemi. Perilaku dalam menjalankan protokol kesehatan yang lebih ketat melindungi mereka dari infeksi saluran pernapasan sehingga dapat mencegah terjadinya serangan. Selain itu, steroid inhalasi yang merupakan terapi pengendali asma dipikirkan memiliki dampak terhadap COVID-19 berat sehingga mengurangi risiko perawatan rumah sakit.

Prevalens asma anak di Indonesia

Riset prevalens asma anak di Indonesia sudah dilakukan sejak awal 1990-an di berbagai pusat pendidikan terutama pada kelompok usia 6–7 tahun dan 13–14 tahun (Tabel 2.1). Riset-riset tersebut menemukan prevalens yang bervariasi antara 2,6%–24,4%. Perbedaan prevalens asma bervariasi di berbagai daerah dapat disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan, usia anak, besar sampel, dan alat penilaian yang digunakan di masing-masing riset. Data terakhir menurut Riskesdas 2018, prevalens asma di Indonesia yang dikumpulkan berdasarkan wawancara adalah 4,5% yang meningkat dua kali lipat dibandingkan 2,4% prevalens pada 2013.

Tabel 2. 1 Riset Prevalens Asma di Indonesia

Peneliti (Kota)	Tahun	Jumlah Subyek	Usia (tahun)	Prevalens (%)
Djajanto (Jakarta)	1991	1.200	6–12	16,4
Rosmayudi (Bandung)	1993	4.865	6–12	6,6
Dahlan (Jakarta)	1996	tidak ada data	6–12	17,4
Arifin (Palembang)	1996	1.296	13–15	5,7
Rosalina (Bandung)	1997	3.118	13–15	2,6
Yunus (Jakarta)	2001	2.234	13–14	11,5
Kartasmita (Bandung)	2002	2.678	6–7	3,0
		2.836	13–14	5,2
Rahajoe (Jakarta)	2002	1.296	13–14	6,7
Sundaru (Jakarta)	2005	3.840	13–14	12,5
(Subang)	2008	3.019	13–14	24,4
Tanjung (Palembang)		1.026	6–7	8,0
Yunus F (Jakarta)	2008	10.275	13–14	12,2
Afdal (Padang)	2009	879	6–7	8,0
Rosamarlina (Jakarta)	2010	2.023	13–14	13,4
Barnita (Jakarta)	2011	562	13–14	9,4
Fitriani (Jakarta)	2011	2.003	13–14	6,4
Kartasmita (Bandung)	2012	332	7–14	9,6
Mustafa (Jakarta)	2012	2.100	13–14	12,6
Yani (Padang)	2016	401	6–7	12,97
Triasih (Yogyakarta)	2016	2.106	6–7	4,6
		3.142	13–14	4,6
Soemarwoto (Lampung)	2019	901	10–12	11,5

Diambil dengan perubahan dari Kartasmita CB. Epidemiologi Asma Anak. Dalam: Rahajoe NN, Supriyatno B, Setyanto BS (penyunting). Buku Ajar Respirologi Anak. Jakarta: Badan penerbit IDAI; 2013 hal 75

Kualitas hidup

Asma pada anak dapat mengganggu perkembangan saluran respiratori dan menurunkan fungsi respiratori yang dapat menetap hingga dewasa sehingga dapat mengganggu kualitas hidup anak. Kualitas hidup anak asma lebih rendah dibandingkan anak sehat, dalam aspek prestasi di sekolah, jumlah absensi di sekolah, aktivitas fisis, serta kesehatan emosional. Asma pada anak juga dapat menyebabkan permasalahan dalam dinamika dan fungsi keluarga. Riset di beberapa negara menunjukkan bahwa skor kualitas hidup (*PedsQL*) untuk anak asma usia 8–12 tahun secara bermakna lebih rendah dibandingkan teman sebaya yang sehat.

Riset di Indonesia yang dilakukan pada 2018 menggunakan *Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire* (PAQLQ) menemukan adanya hubungan yang kuat antara skor PAQLQ dan skor uji kendali asma (*Asthma*

Control Test) pada anak dengan asma derajat sedang sampai berat. Riset tersebut menemukan bahwa kualitas hidup berhubungan dengan keparahan asma dan tingkat kontrol asma pada remaja. Tata laksana asma tidak hanya diamati melalui sisi medis, namun harus mencakup sisi psikologis berupa dukungan dan konseling untuk menjaga kualitas hidup asma remaja.

Mortalitas

Meskipun prevalens asma pada anak lebih tinggi dibandingkan dewasa, namun angka mortalitas asma anak lebih rendah daripada dewasa. Berdasarkan laporan *Global Burden Disease (GBD) 2019 World Health Organization*, tren kematian karena asma dari tahun 2010–2019 meningkat 5,4% untuk semua rentang usia. Secara global, angka mortalitas asma anak berkisar antara 0–0,7 per 100.000 orang. Selama beberapa tahun terakhir, kematian asma pada anak menurun di seluruh Eropa dengan sedikit perbedaan antar negara.

Daftar Bacaan

1. Asher MI, Keil U, Anderson HR, Beasley R, Crane J, Martinez F, et al. (1995). International study of asthma and allergies in childhood (ISAAC): rationale and methods. *Eur Respir J*. 8:483-91.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2019). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. halaman 113-117.
3. Butland BK, Strachan DP, Crawley-Boevey EE & Anderson HR (2006). Childhood asthma in South London: trends in prevalence and use of medical services 1991-2002. *Thorax*. 61:383-7.
4. Ellwood P, Asher MI, Beasley R, Clayton TO & Stewart AW (2005). The international study of asthma and allergies in childhood (ISAAC): phase three rationale and methods. *Int J Tuberc Lung Dis*. 9:10-6.
5. Ellwood P, Ellwood E, Rutter C, Perez-Fernandez V, Morales E, García-Marcos L, et al. (2020). Global Asthma Network Phase I Surveillance: Geographical Coverage and Response Rates. *J Clin Med*. 9.
6. Floyd GC, Dudley JW, Xiao R, Feudtner C, Taquechel K, Miller K, et al. (2021). Prevalence of asthma in hospitalized and non-hospitalized children with COVID-19. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 9:2077-2079.e2.
7. Garina LA, Yunus F, Timan IS, Nalapranya WY & Supriyatno B. (2022). The impact of obstructive sleep apnea on quality of life in children with asthma.

Paediatr Indones, 62. Tersedia dari: <https://www.paediatricaindonesiana.org/index.php/paediatrica-indonesiana/article/view/2991>

8. Goodarzi E, Rashidi K, Zare Z, Momenabadi V & Khazaei Z (2022). The Burden of Asthma in Children Aged 0-14 Years in Asia: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *J Pediatr Res* 2022. 9:105-115.
9. Kartasasmita CB (2013). Epidemiologi Asma Anak. Dalam: Rahajoe, NN, Supriyatno, B & Setyanto, DB (penyunting) Buku Ajar Respirologi Anak. Jakarta: Badan Penerbit PP IDAI. halaman: 71-84
10. Kouzegaran S, Samimi P, Ahanchian H, Khoshkhui M & Behmanesh F (2018). Quality of life in children with asthma versus healthy children. *Open Access Maced J Med Sci*. 6:1413-1418.
11. Moorman JE, Zahran H, Truman BI & Molla MT (2011). Current asthma prevalence—United States, 2006-2008. *Morb Mortal Wkly Rep*. 60:84-86.
12. Papadopoulos NG, Arakawa H, Carlsen KH, Custovic A, Gern J, Lemanske R, et al. (2012). International consensus on (ICON) pediatric asthma. *Allergy*. 67:976-97.
13. Ratnawati (2011). Epidemiology of Asthma. *J Respir Indones*. 31:172-175.
14. Song P, Adeloye D, Salim H, Dos Santos JPR, Campbell H, Sheikh A, et al. (2022). Global, regional, and national prevalence of asthma in 2019: A systematic analysis and modelling study. *J Glob Health*. 12:04052.
15. Toelle BG, Peat JK, Salome CM, Mellis CM & Woolcock AJ (1992). Toward a definition of asthma for epidemiology. *Am Rev Respir Dis*. 146:633-7.
16. Weiland SK, Hüsing A, Strachan DP, Rzehak P & Pearce N (2004). Climate and the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinitis, and atopic eczema in children. *Occup Environ Med*. 61:609-15.

BAB III

PATOGENESIS DAN PATOLOGISIOLOGI ASMA

Pengetahuan dan penelitian terkait asma berkembang dari masa ke masa, termasuk dalam patogenesis dan patofisiologis. Pada awalnya dianggap bahwa mekanisme yang mendasari terjadinya asma adalah ketidakseimbangan saraf otonom, yaitu adanya penurunan tonus saraf simpatis dan peningkatan tonus saraf parasimpatis (atau kolinergik) yang menyebabkan spasme otot polos bronkus (bronkokonstriksi). Sejak tahun 1970-an mulai berkembang konsep inflamasi sebagai dasar terjadinya asma. Pada peralihan abad 20 ke 21 definisi asma yang dikeluarkan oleh GINA (*Global Initiative for Asthma*) secara tegas menyebut asma sebagai penyakit inflamasi. Sejak saat itu inflamasi kronik sebagai mekanisme yang mendasari terjadinya asma diterima secara luas. Di lain pihak konsep awal asma sebagai penyakit akibat imbalance saraf otonom seolah terlupakan.

Perlu dipahami bahwa penyempitan saluran napas yang menyebabkan gangguan aliran udara napas pada asma tidak hanya disebabkan oleh proses inflamasi, tetapi juga karena bronkokonstriksi akibat spasme otot polos bronkus. Hal ini dapat dibandingkan dengan inflamasi bronkus akibat infeksi, misalnya pada rinobronkitis. Pada bronkitis non-asma juga terjadi inflamasi di lumen bronkus, namun tidak menyebabkan gangguan aliran udara bermakna seperti pada asma. Dua konsep tersebut yang mendasari pendekatan pemberian obat pada asma yaitu penggunaan obat anti-inflamasi dan obat imbalance saraf otonom. Keduanya merupakan dwitunggal dalam tata laksana asma (penjelasan tertera pada Bab V).

Patogenesis

Patogenesis adalah proses terjadi dan berkembangnya suatu penyakit atau masalah medis pada seseorang yang semula tidak mempunyai penyakit tersebut. Patogenesis diakhiri dengan timbulnya gejala. Patogenesis penyakit asma sangat kompleks dan sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil dipetakan dan dipahami secara utuh. Hipotesis dan teori baru terus

diajukan dan berbagai temuan ilmiah baru juga banyak didapatkan. Dalam buku pedoman ini disajikan salah satu alur patogenesis secara ringkas namun mencakup hal-hal mendasar terjadinya asma yang dapat menjadi landasan pemahaman terhadap dasar pemberian obat asma.

Patogenesis umum

Sebelum membahas patogenesis asma, perlu dipahami patogenesis secara umum. Proses terjadinya suatu masalah medis (penyakit) diawali oleh adanya *insult*, yaitu segala hal yang dapat memengaruhi keadaan normal. Tubuh akan berespons terhadap *insult* tersebut, di antaranya adalah melalui sistem saraf otonom dan sistem imun. Fungsi utama sistem imun adalah untuk mengeliminasi zat asing yang berpotensi membahayakan, baik yang berasal dari luar tubuh maupun dari dalam. Pada pasien asma, respons imun yang terjadi berlebihan (*hyper-responsive* = *hypersensitive* + *hyper-reactive*). Sementara itu fungsi utama sistem saraf otonom adalah bereaksi spontan di luar kendali kita, terhadap keadaan berbahaya. Pada keadaan ini saraf simpatis (adrenergik) spontan teraktivasi dan akan menyiagakan sistem organ yang diperlukan untuk menghadapi bahaya. Pada sistem respiratori aktivasi simpatis akan menyebabkan relaksasi otot polos bronkus sehingga terjadi bronkodilatasi untuk memperlancar proses ventilasi.

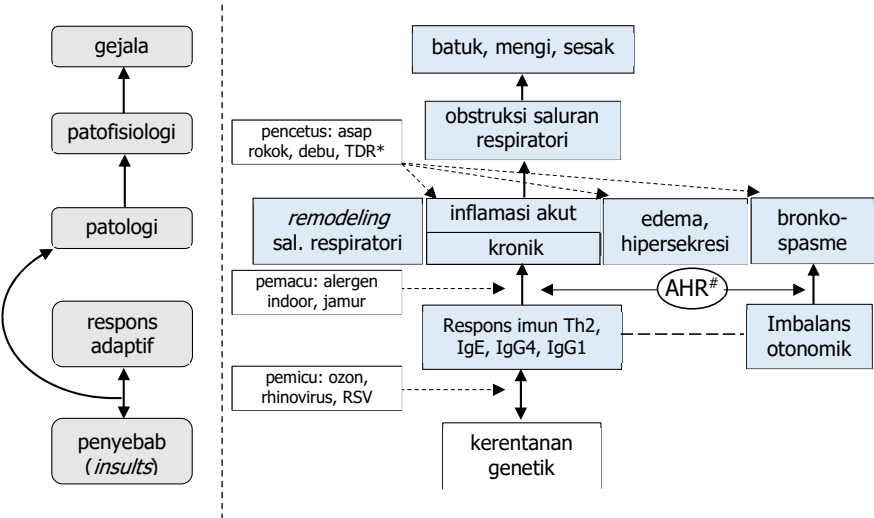
Patogenesis asma

Timbulnya asma ditentukan oleh interaksi antara faktor pejamu (*host*) dan faktor lingkungan. Faktor pejamu antara lain meliputi predisposisi genetik terjadinya asma (seperti gen ADAM33, ORMDL3) atau alergi, ras, dan jenis kelamin. Faktor lingkungan memengaruhi berkembangnya asma pada individu yang mempunyai predisposisi genetik. Polusi udara baik *indoor* maupun *outdoor* merupakan faktor lingkungan yang berperan pada terjadinya asma, misalnya pajanan asap rokok, asap dapur, bahan volatil dari proses renovasi rumah, asap pabrik, asap dari aktivitas pembakaran sampah, dan asap dari kebakaran lahan. Infeksi saluran respirasi oleh virus (seperti rinovirus, RSV, dan virus influenza) pada usia dini terbukti berkaitan dengan terjadinya asma pada anak,

Patogenesis asma diawali dengan berbagai *insults* (Gambar 3.1), yang pertama adalah *insult* internal yaitu predisposisi genetik seseorang untuk menjadi asma. Bakat genetik ini apabila kemudian mendapatkan pemicu (*inducer*) yang merupakan *insult* eksternal seperti pajanan ozon, infeksi virus

respiratori (rhinovirus, RSV dll), maka sistem imun mulai tersensitisasi mengarah ke Th2. Pada saat ini secara klinis pasien belum bergejala. Selanjutnya, apabila ada *insult* eksternal lain seperti alergen dalam rumah, atau jamur (*mold*) yang bersifat sebagai pemacu (*enhancer*), maka sistem imun yang telah tersensitisasi ke arah Th2 akan berespons dan terjadi inflamasi kronik di bronkus. Pada saat yang sama pasien juga mengalami imbalance saraf otonom yang mekanismenya belum jelas. Pada tahap ini pasien sudah mengalami keadaan *hyper-responsiveness* yang mempunyai dua komponen yaitu hipersensitif dan hiperreaktif. Hipersensitif artinya mengalami penurunan ambang rangsangan sehingga dengan dosis rangsangan yang minimal sudah bisa mencetuskan respons. Sedangkan hiperreaktif adalah reaksi yang timbul jauh lebih hebat dari yang semestinya.

Dalam keadaan hiper-responsif ini, apabila kemudian ada *insult* eksternal yang berperan sebagai pencetus (*trigger*) akan muncul respons ganda yaitu inflamasi akut dan tonus simpatis makin menurun disertai peningkatan tonus parasimpatis. Gabungan dari respons ganda tadi menyebabkan penyempitan lumen bronkus sehingga terjadi gangguan aliran udara napas. Keadaan inilah yang menyebabkan munculnya berbagai gejala asma berupa batuk, mengi, sesak, dan lain-lain yang merupakan gabungan patofisiologi akibat inflamasi akut dan bronkospasme.



*TDR: tungau debu rumah; #AHR: airway hyperresponsiveness

Gambar 3.1 Patogenesis Asma.

a. Inflamasi saluran respiratori

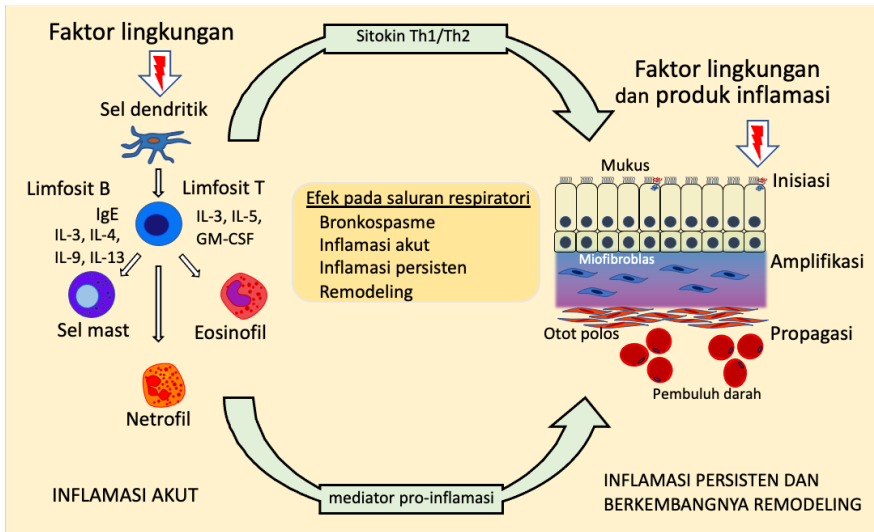
Patologi utama asma adalah inflamasi kronik yang menyebabkan gangguan aliran udara dan peningkatan reaktivitas saluran respiratori. Inflamasi kronik ini dapat mengalami peningkatan secara akut. Pada saat inflamasi akut inilah muncul gejala dengan intensitas yang bervariasi sesuai dengan derajat inflamasinya. Ketika saluran respiratori mengalami inflamasi, sel-sel pada saluran respiratori melepaskan mediator inflamasi seperti histamin, leukotrien, dan sitokin. Mediator inflamasi tersebut memicu kontraksi otot-otot saluran napas dan membuatnya lebih sensitif terhadap iritan dan alergen. Akibatnya, saat terpajan iritan atau alergen, saluran respiratori akan membengkak dan memproduksi lendir lebih banyak dari biasanya. Ini menyebabkan penyempitan saluran napas dan membuat pasien sulit bernapas.

Sel-sel inflamasi (sel mast, eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit), maupun sel struktural (sel epitel saluran respiratori) berperan dalam inflamasi saluran respiratori. Berbagai mediator inflamasi terlibat di dalamnya, baik yang terbentuk segera maupun yang terbentuk kemudian. Respons imunologis yang terbanyak adalah berupa reaksi alergi, namun asma juga dapat terjadi sebagai respons imunologis non-alergi.

Ketidakseimbangan antara limfosit Th1 dan Th2 berperan pada inflamasi kronik pada asma. Sitokin pro-inflamasi (IL-4, IL-5, dan IL-13) terutama diproduksi oleh sel limfosit Th2. Peningkatan pada aktifitas sel Th2 pada asma mungkin sebagian disebabkan penurunan sel T regulator (Treg) yang normalnya menghambat sel Th2. Eosinofil dan sel mast memproduksi mediator inflamasi seperti leukotrien sehingga menyebabkan bronkokonstriksi. Degranulasi sel mast menyebabkan terlepasnya mediator inflamasi, seperti histamin, leukotrien, dan prostaglandin saat terpapar alergen atau iritan. Degranulasi eosinofil mengeluarkan mediator yang apabila berlebihan dapat merusak epitel saluran respiratori. Infiltrasi neutrofil pada asma berat mensekresi protease dan *reactive oxygen species* (ROS), menyebabkan kerusakan epitel saluran respiratori.

b. Remodelling saluran respiratori

Remodelling saluran respiratori adalah perubahan struktural pada saluran respiratori akibat deposisi jaringan ikat dan perubahan struktur saluran respiratori, sebagai respons dari pajanan alergen terus-menerus. Proses ini dikaitkan dengan inflamasi kronik yang mendasari terjadinya asma.



GM-CSF granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; IgE immunoglobulin E; IL-3 interleukin-3 (dan yang semacamnya), TNF- α tumor necrosis factor-alpha.

Gambar 3.2 Proses Remodeling Saluran Respiratori

(Sumber: Bousquet J, dkk. 2000)

Miofibroblas yang teraktivasi menyebabkan proliferasi sel otot polos saluran respiratori, meningkatkan permeabilitas mikrovaskular, memperbanyak vaskularisasi, dan jaringan saraf. Dengan meningkatnya vaskularisasi serta angiogenesis, saluran respiratori mengalami edema serta berbagai sel inflamasi banyak diproduksi. Selanjutnya proliferasi sel epitel dan otot polos menyebabkan peningkatan mediator inflamasi sehingga terjadi inflamasi kronik dan fibrosis.

Derajat inflamasi dan perubahan struktural di saluran respiratori tersebut berpengaruh terhadap ekspresi penyakit dan berkaitan dengan keparahan asma. Pada keadaan berat bahkan menyebabkan berkurangnya aliran udara yang permanen.

Patofisiologi

Patofisiologi asma adalah gangguan aliran udara napas akibat obstruksi bronkus karena kontraksi otot polos bronkus (bronkokonstriksi). Selaras dengan inflamasi pada asma yang bersifat kronik dengan derajat yang berfluktuasi, maka obstruksi dan hiperresponsivitas bronkus juga bervariasi.

Gejala batuk, mengi, dan sesak dapat tidak terjadi sama sekali dalam waktu lama, tetapi dapat timbul sewaktu-waktu bahkan dapat memburuk dengan progresif. Variasi intensitas gejala dari waktu ke waktu merupakan salah satu karakteristik klinis utama asma yaitu episodisitas. Bahkan dalam jangka 24 jam, intensitas gejala asma dapat bervariasi ekstrim yang disebut sebagai variabilitas.

Daftar Bacaan

1. Bradding P, Walls AF & Holgate ST (2006). The role of the mast cell in the pathophysiology of asthma. *J Allergy Clin Immunol*. 117:1277-84.
2. Chu EK & Drazen JM (2005). Asthma: one hundred years of treatment and onward. *Am J Respir Crit Care Med*. 171:1202-8.
3. Holgate ST & Polosa R (2006). The mechanisms, diagnosis, and management of severe asthma in adults. *Lancet*. 368:780-93.
4. Martinez FD & Vercelli D (2013). Asthma. *Lancet*. 382:1360-72.
5. Pijnenburg M & Carlsen K (2013). Bronchial Asthma. Dalam: Eber, E & Midulla, F (penyunting). *ERS Handbook: Paediatric Respiratory Medicine*. Sheffield: European Respiratory Society. halaman: 318-26
6. Sakula A (1988). A history of asthma. The FitzPatrick lecture 1987. *J R Coll Physicians Lond*. 22:36-44.

BAB IV

DIAGNOSIS DAN KLASIFIKASI ASMA

Diagnosis

Seperti pada penyakit lain, diagnosis asma pada anak ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang. Namun demikian, sebagian besar diagnosis asma pada anak adalah diagnosis klinis, yaitu ditegakkan berdasarkan gejala & tanda yang relevan dan mempunyai karakteristik yang khas. Pemeriksaan fisis lebih berperan apabila pasien datang dalam keadaan bergejala atau mengalami serangan. Pemeriksaan penunjang jika hasilnya positif akan menguatkan diagnosis, namun jika negatif tidak menyingkirkan diagnosis asma. Penegakan diagnosis asma pada bab ini ditujukan untuk anak usia ≥ 6 tahun.

Anamnesis

Anamnesis memegang peran penting dalam penegakkan diagnosis asma pada anak yang harus dilakukan dengan cerdas, cermat, dan tepat. Karakteristik klinis khas asma terkait dengan proses patogenesis asma yang perlu dipahami dengan baik. Pintu masuk untuk diagnosis asma anak adalah batuk dan/atau mengi. Hal-hal yang perlu ditanyakan pada anamnesis antara lain,

a. Gejala

- “ Gejala asma yaitu batuk, mengi, sesak napas, rasa tertekan di dada, atau kombinasi dari gejala-gejala tersebut.
- “ Karakteristik gejala asma, yaitu berulang (episodik), cenderung memburuk pada malam hari (nokturnal), dipicu oleh pencetus (*trigger*) tertentu, dan dapat membaik dengan atau tanpa pengobatan (reversibel)

- b. Pencetus (*trigger*) gejala, misalnya infeksi virus saluran respiratori, perubahan cuaca/suhu, aktifitas berlebihan, tertawa terbahak-bahak, menangis, atau pajanan alergen/iritan. Pencetus gejala asma berbeda antar pasien satu dengan yang lain.
- c. Faktor risiko terjadinya asma, antara lain,
 - “ Penyakit alergi (asma, rinitis alergi, dermatitis atopi, urtikaria, alergi makanan, dan lain-lain) pada pasien dan keluarga dekat maupun keluarga jauh
 - “ Riwayat berat lahir rendah atau prematuritas
 - “ Riwayat pajanan produk tembakau sejak dalam kandungan, selama masa bayi dan balita
 - “ Pajanan dengan hewan berbulu
 - “ Riwayat penyakit infeksi saluran respiratori pada masa bayi (usia 0–12 bulan).
- d. Riwayat pengobatan dengan bronkodilator dan responsnya.
- e. Komorbid atau penyakit penyerta.

Penyakit penyerta yang dimaksud adalah penyakit-penyakit yang dapat memengaruhi perjalanan penyakit asma atau memengaruhi respons terhadap tata laksana asma, di antaranya rinitis alergi, rinosinusitis, *gastro-esophageal reflux disease* (GERD), *obstructive sleep apnea syndrome* (OSAS), dan obesitas

Untuk memudahkan mengingat, karakteristik asma dapat dibuat singkatannya, yaitu EVTAR atau ENTAR:

Episodisitas

Variabilitas/**N**okturnal

Trigger

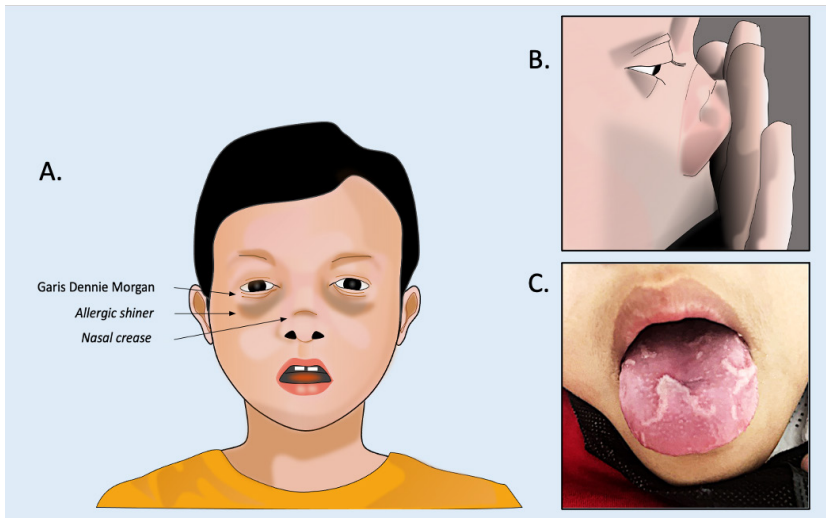
Alergi

Reversibilitas

Diagnosis klinis asma lebih kuat pada anak dengan gejala dan faktor risiko sesuai karakteristik tersebut.

Pemeriksaan fisis

- Pada anak asma yang sedang tidak bergejala atau tidak dalam serangan, pada umumnya tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisis.
- Pada asma yang sedang bergejala atau dalam serangan dapat ditemukan napas cepat, saturasi oksigen turun, retraksi, dan mengi pada pemeriksaan auskultasi.
- Pada serangan asma yang sangat berat, mengi dapat tidak terdengar (*silent chest*) karena obstruksi yang berat. Pada anak dengan asma persisten berat dapat ditemukan bentuk dada *barrel chest*.
- Jika ada penyakit alergi dapat ditemukan tanda dermatitis atopi, rinitis alergi, atau tanda alergi seperti *Dennie Morgan lines*, *allergic shiner*, *nasal crease*, *allergic salute*, *geographic tongue* (Gambar 4.1. A, B dan C).



Gambar 4.1 Garis Dennie Morgan, Allergic Shiner, Nasal Crease (A) Allergic salute (B) dan Geographic tongue (C)

Pemeriksaan penunjang

Saat ini tidak ada pemeriksaan penunjang sebagai baku emas untuk menegakkan diagnosis asma. Beberapa pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk membuktikan reversibilitas maupun variabilitas gangguan aliran napas akibat obstruksi, hiper-reaktivitas, inflamasi saluran respiratori, dan atopi.

- a. Pemeriksaan untuk menilai gangguan aliran napas akibat obstruksi

Spirometri

Spirometri merupakan uji fungsi respiratori yang seharusnya rutin dilakukan untuk membantu penegakan diagnosis asma pada anak. Spirometri digunakan untuk mengukur volume dan kapasitas paru, serta gangguan aliran udara di saluran respiratori. Alat tersebut mengukur volume dinamik paru seperti *forced expiratory volume in one second* (FEV_1), yaitu jumlah udara yang diekspirasikan secara paksa dalam satu detik setelah inspirasi maksimal dan *forced vital capacity* (FVC), yaitu jumlah udara maksimal yang dapat diekspirasikan setelah inspirasi maksimal. Spirometri selain digunakan untuk membantu penegakan diagnosis, juga digunakan untuk memonitor derajat asma. Obstruksi saluran respiratori pada pemeriksaan spirometri yang mendukung diagnosis asma ditunjukkan dengan FEV_1 yang rendah (kurang dari 80% nilai prediksi) dan rasio FEV_1/FVC kurang dari 0,90.

Beberapa uji yang dilakukan menggunakan spirometer untuk menunjang diagnosis asma, sebagai berikut,

“ Uji reversibilitas

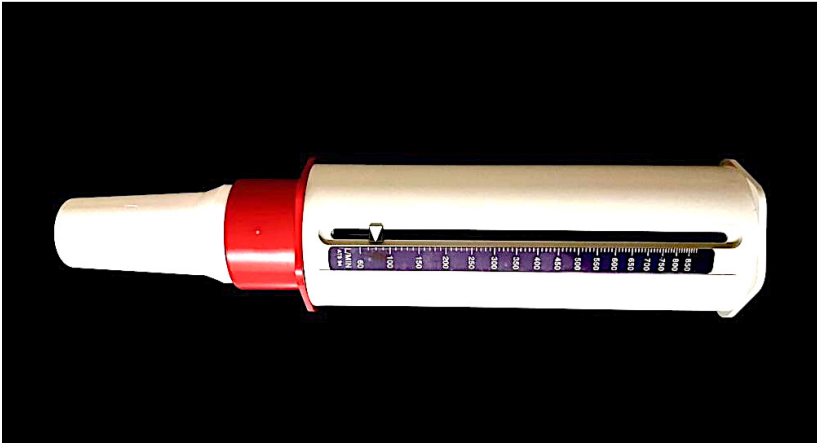
Uji reversibilitas atau uji bronkodilator dilakukan untuk membuktikan adanya reversibilitas saluran respiratori, yaitu dengan membandingkan FEV_1 sebelum dan setelah diberikan inhalasi obat *short acting β_2 agonist* (SABA). Peningkatan $FEV_1 > 12\%$ mendukung adanya bronkokonstriksi yang disebabkan asma.

“ Uji provokasi bronkus

Uji provokasi bronkus dapat dilakukan dengan menggunakan inhalasi metakolin, histamin, larutan saluran hipertonis, larutan manitol, atau dengan *exercise test*. Pemeriksaan tersebut tidak dianjurkan untuk dilakukan pada anak karena berisiko menimbulkan serangan asma berat.

Peak flow meter

Peak flow meter (PFM) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur *peak expiratory flow* (PEF), yang merupakan aliran puncak ekspirasi yang didapatkan dengan mengukur kecepatan aliran udara saat ekspirasi secepat mungkin setelah inspirasi maksimal (Gambar 4.2). Meskipun banyak kelemahan, pemeriksaan PFM dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak mempunyai spirometer.



Gambar 4. 2 Alat Peak Flow Meter (PFM)

Alat *Peak flow meter* dapat digunakan untuk beberapa uji berikut,

“ Uji reversibilitas

Uji reversibilitas atau uji bronkodilator menggunakan PFM dilakukan dengan dengan membandingkan FEV1 sebelum dan setelah diberikan inhalasi SABA. Peningkatan PFM >20% mendukung adanya bronkokonstriksi yang disebabkan asma.

“ Uji variabilitas

Uji variabilitas dilakukan untuk menilai variabilitas obstruksi saluran respiratori pada pagi dan sore hari. Perbedaan rerata PEF *diurnal* (pagi-sore) sebesar >13% yang diukur dengan alat PFM yang sama selama dua minggu, mendukung diagnosis asma. Secara sederhana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$n\% = \frac{(\text{PEF tertinggi} - \text{PEF terendah})}{(1/2 \times (\text{EF tertinggi} + \text{PEF terendah}))} \times 100$$

b. Pemeriksaan penunjang untuk membuktikan adanya inflamasi dan atopi

Pemeriksaan penunjang untuk membuktikan adanya inflamasi pada saluran respiratori seperti FeNO dan pemeriksaan eosinofil sputum, serta pemeriksaan untuk menilai atopi tidak direkomendasikan untuk dilakukan secara rutin pada anak asma.

Atopi meningkatkan kemungkinan diagnosis asma, tetapi atopi tidak selalu didapatkan pada pasien asma dan tidak spesifik. Oleh karena itu, pemeriksaan untuk menilai adanya atopi seperti kadar eosinofil darah total, uji cukit kulit menggunakan alergen lingkungan yang umum dan pemeriksaan IgE total maupun spesifik tidak direkomendasikan sebagai pemeriksaan rutin untuk penegakan diagnosis asma anak.

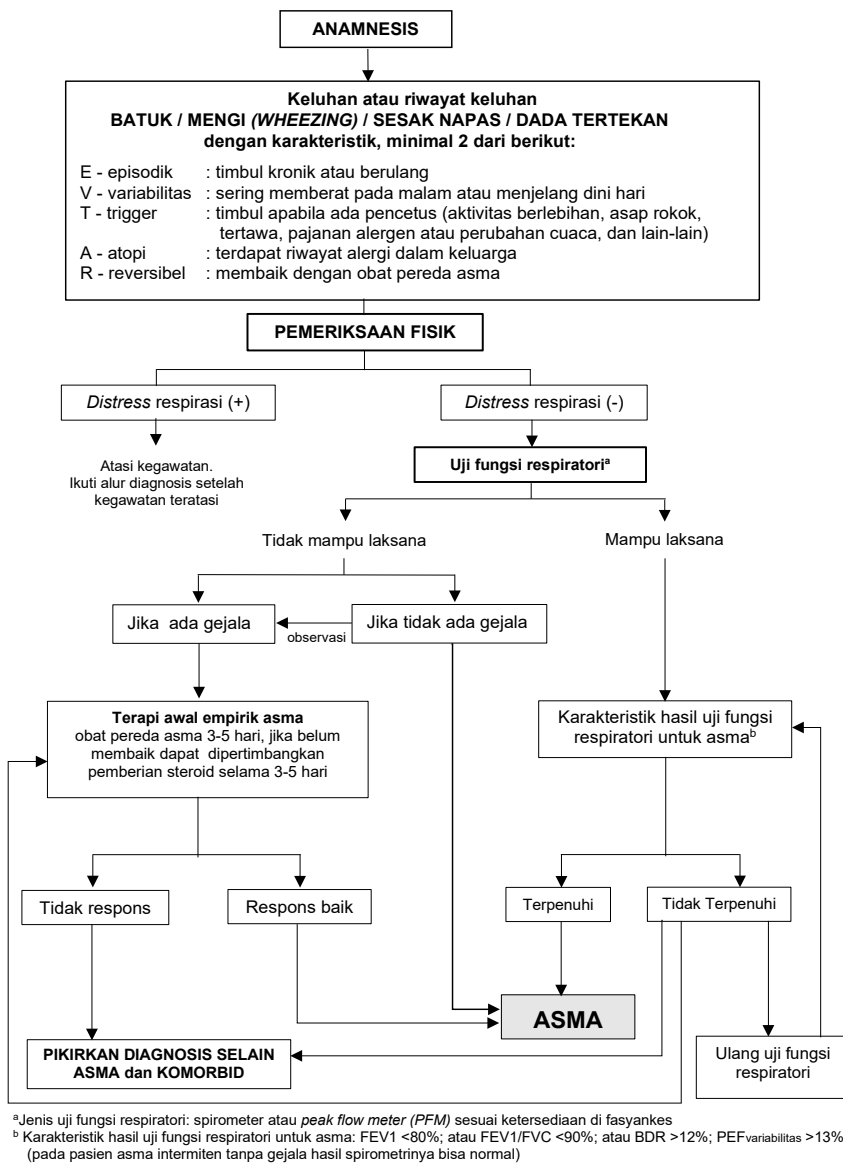
c. Pemeriksaan penunjang lain

Foto radiologi dada tidak direkomendasikan dilakukan secara rutin sebagai alat penunjang penegakan diagnosis asma, tetapi dapat dilakukan jika terdapat kecurigaan diagnosis lain. Pada anak yang dicurigai tuberkulosis, bronkiektasis, sinusitis, dan lainnya dapat dilakukan pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi.

Alur diagnosis asma

Gambar 4.3 menunjukkan alur untuk mendiagnosis asma pada anak,

- Langkah pertama adalah melakukan anamnesis untuk mengidentifikasi adanya gejala berikut, yaitu batuk, mengi, sesak napas, atau dada tertekan dengan karakteristik timbul kronik atau berulang, cenderung memberat pada malam atau menjelang dini hari, atau batuk hingga terbangun, timbul apabila dijumpai pencetus dan membaik jika pencetus dihilangkan atau bila diberi obat pereda.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisis. Langkah awal pada pemeriksaan fisis adalah menentukan apakah anak dalam kondisi *distress* respirasi atau kegawatan lain.
- Jika anak dalam keadaan *distress* respirasi atau kegawatan lain, atasi terlebih dahulu keadaan tersebut dan ikuti alur diagnosis setelah *distress* respirasi atau kegawatan teratasi.
- Jika anak dalam keadaan stabil, idealnya dilakukan pemeriksaan spirometri atau PFM.
- Jika spirometer atau PFM tersedia
 - “ Jika hasil spirometri atau PFM mendukung diagnosis asma, maka diagnosis asma dapat ditegakkan
 - “ Jika hasil spirometri atau PFM tidak sesuai dengan karakteristik asma, berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisis masing-masing pasien, dokter dapat memutuskan apakah pasien akan



Gambar 4. 3 Alur Diagnosis Asma pada Anak Usia 6 Tahun ke atas

diberi terapi empiris asma, diulang pemeriksaan spirometri, atau dipikirkan diagnosis lain atau adanya komorbid.

- Jika spirometer tidak tersedia
 - “ Diagnosis asma ditegakkan secara klinis, berdasarkan gejala, pemeriksaan fisis, dan respons terhadap obat SABA yang diberikan selama 3–5 hari (idealnya diberikan secara inhalasi). Pemberian steroid dapat dipertimbangkan jika tidak ada respons terhadap obat SABA tersebut. Jika respons klinis baik (gejala menghilang atau berkurang), diagnosis asma dapat dipertimbangkan. Jika tidak membaik dengan terapi awal empirik tersebut, perlu dipikirkan diagnosis selain asma.

Diagnosis banding

Diagnosis banding asma perlu dipertimbangkan pada 2 keadaan, yaitu saat awal menentukan diagnosis, dan pada saat asma tidak terkontrol walaupun sudah mendapat tata laksana yang adekuat. Beberapa diagnosis banding asma sebagai berikut,

- Infeksi dan kelainan imunologis: rinitis, rinosinusitis, *chronic upper airway cough syndrome*, infeksi respiratori berulang, bronkiolitis, aspirasi berulang, tuberkulosis
- Obstruksi mekanis: laringomalasia, trakeomalasia, hipertrofi timus, aspirasi benda asing, *vascular ring*, *laryngeal web*, disfungsi pita suara, malformasi kongenital saluran respiratori
- Patologi bronkus: displasia bronkopulmonal, bronkiektasis, diskinesia silia primer, fibrosis kistik
- Kelainan sistem organ lain: penyakit refluks gastro-esofagus, penyakit jantung bawaan, gangguan neuromuscular, batuk psikogen

Klasifikasi asma

Asma memiliki variasi yang luas sehingga terdapat beberapa klasifikasi. Untuk kepentingan praktis di lapangan dalam menentukan tata laksana, setelah diagnosis asma ditegakkan selanjutnya harus diklasifikasi berdasarkan kekerapan gejala. Apabila anak datang dalam serangan, maka dokter harus menentukan derajat serangan.

Klasifikasi berdasarkan kekerapan gejala (aspek kronik)

Berdasarkan kekerapan gejala asma anak dibedakan menjadi intermiten dan persisten (Tabel 4.1).

Tabel 4. 1 Klasifikasi Asma Berdasarkan Kekerapan Gejala*

Derajat asma	Keterangan
Intermiten	Episode gejala asma satu kali sebulan atau lebih jarang
Persisten ringan	Episode gejala asma dua kali sebulan atau lebih, tetapi tidak lebih dari satu kali seminggu
Persisten sedang	Episode gejala asma lebih dari satu kali seminggu; namun tidak setiap hari
Persisten berat	Episode gejala asma hampir tiap hari

*Dimodifikasi dari GINA 2022

Klasifikasi berdasarkan kekerapan gejala dipakai sebagai dasar penilaian awal pasien untuk tata laksana jangka panjang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam diagnosis dan klasifikasi kekerapan asma antara lain,

- Jika belum yakin, maka klasifikasi berdasarkan kekerapan gejala dibuat setelah diberikan tata laksana umum (pengendalian lingkungan dan penghindaran pencetus) selama empat minggu
- Jika sudah yakin diagnosis dan klasifikasi asma sejak kunjungan awal, maka tata laksana (non medikamentosa dan medikamentosa) dapat dilakukan sesuai klasifikasi.
- Klasifikasi kekerapan digunakan sebagai acuan awal penetapan jenjang tata laksana jangka panjang.
- Klasifikasi berdasarkan kekerapan dapat berubah pada kunjungan berikutnya sesuai dengan kondisi pasien pada saat diperiksa.

Klasifikasi berdasarkan derajat serangan (aspek akut)

Berdasarkan berat ringannya serangan, asma diklasifikasikan menjadi:

- Serangan ringan-sedang
- Serangan berat
- Serangan dengan ancaman henti napas.

Penjelasan lebih rinci terkait derajat serangan asma akan dibahas pada Bab VII.

Klasifikasi berdasarkan derajat kendali

Asma terkontrol adalah asma yang tidak bergejala dengan atau tanpa obat pengendali dan kualitas hidup pasien baik. Klasifikasi berdasar derajat kendali dibagi menjadi terkontrol penuh, terkontrol sebagian atau tidak terkontrol (Tabel 4.2).

Tabel 4. 2 Klasifikasi Asma berdasarkan Derajat Kendali

Kriteria*	Terkendali penuh	Terkendali sebagian	Tidak terkontrol
Dalam empat minggu terakhir apakah pasien mengalami - Gejala asma siang hari >2 kali seminggu - Terbangun malam hari karena asma - Penggunaan obat pereda >2 kali seminggu - Keterbatasan aktivitas karena gejala asma	Semua kriteria tidak ada	1-2 kriteria	3-4 kriteria

*GINA 2022

Penulisan diagnosis asma

Apabila pasien sudah didiagnosis asma, penulisan diagnosis asma sebaiknya dibuat secara lengkap yang menunjukkan apakah anak dalam serangan asma atau tidak, derajat kekerapan asma, dan kondisi kendali asmanya. Jadi perlu dibedakan antara derajat penyakit asma (aspek kronik) dengan derajat serangan asma (aspek akut). Secara sistematis tahapan penulisan diagnosis asma tertera pada Tabel 4.3.

Penentuan klasifikasi kekerapan

Penentuan awal klasifikasi kekerapan telah dijelaskan. Setelah mendapatkan tata laksana jangka panjang, kekerapan asma ditentukan berdasarkan keadaan anak pada saat kunjungan ulang. Dengan demikian derajat kekerapan yang telah ditentukan pada awal dapat berubah menjadi derajat yang lebih rendah atau tinggi.

Contoh, pada saat awal pasien datang didiagnosis dokter sebagai asma tanpa serangan, persisten sedang, belum terkontrol. Selanjutnya, pasien mendapatkan terapi pengendali selama dua bulan. Pada saat periksa

kembali ke dokter, anak tidak ada gejala maupun serangan asma, dan dalam dua bulan terakhir juga tidak ada gejala maupun serangan asma. Diagnosis pada saat kunjungan ulang tersebut menjadi: asma tanpa serangan, persisten sedang, terkendali penuh.

Penentuan derajat serangan asma

Pada saat pasien diperiksa, tentukan identifikasi apakah pasien bergejala atau tidak. Jika bergejala, tuliskan apakah pasien dalam serangan atau tidak. Jika dalam serangan, tuliskan klasifikasi derajat serangan.

Penentuan derajat kendali

Derajat kendali asma ditentukan sejak pemeriksaan awal atau setelah 4 minggu menjalani tata laksana jangka panjang awal. Derajat kendali dinilai secara retrospektif berdasarkan keadaan anak dalam 4 minggu terakhir.

Tabel 4. 3 Penulisan Diagnosis Asma

Derajat kekerapan	Keadaan saat ini	Derajat kendali
Intermiten	Tanpa gejala	Terkendali penuh
Persisten ringan	Bergejala	Terkendali sebagian
Persisten sedang	Serangan ringan-sedang	Tidak terkendali
Persisten berat	Serangan berat	
	Serangan asma dengan ancaman henti napas	

Penulisan diagnosis asma pada anak harus lengkap, yang menunjukkan derajat kekerapan, keadaan saat diperiksa, dan derajat kendali.

Contoh sebagai berikut,

- Asma intermiten, tanpa gejala, terkendali penuh
- Asma persisten sedang, tanpa gejala, terkendali sebagian
- Asma persisten berat, serangan ringan-sedang, terkendali sebagian

Daftar Bacaan

1. American Academy of Pediatrics (2022). Pediatric Asthma: A Clinical Support Chart. American Academy of Pediatrics.
2. Arakawa H, Adachi Y, Ebisawa M & Fujisawa T (2020). Japanese Guidelines for Childhood Asthma 2020. *Allergol Int.* 69:314-330.
3. Caffarelli C, Garrubba M, Greco C, Mastroiilli C & Povesi Dascola C (2016). Asthma and food allergy in children: Is there a connection or interaction? *Front Pediatr.* 4:34.
4. Castro-Rodriguez JA, Forno E, Rodriguez-Martinez CE & Celedón JC (2016). Risk and protective factors for childhood asthma: What is the evidence? *J Allergy Clin Immunol Pract.* 4:1111-1122.
5. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, Bush A, Castro M, Sterk PJ, et al. (2014). International ERS/ATS Guidelines on Definition, Evaluation and Treatment of Severe Asthma. *Eur Respir J.* 43:343-373.
6. de Jong CCM, Pedersen ESL, Mozun R, Goutaki M, Trachsel D, Barben J, et al. (2019). Diagnosis of asthma in children: the contribution of a detailed history and test results. *Eur Respir J.* 54.
7. Garina LA, Yunus F, Timan IS, Nalapraya WY & Supriyatno B (2022). The impact of obstructive sleep apnea on quality of life in children with asthma. *Paediatr Indones.* 62:165-172.
8. Global Initiative for Asthma (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Tersedia dari: www.ginasthma.org
9. Jat KR (2013). Spirometry in children. *Prim Care Respir J.* 22:221-9.
10. Kavanagh J, Jackson DJ & Kent BD (2019). Over- and under-diagnosis in asthma *Breathe.* 15:e20-e27.
11. Kercksmar CM & McDowell KM (2019). Wheezing in Older Children. Dalam: Wilmott, RW, Deterding, R, Li, A, Ratjen, F, Sly, P, Zar, HJ & Bush, A (penyunting) *Kendig's Disorders of the Respiratory Tract in Children*. Philadelphia: Elsevier. halaman: 2545-2642
12. Looijmans-van den Akker I, van Luijn K & Verheij T (2016). Overdiagnosis of asthma in children in primary care: A retrospective analysis. *Br J Gen Pract.* 66:e152-7.
13. National Institute for Health and Care Excellence (2017). NICE Guideline. Asthma: Diagnosis, Monitoring and Chronic Asthma Management. National Institute for Health and Care Excellence. Tersedia dari: www.nice.org.uk/guidance/ng80
14. Saglani S & Menzie-Gow AN (2019). Approaches to asthma diagnosis in children and adults. *Front Pediatr.* 7:148.

15. Trivedi M & Denton E. (2019). Asthma in children and adults—what are the differences and what can they tell us about asthma? *Front Pediatr*, 7. Tersedia dari: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fped.2019.00256>
16. Ullmann N, Mirra V, Di Marco A, Pavone M, Porcaro F, Negro V, et al. (2018). Asthma: Differential diagnosis and comorbidities. *Front Pediatr*, 6. Tersedia dari: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fped.2018.00276>

BAB V

TATA LAKSANA UMUM

Asma merupakan penyakit kronik yang dalam perjalanannya dapat timbul gejala atau perburukan gejala (serangan) dan memerlukan kunjungan ke unit gawat darurat (UGD), bahkan rawat inap. Jika tidak diberikan tata laksana dengan baik maka asma dapat mengganggu tumbuh kembang anak, meningkatkan risiko terjadi serangan dan perburukan fungsi respiratori di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan tata laksana yang komprehensif yang secara umum bertujuan agar anak asma dapat beraktivitas normal dan mencapai tumbuh kembang optimal.

Secara garis besar tata laksana asma dibedakan menjadi dua, yaitu (1) tata laksana pada saat terjadi gejala atau serangan yang bertujuan untuk mengatasi gejala/serangan; dan (2) tata laksana jangka panjang yang bertujuan untuk mengendalikan gejala. Kedua tata laksana tersebut akan dibahas secara lebih rinci pada Bab VI dan VII. Tata laksana asma tidak hanya memerlukan obat-obatan (medikamentosa), tetapi tindakan non-medikamentosa juga diperlukan yang sama pentingnya dengan tata laksana medikamentosa. Contoh tata laksana non-medikamentosa antara lain penghindaran pencetus, olahraga, dan edukasi.

Tata laksana medikamentosa

Obat-obat asma ditujukan untuk mengatasi ketidakseimbangan saraf otonom dan inflamasi kronik yang sewaktu-waktu mengalami keadaan akut, yang merupakan dua konsep dasar patogenesis asma. Secara garis besar, obat asma dibagi menjadi dua kelompok.

1. **Obat pereda (*reliever*):** obat yang berfungsi untuk meredakan (*to relieve*) gejala dan tanda asma, yang diberikan pada saat ada gejala atau serangan. Obat dikurangi secara bertahap dan dihentikan apabila gejala dan tanda asma telah reda sepenuhnya. Obat pereda terdiri dari,
 - a. Obat untuk mengatasi bronkospasme akut akibat ketidakseimbangan saraf otonom yaitu golongan *short acting beta agonist* /SABA (misalnya salbutamol, fenoterol, dan terbutalin) dan *short acting muscarinic*

antagonist/SAMA (misalnya ipratropium bromid). Kombinasi SABA dan SAMA dapat dipakai pada saat serangan, jika tidak ada respons terhadap sediaan SABA tunggal.

- b. Obat relaksan otot polos saluran respiratori seperti obat golongan *xantin* (aminofilin) dan magnesium sulfat ($MgSO_4$).
 - c. Obat untuk mengatasi inflamasi akut pada serangan asma, yaitu kortikosteroid sistemik dan kortikosteroid inhalasi (KI) dosis tinggi, yang diberikan bersamaan dengan SABA.
2. **Obat pengendali** (*controller*): untuk mengendalikan (*to control*) asma agar gejala dan serangan asma tidak mudah terjadi. Obat pengendali diberikan dalam jangka panjang sesuai respons penyakit. Termasuk obat pengendali adalah,
- a. Obat anti-inflamasi. Kortikosteroid inhalasi (KI) sebagai obat pengendali utama bekerja mengatasi proses inflamasi kronik saluran respiratori agar tidak mudah terjadi gejala atau serangan. *Leukotrien receptor antagonist* (LTRA) seperti montelukast juga merupakan obat anti-inflamasi yang dapat dipakai sebagai pengendali. Kortikosteroid inhalasi dapat diberikan tersendiri atau dalam bentuk kombinasi dengan obat lain.
 - b. Obat untuk mengatasi imbalance saraf otonom, yaitu dengan mempertahankan dilatasi bronkus dengan pemberian obat saraf otonom yang berdurasi kerja panjang. Golongan obat dalam kelompok ini adalah golongan *long-acting beta agonist* (LABA) dan *long-acting muscarinic antagonist* (LAMA). LABA diberikan dalam kombinasi dengan KI, sedangkan LAMA dapat dipakai sebagai obat tambahan terhadap KI atau KI-LABA.
 - c. Kelompok obat-obat biologis seperti anti-IgE dan beberapa antibodi monoklonal lain seperti anti-IL-4 dan anti-IL-5/IL-5R. Obat-obat tersebut dipakai sebagai pengendali tambahan (*add-on*), dipertimbangkan untuk pasien asma persisten berat yang belum terkontrol walaupun telah mendapatkan obat pengendali (KI atau KI-LABA) dosis tinggi.

Penjelasan rinci (mekanisme kerja, dosis, dan efek samping) obat-obatan yang sering digunakan dalam tata laksana asma pada anak tertera pada Lampiran 1.

Tata laksana non-medikamentosa

Edukasi

Selain tata laksana medikamentosa, tata laksana non-medikamentosa juga memegang peran penting untuk mencapai derajat kendali penuh asma. Program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) perlu dilakukan, tidak hanya kepada pasien atau keluarga, tetapi juga ditujukan ke masyarakat, termasuk guru di sekolah. Penjelasan rinci terkait program KIE dibahas di Bab VIII.

Menghindari faktor pencetus

Gejala dan serangan asma dapat terjadi akibat dua faktor, yaitu kegagalan dalam pemberian obat pengendali dan kegagalan menghindari faktor pencetus. Anggapan bahwa asma dapat dikendalikan hanya dengan obat-obatan akan membuat gejala asma tidak terkendali. Oleh karena itu, identifikasi dan penghindaran pencetus gejala/serangan asma juga merupakan hal yang penting dalam tata laksana non-medikamentosa. Sedemikian pentingnya penghindaran pencetus hingga Dolovich J. dkk. (1983) mengemukakan *“Thus, strategies to avoid offending substances are potentially ‘curative’ and require the dedicated attention of the therapist.”* Beberapa faktor pencetus asma yang sering ditemukan dan cara penghindaran dirangkum pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Faktor Pencetus Asma dan Cara Menghindari

Pencetus	Cara Menghindari
Tungau debu rumah	- Bersihkan lantai setiap hari. Jika mungkin lakukan pengisapan dengan <i>high-efficiency particulate air (HEPA) filter</i> setiap minggu - Gunakan sprei, sarung bantal dan selimut ‘<i>mite impermeable</i>’ dengan pori-pori lebih kecil dari 10 µm - Cuci karpet berbulu atau ganti dengan karpet berbahan plastik - Hindari boneka bulu atau cuci minimal seminggu sekali - Jemur kasur yang mengandung kapuk selama minimal 3 jam setiap minggu, ganti dengan <i>spring bed</i>, atau jika tidak mungkin bungkus dengan plastik - Cuci & rendam sprei dan tirai dengan air hangat (minimal 60°C) seminggu sekali atau jemur di bawah sinar matahari - Pakai pembersih udara atau penyaring udara (<i>exhaust fan</i>) - Singkirkan koran & majalah dari ruang tempat anak beraktivitas - Jaga kelembapan ruangan dengan <i>air conditioning</i> atau <i>dehumidifier</i>
Asap rokok	- Orang tua dan keluarga tidak merokok (termasuk <i>e-cigarette</i>) - Jika terpaksa, tidak merokok di dalam rumah
Kecoa	- Berantas kecoa dengan pestisida, insektisida, dan perangkap - Buang sisa-sisa makanan

Pencetus	Cara Menghindari
Jamur	- Bersihkan jamur dari dalam rumah - Kurangi kelembapan serta jaga rumah tetap kering
Rontokan hewan (<i>animal danders</i>)	- Hindari paparan binatang peliharaan terutama anjing & kucing - Keluarkan hewan peliharaan dari rumah - Mandikan hewan peliharaan sedikitnya 2 kali seminggu - Pakai pembersih udara atau penyaring udara (<i>exhaust fan</i>)
Hirupan zat-zat lain	Hindari obat nyamuk (bakar, semprotan dan elektrik), asap kayu bakar, asap bakaran sampah, asap bakaran hutan, polusi pabrik, asap kendaraan, dan lain-lain
Alergen makanan	- Hindari makanan yang sering menyebabkan alergi: susu, telur, ikan, kacang, ragi, keju, gandum, dan coklat - Hindari zat dalam bahan makanan yang dapat memprovokasi asma, misalnya sodium benzoat, zat pewarna (alami/sintetis), penyedap rasa (misalnya MSG)
Rinitis, sinusitis, infeksi virus lain	- Kendalikan dan obati penyakit penyerta - Hindari infeksi virus
<i>Exercise-induced asthma</i> (EIA)	- Pemanasan & pendinginan yang benar sebelum & sesudah aktivitas - Gunakan inhalasi SABA sebelum beraktivitas - Alihkan atau modifikasi jenis olahraga atau aktivitas ke olahraga yang bersifat aerobik
Lain-lain	Hindari perubahan suhu mendadak, stres/emosional, alergen obat-obatan tertentu, seperti aspirin, penisilin, dan lain-lain

Daftar Bacaan

1. Beigelman A, Chipps BE & Bacharier LB (2015). Update on the utility of corticosteroids in acute pediatric respiratory disorders. *Allergy Asthma Proc.* 36:332-8.
2. Chipps BE, Lanier B, Milgrom H, Deschildre A, Hedlin G, Szeffler SJ, et al. (2017). Omalizumab in children with uncontrolled allergic asthma: Review of clinical trial and real-world experience. *J Allergy Clin Immunol.* 139:1431-1444.
3. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, Bush A, Castro M, Sterk PJ, et al. (2014). International ERS/ATS Guidelines on Definition, Evaluation and Treatment of Severe Asthma. *Eur Respir J.* 43:343-373.
4. Global Initiative for Asthma (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Tersedia dari: www.ginasthma.org
5. Hon KLE, Leung TF & Leung AKC (2014). Clinical effectiveness and safety of montelukast in asthma. What are the conclusions from clinical trials and meta-analyses? *Drug Des Devel Ther.* 8:839-50.
6. Kearns N, Majers I, Harper J, Beasley R & Weatherall M (2020). Inhaled corticosteroids in acute asthma: A systemic review and meta-analysis. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 8:605-617.e6.
7. Murphy KR & Chipps BE (2020). Tiotropium in children and adolescents

- with asthma. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 124:267-276.e3.
8. Özdemir A & Doğruel D (2020). Efficacy of magnesium sulfate treatment in children with acute asthma. *Med Princ Pract* 29:292-298.
 9. Sawicki G & Haver K (2022). Acute asthma exacerbations in children younger than 12 years: Inpatient management. Dalam: Wood, RA & Redding, G (eds.) UpToDate. Waltham, MA: UpToDate. Tersedia dari: <https://www.uptodate.com/contents/acute-asthma-exacerbations-in-children-younger-than-12-years-inpatient-management>
 10. UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (2019). Rekomendasi Terapi Inhalasi pada Anak. Jakarta, Ikatan Dokter Anak Indonesia. halaman: 7-8.
 11. Ullmann N, Caggiano S & Cutrera R (2015). Salbutamol and around. *Ital J Pediatr.* 41:A74.
 12. Vitale C, Maglio A, Pelaia C & Vatrella A (2017). Long-term treatment in pediatric asthma: An update on chemical pharmacotherapy. *Expert Opin Pharmacother.* 18:667-676.
 13. Xu H, Tong L, Gao P, Hu Y, Wang H, Chen Z, et al. (2021). Combination of ipratropium bromide and salbutamol in children and adolescents with asthma: A meta-analysis. *PLoS ONE.* 16:e0237620.

BAB VI

TATA LAKSANA SERANGAN ASMA

Serangan asma adalah episode perburukan (peningkatan yang progresif) dari gejala batuk, sesak napas, mengi, rasa dada tertekan, atau berbagai kombinasi dari gejala-gejala tersebut. Serangan asma pada umumnya mencerminkan kegagalan tata laksana asma jangka panjang atau terdapat pajanan dengan pencetus. Serangan asma merupakan kegawatan yang sering dijumpai di instalasi gawat darurat rumah sakit (IGD RS). Serangan asma berat dapat dicegah, atau setidaknya dapat dikurangi dengan pengenalan dini dan terapi yang adekuat.

Tujuan tata laksana serangan asma

Tujuan tata laksana serangan asma antara lain,

- Mengatasi penyempitan saluran respiratori secepat mungkin
- Mengurangi hipoksemia
- Mengembalikan fungsi respiratori dengan cepat ke keadaan normal
- Melakukan evaluasi dan memperbarui tata laksana jangka panjang untuk mencegah kekambuhan

Tahapan tata laksana serangan asma

Secara garis besar tahapan tata laksana asma terdiri atas,

- Penilaian derajat serangan asma
- Penilaian faktor risiko kematian akibat asma
- Tata laksana medikamentosa
- Tindak lanjut pasca serangan

Penilaian derajat serangan asma

Bersamaan dengan menangani kegawatan, penilaian derajat serangan asma harus selalu dilakukan pada saat awal menghadapi pasien karena tata laksana medikamentosa disesuaikan dengan derajat serangan tersebut. Derajat serangan asma terbagi menjadi serangan ringan-sedang, serangan berat, dan serangan asma dengan ancaman henti napas (Tabel 6.1). Seorang pasien asma persisten dapat hanya mengalami serangan asma ringan-sedang. Sebaliknya, mungkin saja seorang pasien asma intermiten dapat mengalami serangan asma berat, bahkan serangan ancaman henti napas yang dapat menyebabkan kematian.

Tabel 6. 1 Derajat Serangan Asma

Penilaian	Serangan asma		
	Ringan-sedang	Berat	Ancaman Henti Napas
Kesadaran	Tidak gelisah	Gelisah	Gejala serangan berat ditambah
Bicara	Kalimat	Kata	salah satu tanda/gejala:
Laju napas	Meningkat	Meningkat	- Letargi
Retraksi	Minimal	Jelas	- Suara napas tak terdengar
Saturasi oksigen (SpO ₂)	92–95%	<92%	

Catatan: Jika ditemukan satu atau lebih kriteria pada derajat yang lebih berat, maka diberi tata laksana sesuai derajat yang lebih berat.

a. Anamnesis

Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan informasi berikut,

- Waktu mulai serangan dan pencetus serangan saat ini (jika diketahui)
- Gejala yang muncul, untuk menilai derajat keparahan serangan, termasuk keterbatasan aktifitas fisis, adanya gejala anafilaksis
- Faktor-faktor yang meningkatkan risiko kematian (Kotak 6.1)
- Pengobatan yang telah diberikan untuk serangan saat ini dan respons terhadap pengobatan
- Pengobatan yang dipakai saat ini (baik obat pereda maupun pengendali)

b. Pemeriksaan fisis

- Tanda vital dan pemeriksaan lain untuk menentukan derajat serangan, meliputi, derajat kesadaran, suhu, laju nadi, laju napas,

tekanan darah, SpO_2 , kemampuan bicara lengkap satu kalimat, retraksi dinding dada dan mengi

- Tanda komplikasi atau penyakit penyerta, antara lain, anafilaksis, pneumonia, pneumotoraks
- Tanda dari penyebab lain *distress* respiratori (misalnya tanda gagal jantung, inhalasi benda asing, obstruksi saluran respiratori atas)

c. Pemeriksaan penunjang

Disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Saturasi oksigen

Pemeriksaan SpO_2 dengan *pulse oximetry* dilakukan sebelum diberikan terapi oksigen atau 5 menit setelah terapi oksigen dihentikan. Pada pasien dengan serangan asma, SpO_2 harus dimonitor ketat terutama pada anak yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan PEF. Saturasi oksigen $<92\%$ merupakan prediktor diperlukannya rawat inap, sedangkan $\text{SpO}_2 <90\%$ merupakan tanda segera diperlukannya terapi yang agresif.

Spirometri

Pemeriksaan spirometri merupakan salah satu pemeriksaan yang idealnya dilakukan pada serangan asma, jika fasilitas tersedia dan kondisi pasien memungkinkan. Hasil PEF atau FEV_1 dinilai sebelum diberikan terapi dan satu jam setelah pemberian terapi awal, yang selanjutnya diperiksa berkala sampai respons terhadap terapi selesai.

Analisis gas darah

Pemeriksaan analisis gas darah tidak rutin dilakukan dan hanya dipertimbangkan pada pasien dengan serangan asma berat, atau kondisi menetap, atau memburuk dengan terapi awal. Hasil $\text{PaO}_2 <60$ mmHg (8 kPa) dan PaCO_2 normal atau meningkat (khususnya >45 mmHg, 6 kPa) merupakan pertanda gagal napas.

Foto radiologi dada

Pemeriksaan foto radiologi dada tidak rutin dilakukan pada serangan asma. Pemeriksaan ini dipertimbangkan pada serangan berat, jika dicurigai terjadi komplikasi (misalnya pneumotoraks), terdapat keadaan lain yang menyertai (misal pneumonia atau inhalasi benda asing), ada ancaman henti napas yang tidak membaik dengan terapi, atau ditemukan mengi unilateral.

Penilaian faktor risiko kematian

Beberapa pasien memiliki risiko tinggi untuk mengalami serangan asma yang dapat menyebabkan kematian (Kotak 6.1). Untuk pasien dengan risiko tinggi, jika terjadi serangan asma perlu segera dilakukan tata laksana di fasilitas kesehatan yang memiliki ruang perawatan intensif dengan pemantauan lebih ketat.

Kotak 6. 1 Faktor Risiko Kematian karena Serangan Asma

- Riwayat intubasi atau penggunaan ventilator mekanik karena serangan asma
- Kunjungan ke UGD atau perawatan rumah sakit (RS) karena asma dalam setahun terakhir
- Penggunaan steroid sistemik (saat ini atau baru berhenti)
- Penggunaan SABA yang berlebihan (setara dengan >1 kanister per bulan, hampir setiap hari menggunakan obat pereda dalam satu bulan terakhir)
- Tidak teratur berobat sesuai yang dianjurkan dokter
- Penyakit psikiatrik atau masalah psikososial
- Alergi makanan
- Adanya komorbid pneumonia, diabetes, dan/atau aritmia

Tata laksana medikamentosa

Pemberian tata laksana medikamentosa sangat tergantung pada lokasi tempat tata laksana diberikan serta alat, obat-obatan, ruang perawatan, dan tenaga kesehatan yang tersedia. Serangan asma pada anak sebagian besar terjadi di luar fasilitas kesehatan, sehingga perlu untuk melakukan edukasi

pada orang tua atau pendamping mengenai gejala serangan asma dan tata laksana awal di rumah.

a. Tata laksana serangan asma di rumah

Semua pasien/orang tua pasien asma harus diberikan edukasi tentang bagaimana mengenal gejala asma dan gejala serangan asma, serta cara memberikan tata laksana awal sebelum dibawa ke fasyankes. Dalam edukasi dan rencana aksi asma (RAA) atau *asthma action plan* harus disampaikan dengan jelas tentang jenis obat, dosis obat, dan kapan orang tua harus segera membawa anaknya ke fasyankes.

Pemahaman orang tua tentang tata laksana serangan asma di rumah ini penting agar serangan asma segera teratasi dan mencegah terjadinya serangan yang lebih berat. Namun demikian, perlu ditekankan kepada pasien/orang tua, seberapa jauh kewenangan pasien dan orang tua dalam memberikan tata laksana serangan asma di rumah. Tenaga medis/dokter juga harus menilai seberapa baik pemahaman dan ketaatan pasien dan orang tua tentang tata laksana serangan asma di rumah untuk memastikan pasien mendapatkan tata laksana yang adekuat di rumah. Pada pasien yang mempunyai risiko tinggi kematian (Kotak 6.1), pasien harus segera dibawa ke fasyankes terdekat, tidak menunggu respons terapi yang diberikan di rumah.

Tata laksana yang dapat dilakukan oleh pasien/orang tua di rumah:

Jika tidak termasuk pada risiko tinggi seperti yang tertulis di Kotak 6.1, berikan inhalasi SABA, via nebulizer atau dengan MDI + *spacer* sebagai berikut,

- i. Jika diberikan via nebulizer
 - o Berikan inhalasi SABA, lihat respons. Apabila gejala sesak dan mengi menghilang, cukup diberikan satu kali.
 - o Jika gejala belum membaik dalam 30 menit, ulangi pemberian sekali lagi.
 - o Jika dengan 2 kali pemberian SABA via nebulizer belum membaik, segera bawa ke fasyankes.
- ii. Jika diberikan via MDI + *spacer*
 - o Berikan inhalasi SABA serial via pMDI dan *spacer*
 - o Berikan satu semprot obat ke dalam *spacer* diikuti 10 tarikan

napas melalui *spacer*. Apabila belum ada respons berikan semprot berikutnya dengan siklus yang sama, sampai 4 semprot.

- o Jika membaik dengan dosis ≤ 4 semprot, inhalasi dihentikan.
- o Jika dengan 4 semprot pertama gejala belum membaik dalam 15-30 menit, ulangi pemberian sampai 4 semprot sekali lagi.
- o Jika gejala tidak membaik dengan dua kali pemberian dosis 4 semprot, segera bawa ke fasyankes.

Catatan:

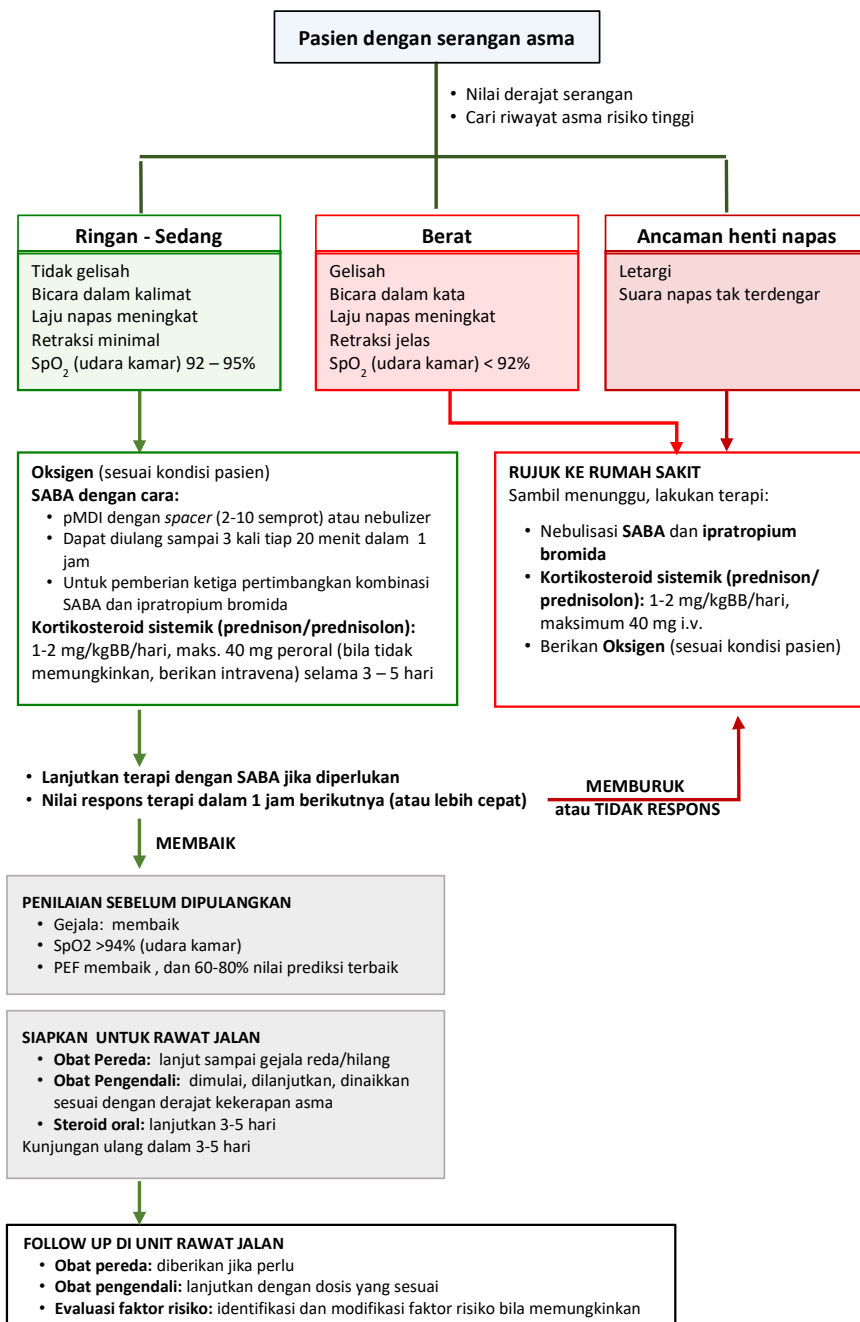
Pemberian inhalasi SABA via pMDI dan *spacer* mempunyai efektivitas yang sama dengan pemberian via nebulizer dengan catatan,

- a. Pasien tidak dalam serangan asma berat atau ancaman henti napas
- b. Pasien dapat menggunakan pMDI dengan *spacer*
- c. Jika tidak tersedia *spacer*, dapat digunakan botol atau gelas plastik 500 ml sebagai pengganti *spacer*.

b. Tata laksana di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

Alur tata laksana serangan asma di FKTP atau klinik ditunjukkan pada Gambar 6.1. Sebagai langkah awal, nilai derajat keparahan serangan asma dan identifikasi faktor risiko kematian.

- Jika derajat serangan berat atau mengancam nyawa, segera rujuk ke fasyankes yang lebih tinggi. Sambil menunggu persiapan rujukan, berikan oksigen dan inhalasi SABA dikombinasikan dengan ipratropium bromida secara inhalasi.
- Jika derajat serangan ringan/sedang, tata laksana awal pada pasien adalah pemberian inhalasi SABA, baik melalui nebulizer atau pMDI dengan *spacer*. Pemberian inhalasi SABA dapat diulang tiga kali dengan selang waktu 20 menit. Tambahkan pemberian ipratropium bromida jika tidak respons dengan inhalasi SABA tunggal. Berikan kortikosteroid sistemik per oral, 1-2 mg/kgBB/hari. Jika tidak memungkinkan, berikan intravena.



Gambar 6.1 Alur Tatalaksana Serangan Asma di FKTP

c. Tata laksana di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL/Rumah Sakit)

Sebagai langkah awal, nilai derajat serangan asma dan identifikasi faktor risiko kematian (Gambar 6.2). Lakukan anamnesis singkat dan terfokus serta pemeriksaan fisis yang relevan bersamaan dengan pemberian terapi awal.

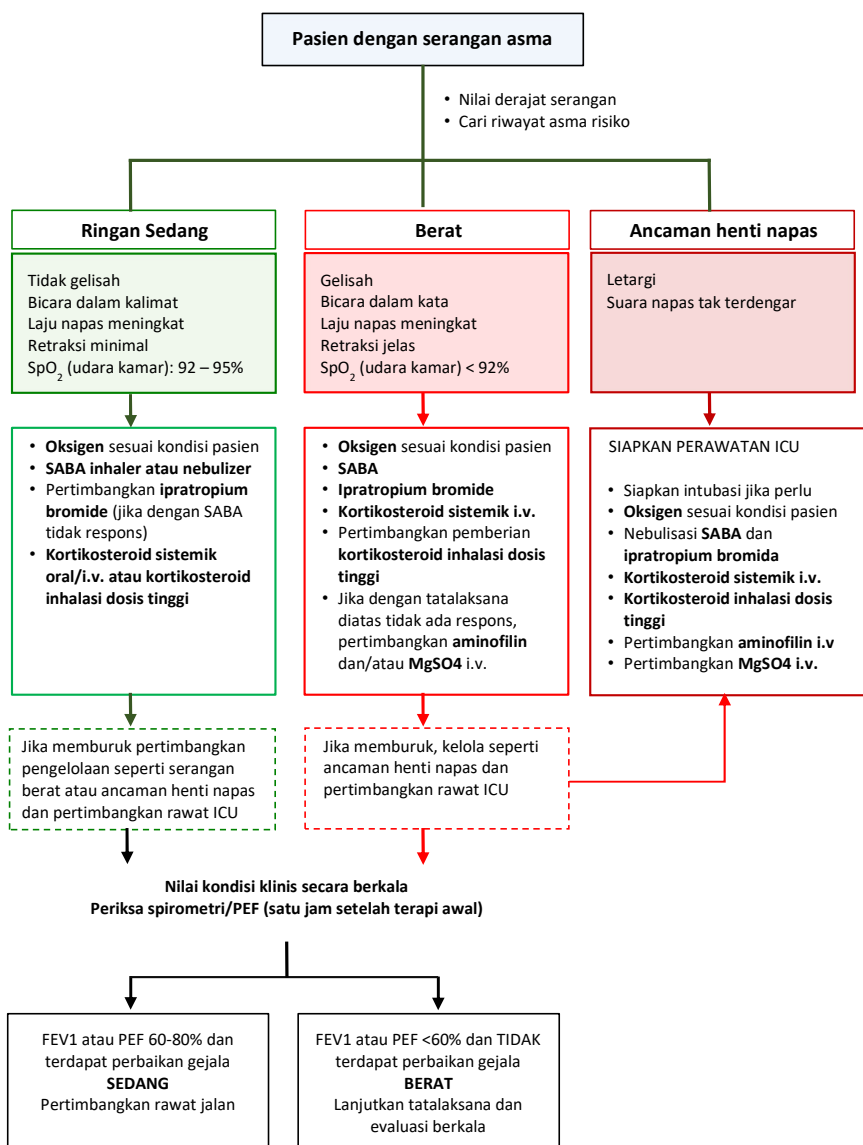
- i. Jika terdapat ancaman henti napas, yaitu gejala *distress* respiratori berat, penurunan kesadaran (tampak mengantuk atau gelisah), atau suara paru tak terdengar, segera siapkan untuk perawatan di PICU. Sambil menunggu persiapan tersebut, berikan tata laksana berikut,

- o Berikan inhalasi SABA dan ipratropium bromida via nebulizer
- o Berikan oksigen (target $\text{SpO}_2 \geq 94\%$)
- o Pasang jalur parenteral
- o Berikan kortikosteroid sistemik iv (prednison atau metilprednisolon 1-2 mg/kgBB/hari, maksimum 60 mg/hari)
- o Kortikosteroid inhalasi dosis tinggi (setara budosenide 1500-3000 mcg dalam dosis terbagi)
- o Siapkan intubasi jika indikasi

Pasien dengan serangan berat yang disertai dengan dehidrasi dan asidosis metabolik mungkin akan mengalami takifilaksis atau refrakter, yaitu respons yang kurang baik terhadap SABA. Pasien seperti ini cukup diberikan inhalasi SABA satu kali, kemudian secepatnya dirawat untuk diatasi masalah dehidrasi dan asidosisnya.

- ii. Jika derajat serangan ringan-sedang, tata laksana yang diberikan sebagai berikut.

- o Oksigen jika $\text{SpO}_2 < 92\%$
- o Inhalasi SABA, baik melalui nebulizer atau pMDI dan *spacer*. Pemberian inhalasi SABA dapat diulang tiga kali dengan selang waktu 20 menit. Pertimbangkan pemberian ipratropium bromida jika tidak respons dengan beta agonis tunggal.
- o Steroid sistemik atau inhalasi steroid dosis tinggi



Gambar 6.2 Alur Tata Laksana Serangan Asma di Rumah Sakit

d. Tata laksana di ruang rawat sehari

- Lanjutkan pemberian oksigen sesuai keadaan pasien
- Lanjutkan inhalasi SABA (dengan atau tanpa ipratropium bromida) setiap 2-4 jam sesuai keadaan pasien
- Berikan kortikosteroid sistemik per oral berupa prednison atau metilprednisolon 1-2 mg/kgBB/hari. Pemberian steroid ini dilanjutkan hingga 3-5 hari.
- Jika dalam 12 jam klinis stabil baik, pasien dipulangkan. Tata laksana lanjutan sesuai dengan keadaan pasien.

e. Tata laksana di ruang rawat inap

- Lanjutkan pemberian oksigen sesuai keadaan pasien
- Jika ada dehidrasi dan asidosis maka berikan cairan intravena, atasi dehidrasi dan koreksi asidosis.
- Kortikosteroid intravena diberikan secara bolus, setiap 6-8 jam. Dosis kortikosteroid intravena adalah 0,5-1 mg/kgBB/hari.
- Inhalasi SABA kombinasi dengan ipratropium bromida dilanjutkan setiap 1-2 jam. Jika dalam 4-6 kali pemberian mulai terjadi perbaikan klinis, jarak pemberian dapat diperlebar menjadi tiap 4-6 jam.
- Jika belum membaik, pertimbangkan pemberian aminofilin secara intravena dengan dosis sebagai berikut,
 - o Apabila pasien belum mendapat aminofilin sebelumnya: berikan dosis awal 6-8 mg/kgBB, yang dilarutkan dalam dekstrosa atau garam fisiologis sebanyak 20 ml, dan diberikan selama 30 menit, dengan *infusion pump* atau mikroburet. Jika respons belum optimal dilanjutkan dengan pemberian aminofilin dosis rumatan 0,5-1 mg/kgBB/jam.
 - o Apabila pasien telah mendapat aminofilin (kurang dari 8 jam), dosis diberikan separuhnya, baik dosis awal (3-4 mg/kgBB) maupun rumatan (0,25-0,5 mg/kg/jam).
 - o Apabila memungkinkan, sebaiknya kadar aminofilin diukur dan dipertahankan 10-20 mcg/ml.
 - o Pantau gejala-gejala intoksikasi aminofilin, efek samping yang sering adalah mual, muntah, takikardi dan agitasi. Toksisitas yang berat dapat menyebabkan aritmia, hipotensi, dan kejang.

- Apabila terjadi perbaikan klinis, inhalasi SABA diberikan lebih jarang dengan jarak pemberiannya menjadi setiap 6-12 jam, injeksi aminofilin dihentikan, kortikosteroid dapat diberikan per oral.
- Apabila dalam 24 jam pasien tetap stabil baik, pasien dapat dipulangkan dengan dibekali obat SABA (sebaiknya inhalasi) yang diberikan setiap 4-6 jam selama 24-48 jam. Selain itu, kortikosteroid oral dilanjutkan hingga pasien diperiksa ulang ke klinik rawat jalan 3-5 hari pasca serangan untuk evaluasi tata laksana selanjutnya.

f. Tata laksana di ruang rawat intensif

Pasien yang sejak awal di UGD sudah memperlihatkan tanda-tanda ancaman henti napas (sesuai Tabel 6.1), langsung dirawat di ruang rawat intensif (*intensive care unit*, ICU). Kriteria pasien yang memerlukan ICU adalah,

- Tidak ada respons sama sekali terhadap tata laksana awal di UGD dan/atau perburukan asma yang cepat.
- Terdapat kebingungan, disorientasi, dan tanda lain ancaman henti napas, atau hilangnya kesadaran.
- Tidak ada perbaikan dengan tata laksana baku di ruang rawat inap.
- Ancaman henti napas: hipoksemia menetap meskipun sudah diberi oksigen (kadar $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg dan/atau $\text{PaCO}_2 > 45$ mmHg, meskipun gagal napas dapat terjadi pada kadar PaCO_2 yang lebih tinggi atau lebih rendah). Penggunaan ventilator tidak dibahas dalam pedoman ini.

Tindak lanjut paska-serangan

Terjadinya serangan asma menunjukkan tidak berhasilnya tata laksana jangka panjang untuk mengendalikan asma. Jika serangan asma telah teratasi, pasien diberikan tata laksana untuk mencegah terjadinya serangan. Tata laksana yang akan diberikan disesuaikan dengan keadaan masing-masing pasien, antara lain, dengan mempertimbangkan derajat kekerapan asma, derajat keparahan serangan, obat yang sudah diberikan saat ini, dan ketersediaan obat.

Tindak lanjut paska serangan dilakukan setelah serangan teratasi dan pasien boleh pulang, dan tata laksananya disesuaikan dengan keadaan masing-masing pasien.

- a. Jika pasien baru terdiagnosis asma atau belum pernah menggunakan obat pengendali.
- Jika mengalami serangan ringan-sedang, berikan tata laksana jangka panjang yang jenjangnya disesuaikan dengan derajat kekerapan asmanya.

Contoh kasus:

Pasien A usia 7 tahun belum pernah terdiagnosis asma dan tidak pernah mempunyai gejala asma sebelumnya, mengalami serangan asma ringan-sedang. Setelah mendapatkan tata laksana di UGD, serangan membaik dan pasien diperbolehkan pulang. Berdasarkan data tersebut, berarti derajat kekerapan asma pasien A adalah intermiten. Tindak lanjut yang diberikan,

- o Kortikosteroid oral selama 3 hari.
- o Edukasi orang tua untuk identifikasi dan penghindaran faktor pencetus gejala/serangan.
- o Tata laksana jangka panjang sebagai asma intermiten, yaitu jenjang satu (sesuai Tabel 7.2),
 - » Pilihan pertama: tanpa obat pengendali, jika terjadi serangan diberikan inhalasi SABA disertai KI dosis rendah setiap pemakaian SABA.
 - » Pilihan lain: KI dosis rendah sebagai obat pengendali dan inhalasi SABA sebagai obat pereda.
- Jika mengalami serangan berat atau dengan ancaman henti napas, tata laksana jangka panjang yang diberikan dinaikkan satu tingkat jenjangnya.

Contoh kasus:

Pasien B usia 8 tahun belum pernah terdiagnosis asma dan tidak pernah mempunyai gejala asma sebelumnya, mengalami serangan asma berat. Setelah mendapatkan tata laksana di UGD dan dirawat di rumah sakit, keadaan pasien baik dan pasien diperbolehkan pulang. Berdasarkan data tersebut, berarti derajat kekerapan asma pasien B adalah intermiten. Tindak lanjut yang diberikan,

- o Edukasi orang tua untuk identifikasi dan penghindaran faktor pencetus gejala/serangan.
- o Tata laksana jangka panjang yang jenjangnya dinaikkan menjadi tata laksana untuk asma persisten ringan, sebagai

berikut (Tabel 7.2):

- » Pilihan pertama: KI dosis rendah sebagai obat pengendali dan inhalasi SABA sebagai obat pereda.
 - » Pilihan lain: LTRA sebagai obat pengendali dan inhalasi SABA sebagai obat pereda.
- b. Jika pasien sebelumnya telah terdiagnosis asma dan dalam terapi obat pengendali

Pasien yang telah terdiagnosis asma dan mengalami serangan menunjukkan bahwa kendali asma tidak berhasil atau faktor pencetus menetap. Pada pasien tersebut, setelah serangan asma teratasi perlu diberikan tata laksana satu jenjang lebih tinggi dari yang diberikan saat ini.

Contoh kasus

Pasien A usia 13 tahun telah terdiagnosis asma persisten ringan dan mendapat obat pengendali. Pasien dibawa ke UGD karena mengalami serangan ringan-sedang. Dalam 4 minggu terakhir sebelum serangan, pasien tidak menunjukkan gejala atau serangan asma. Setelah diberikan tata laksana, serangan membaik, dan pasien diperbolehkan pulang. Berdasarkan data tersebut, berarti derajat kekerapan asma pasien A adalah persisten ringan. Tindak lanjut yang diberikan,

- Edukasi orang tua untuk identifikasi dan menghindari faktor pencetus gejala/serangan.
- Jenjang tata laksana jangka panjang dinaikkan menjadi tata laksana untuk asma persisten sedang, sebagai berikut (Tabel 7.2),
 - o Pilihan pertama: KI-formoterol dosis rendah sebagai pengendali dan pereda (MART)
 - o Pilihan lain: KI-LABA dosis rendah sebagai obat pengendali dan inhalasi SABA sebagai obat pereda, atau KI dosis menengah sebagai obat pengendali dan inhalasi SABA sebagai obat pereda.

Daftar Bacaan

1. Arasi S, Porcaro F, Cutrera R & Fiocchi AG (2019). Severe asthma and allergy: A pediatric perspective. *Front Pediatr.* 7.
2. Baggott C, Hardy JK, Sparks J, Sabbagh D, Beasley R, Weatherall M, et al. (2022). Epinephrine (adrenaline) compared to selective beta-2-agonist in

adults or children with acute asthma: a systematic review and meta-analysis. *Thorax*. 77:563-572.

3. Balanag VM, Yunus F, Yang PC & Jorup C (2006). Efficacy and safety of budesonide/formoterol compared with salbutamol in the treatment of acute asthma. *Pulmonary Pharmacol Ther*. 19:139-147.
4. Bittar TM & Guerra SD (2012). Use of intravenous magnesium sulfate for the treatment of severe acute asthma in children in emergency department. *Rev Bras Ter Intensiva*. 24:86-90.
5. Cates CJ, Welsh EJ & Rowe BH. (2013). Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013 (9). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000052.pub3>
6. Chang AB, Clark R, Sloots TP, Stone DG, Petsky HL, Thearle D, et al. (2008). A 5- versus 3-day course of oral corticosteroids for children with asthma exacerbations who are not hospitalised: a randomised controlled trial. *Med J Aust*. 189:306-310.
7. Craig SS, Dalziel SR, Powell CVE, Graudins A, Babl FE & Lunny C. (2020). Interventions for escalation of therapy for acute exacerbations of asthma in children: an overview of Cochrane Reviews. *Cochrane Database Syst Rev*, 2020 (8). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012977.pub2>
8. Cronin JJ, McCoy S, Kennedy U, an Fhailí SN, Wakai A, Hayden J, et al. (2016). A randomized trial of single-dose oral dexamethasone versus multi-dose prednisolone for acute exacerbations of asthma in children who attend the emergency department. *Ann Emerg Med*. 67:593-601.e3.
9. De Keyser HH & Szeffler S (2020). Asthma attacks in children are always preceded by poor asthma control: myth or maxim? *Breathe*. 16:200169.
10. Edmonds ML, Milan SJ, Brenner BE, Camargo Jr CA & Rowe BH. (2012a). Inhaled steroids for acute asthma following emergency department discharge. *Cochrane Database Syst Rev*, 2012 (12). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002316.pub2>
11. Edmonds ML, Milan SJ, Camargo Jr CA, Pollack CV & Rowe BH. (2012b). Early use of inhaled corticosteroids in the emergency department treatment of acute asthma. *Cochrane Database Syst Rev*, 2012 (12). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002308.pub2>
12. Global Initiative for Asthma (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Tersedia dari: www.ginasthma.org
13. Goodacre S, Cohen J, Bradburn M, Gray A, Benger J & Coats T (2013). Intravenous or nebulised magnesium sulphate versus standard therapy for severe acute asthma (3Mg trial): a double-blind, randomised controlled trial. *Lancet Respir Med*. 1:293-300.
14. Griffiths B & Ducharme FM. (2013). Combined inhaled anticholinergics

- and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013 (8). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000060.pub2>
15. Griffiths B & Kew KM. (2016). Intravenous magnesium sulfate for treating children with acute asthma in the emergency department. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016 (4). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011050.pub2>
 16. Joseph KS, Blais L, Ernst P & Suissa S (1996). Increased morbidity and mortality related to asthma among asthmatic patients who use major tranquilisers. *BMJ*. 312:79-81.
 17. Kearns N, Majers I, Harper J, Beasley R & Weatherall M (2020). Inhaled corticosteroids in acute asthma: A systemic review and meta-analysis. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 8:605-617.e6.
 18. Keeney GE, Gray MP, Morrison AK, Levas MN, Kessler EA, Hill GD, et al. (2014). Dexamethasone for acute asthma exacerbations in children: A meta-analysis. *Pediatrics*. 133:493-499.
 19. Kirkland SW, Cross E, Campbell S, Villa-Roel C & Rowe BH. (2018). Intramuscular versus oral corticosteroids to reduce relapses following discharge from the emergency department for acute asthma. *Cochrane Database Syst Rev*, 2018 (6). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012629.pub2>
 20. Kirkland SW, Vandenberghe C, Voaklander B, Nikel T, Campbell S & Rowe BH. (2017). Combined inhaled beta-agonist and anticholinergic agents for emergency management in adults with asthma. *Cochrane Database Syst Rev*, 2017 (1). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001284.pub2>
 21. Knightly R, Milan SJ, Hughes R, Knopp-Sihota JA, Rowe BH, Normansell R, et al. (2017). Inhaled magnesium sulfate in the treatment of acute asthma. *Cochrane Database Syst Rev*, 2017 (11). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003898.pub6>
 22. Kravitz J, Dominici P, Ufberg J, Fisher J & Giraldo P (2011). Two days of dexamethasone versus 5 days of prednisone in the treatment of acute asthma: A randomized controlled trial. *Ann Emerg Med*. 58:200-204.
 23. Lederle FA, Pluhar RE, Joseph AM & Niewoehner DE (1987). Tapering of corticosteroid therapy following exacerbation of asthma. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Arch Intern Med*. 147:2201-3.
 24. Li C-Y & Liu Z (2021). Effect of budesonide on hospitalization rates among children with acute asthma attending paediatric emergency department: a systematic review and meta-analysis. *World J Pediatr*. 17:152-163.
 25. Linssen RSN, Ma J, Bem RA & Rubin BK (2020). Rational use of mucoactive medications to treat pediatric airway disease. *Paediatr Respir Rev*. 36:8-14.

26. Mitra AAD, Bassler D, Watts K, Lasserson TJ & Ducharme FM. (2005). Intravenous aminophylline for acute severe asthma in children over two years receiving inhaled bronchodilators. *Cochrane Database Syst Rev*, 2005 (2). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001276.pub2>
27. Nair P, Milan SJ & Rowe BH. (2012). Addition of intravenous aminophylline to inhaled beta2-agonists in adults with acute asthma. *Cochrane Database Syst Rev*, 2012 (12). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002742.pub2>
28. Normansell R, Sayer B, Waterson S, Dennett EJ, Del Forno M & Dunleavy A. (2018). Antibiotics for exacerbations of asthma. *Cochrane Database Syst Rev*, 2018 (6). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002741.pub2>
29. O'Driscoll BR, Kalra S, Pickering CAC, Carroll KB, Woodcock AA & Wilson M (1993). Double-blind trial of steroid tapering in acute asthma. *Lancet*. 341:324-327.
30. Rodrigo GJ & Castro-Rodriguez JA (2005). Anticholinergics in the treatment of children and adults with acute asthma: a systematic review with meta-analysis. *Thorax*. 60:740-6.
31. Rodrigo GJ, Neffen H, Colodenco FD & Castro-Rodriguez JA (2010). Formoterol for acute asthma in the emergency department: a systematic review with meta-analysis. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 104:247-252.
32. Selroos O (2014). Dry-powder inhalers in acute asthma. *Ther Deliver*. 5:69-81.
33. Trottier ED, Chan K, Allain D & Chauvin-Kimoff L (2021). Managing an acute asthma exacerbation in children. *Paediatr Child Health*. 26:438-438.
34. Turker S, Dogru M, Yildiz F & Yilmaz SB (2017). The effect of nebulised magnesium sulphate in the management of childhood moderate asthma exacerbations as adjuvant treatment. *Allergol Immunopathol*. 45:115-120.
35. Zar HJ, Streun S, Levin M, Weinberg EG & Swingler GH (2007). Randomised controlled trial of the efficacy of a metered dose inhaler with bottle spacer for bronchodilator treatment in acute lower airway obstruction. *Arch Dis Child*. 92:142-146.

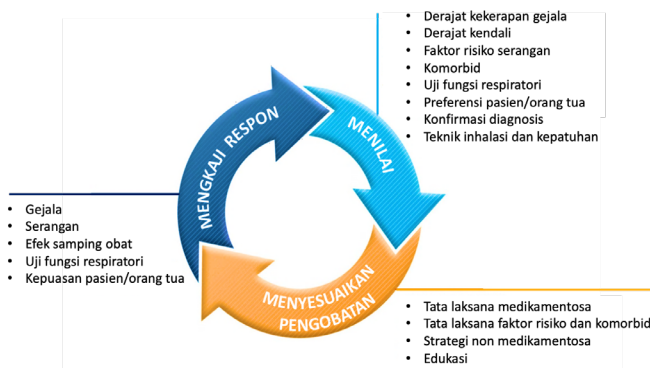
BAB VII

TATA LAKSANA JANGKA PANJANG

Tata laksana jangka panjang pada anak asma harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi tata laksana medikamentosa dan non-medikamentosa. Tujuan tata laksana jangka panjang adalah agar gejala asma terkendali penuh, risiko terjadinya serangan dan perburukan fungsi respiratori di kemudian hari serta risiko efek samping obat seminimal mungkin. Tata laksana non-medikamentosa harus selalu dilakukan sebagai bagian dari tata laksana jangka panjang pada semua anak asma, tanpa memandang derajat kendalinya.

Siklus tata laksana jangka panjang

Pendekatan tata laksana jangka panjang yang direkomendasikan saat ini adalah berdasarkan derajat kendali dan keadaan masing-masing pasien (*personalized control-based asthma management*), misalnya usia, faktor risiko, dan komorbid pada masing-masing pasien. Tata laksana jangka panjang pada asma merupakan suatu siklus yang berkesinambungan, yang terdiri atas (i) penilaian pasien, (ii) penyesuaian tata laksana, dan (iii) pengkajian respons terhadap tata laksana yang telah diberikan (Gambar 7.1).



Gambar 7.1 Siklus Tata Laksana Jangka Panjang (diadaptasi dari GINA, 2022)

Langkah pertama tata laksana jangka panjang adalah melakukan penilaian kondisi pasien untuk menentukan tata laksana awal yang akan diberikan. Setelah diberikan tata laksana awal, selanjutnya pasien diminta kunjungan ulang untuk dilakukan evaluasi dan penyesuaian tata laksana berdasarkan keadaan masing-masing pasien pada saat kunjungan ulang tersebut. Setelah dilakukan penyesuaian tata laksana, dilakukan evaluasi berkala pada kunjungan berikutnya dengan langkah-langkah seperti sebelumnya (penilaian, penyesuaian pengobatan, pengkajian respons terapi) yang merupakan suatu siklus yang berkesinambungan.

Kunjungan awal

Untuk menentukan obat dan edukasi yang akan diberikan pada tata laksana jangka panjang yaitu,

- Menentukan derajat kekerapan gejala (intermiten, persisten ringan, sedang atau berat) dan derajat kendali asma (tidak terkontrol, terkontrol sebagian dan terkontrol penuh)
- Melakukan identifikasi faktor risiko yang menyebabkan serangan di kemudian hari (Tabel 7.1). Faktor risiko satu atau lebih yang dapat meningkatkan risiko serangan asma.
- Melakukan identifikasi komorbid, antara lain rinitis atau rinosinusitis alergi, *gastro-esophageal reflux disease* (GERD), obesitas, *obstructive sleep apnea syndrome* (OSAS), alergi makanan, dan gangguan psikososial (kecemasan atau depresi).
- Melakukan uji fungsi respiratori (bila mampu laksana).

Tabel 7. 1 Faktor Risiko Serangan pada Anak Asma Usia ≥6 tahun

• Gejala asma tidak terkontrol • Penggunaan SABA yang sering (>3 kali per minggu, setara dengan ≥3 kanister pMDI per tahun) • Penggunaan KI sebagai obat pengendali yang tidak adekuat, pemakaian tidak teratur, teknik inhalasi salah • Mempunyai komorbid, seperti obesitas, rinosinusitis kronik, GERD, OSAS, alergi makanan • Masalah psikososial yang berat • Paparan asap rokok, <i>e-cigarette</i>, polusi udara dan alergen • FEV₁ rendah (<60% prediksi), respons terhadap uji bronkodilator tinggi • Eosinofilia (darah atau sputum) • Pernah diintubasi atau perawatan PICU karena asma • Pernah serangan berat dalam 12 bulan terakhir

(Diadaptasi dari GINA 2022)

Berdasarkan analisis hal-hal tersebut, dokter akan memberikan obat sesuai dengan derajat kekerapan asma, yang juga mempertimbangkan faktor risiko serangan, usia, kepatuhan, biaya, ketersediaan obat dan alat inhalasi, serta preferensi/pilihan pasien/keluarga.

Kunjungan ulang

Pada saat kunjungan ulang dilakukan,

a. Pengkajian

Hal-hal berikut perlu ditanyakan, dilakukan, dan dikaji:

- Gejala asma
- Serangan asma
- Efek samping obat
- Kepuasan orang tua atau pasien
- Uji fungsi respiratori (bila mampu laksana)

b. Penilaian

Berdasarkan temuan dari pengkajian tersebut, lakukan penilaian hal-hal berikut,

- Pada pasien yang telah mendapatkan obat pengendali dengan obat inhalasi, nilai teknik inhalasi dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan
- Derajat kekerapan gejala (intermiten, persisten ringan, sedang atau berat)
- Derajat kendali asma (tidak terkontrol, terkontrol sebagian, dan terkontrol penuh)
- Derajat serangan, jika terjadi serangan
- Faktor risiko serangan di kemudian hari
- Adakah komorbid yang menyertai
- Preferensi atau pilihan orang tua atau pasien
- Hasil uji fungsi respiratori (jika mampu laksana)

c. Penyesuaian

Sesuaikan tata laksana asma berdasarkan hasil pengkajian dan penilaian keadaan pasien, yaitu,

- Tata laksana komorbid dan faktor risiko yang dapat diperbaiki
- Tata laksana non-medikamentosa
- Penyesuaian jenis dan dosis obat, yaitu naik jenjang (*step up*) atau turun jenjang (*step down*)
- Edukasi dan melatih keterampilan menggunakan alat inhalasi

Pemilihan obat untuk tata laksana jangka panjang

Pada PNAA 2022 terdapat beberapa perubahan rekomendasi dalam pemilihan jenis obat pengendali dan obat pereda, yang dibedakan antara kelompok usia 6-11 tahun dan usia 12-18 tahun. Beberapa rekomendasi baru dan dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut,

- Pemberian obat pengendali berbasis KI dapat mulai diberikan pada asma intermiten karena KI yang diberikan lebih awal dapat memperbaiki gejala dan fungsi respiratori yang lebih baik dan menurunkan risiko serangan.
- Montelukast sebagai obat pengendali dapat diberikan jika keluarga atau pasien lebih memilih obat oral daripada obat inhalasi, obat inhalasi tidak tersedia, atau ada kontra indikasi pemberian kortikosteroid, dan terutama bila kepatuhan dinilai lebih baik dengan obat oral.
- Penggunaan SABA saja sebagai pereda tanpa obat pengendali tidak direkomendasikan untuk anak usia 12-18 tahun karena dapat menyebabkan peningkatan inflamasi dan hiperresponsivitas saluran respiratori serta menurunkan respons terhadap bronkodilator. Penggunaan SABA berlebihan dapat meningkatkan risiko serangan berat di kemudian hari. Walaupun belum ada bukti terkait hal tersebut untuk pasien usia 6-11 tahun, tetapi penggunaan SABA saja tanpa obat pengendali pada kelompok umur ini dikhawatirkan juga berdampak sama.

- Obat KI-formoterol direkomendasikan sebagai pengendali sekaligus pereda (*maintenance and reliever therapy*/MART) karena formoterol merupakan LABA yang berawitan cepat. Pemakaian KI-formoterol sebagai pengendali dan pereda (MART) pada pasien usia 12-18 tahun menurunkan risiko serangan dibandingkan dengan pemakaian KI dosis tinggi atau KI-LABA sebagai pengendali dengan SABA saja sebagai pereda. Selain itu, penggunaan MART menurunkan frekuensi pemakaian obat pereda dan fungsi respiratori pemakainya lebih baik.
- Pada anak usia 12-18 tahun dengan asma intermiten penggunaan KI-formoterol sebagai pereda atau pemberian KI dosis rendah setiap menggunakan SABA dapat menurunkan risiko serangan dibandingkan penggunaan SABA saja.

Tata laksana jangka panjang untuk usia 6-11 tahun

Pilihan awal obat pengendali dan pereda untuk tata laksana jangka panjang pada anak usia 6-11 tahun berdasarkan derajat kekekerapan asma diringkas pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Pemilihan Obat Tata Laksana Jangka Panjang Usia 6-11 Tahun

Penilaian Awal	Pengobatan Jangka Panjang	
	Pilihan 1	Pilihan 2
Intermiten	• Pengendali: tidak perlu obat - Pereda: SABA disertai KI dosis rendah setiap pemakaian SABA	• Pengendali: KI dosis rendah - Pereda: SABA
Persisten ringan	• Pengendali: KI dosis rendah - Pereda: SABA	• Pengendali: LTRA - Pereda: SABA
Persisten sedang	• Pengendali: KI-LABA dosis rendah atau KI dosis menengah - Pereda: SABA atau • KI-formoterol dosis sangat rendah sebagai pengendali dan pereda (MART)	• Pengendali: KI dosis rendah dan LTRA - Pereda: SABA
Persisten berat	• Pengendali: KI-LABA dosis menengah - Pereda: SABA atau - KI-formoterol dosis rendah sebagai pengendali dan pereda (MART)	

Dosis rendah budesonide-formoterol adalah 160/4,5 µg; dan dosis sangat rendah adalah 80/4,5 µg (Diadaptasi dari GINA 2022)

Catatan

- Pasien dengan asma intermiten yang memiliki satu atau lebih faktor risiko terjadinya serangan seperti yang tertera pada Tabel 7.1 diberikan tata laksana sebagai asma persisten ringan.
- KI-formoterol sebagai pengendali dan pereda dapat menjadi pilihan untuk asma persisten sedang (dosis sangat rendah) dan asma persisten berat (dosis rendah) untuk pasien berusia 6-11 tahun.

Gambar 7.2 menunjukkan jenjang tata laksana jangka panjang untuk anak usia 6-11 tahun. Jenis dan dosis obat asma disesuaikan, bisa naik atau turun jenjang sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh dokter. Teknik inhalasi yang salah, komorbid, dan paparan lingkungan sering menyebabkan gejala asma tidak terkendali. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan sebelum menaikkan jenjang pengobatan. Anak dengan asma persisten berat yang tidak berespons baik dengan pengobatan jenjang 4, walaupun kepatuhan dan teknik inhalasi sudah baik dan benar, harus dirujuk ke spesialis anak konsultan respirologi untuk pemeriksaan, evaluasi, dan tata laksana selanjutnya.



Gambar 7.2 Jenjang Tata Laksana Jangka Panjang Asma pada Anak Usia 6-11 Tahun (Diadaptasi dari GINA 2022)

Tata laksana pada jenjang 5 secara umum adalah meningkatkan KI-LABA ke dosis tinggi, dan/atau menambahkan obat tambahan seperti anti IgE, anti IL-4, dan anti IL-5. Apabila dengan obat tambahan lain tidak juga didapatkan derajat kendali yang baik, kortikosteroid oral dosis rendah diberikan sebagai pengendali dengan hati-hati dan mempertimbangkan efek samping sistemiknya

Tata laksana jangka panjang pada usia 12-18 tahun

Untuk anak usia 12-18 tahun terdapat dua pilihan tata laksana jangka panjang (Tabel 7.3). Pilihan yang akan diberikan kepada pasien ditentukan oleh dokter dengan mempertimbangkan antara lain ketersediaan obat, harga, dan pilihan pasien/keluarga.

Tabel 7.3 Pilihan Obat Tata Laksana Jangka Panjang untuk Usia 12-18 Tahun

Penilaian awal	Pengobatan jangka panjang	
	Pilihan 1	Pilihan 2
Intermiten	• KI-formoterol dosis rendah jika ada gejala	• Pengendali: tidak perlu obat Pereda: SABA (+ KI dosis rendah setiap pemakaian SABA)
Persisten ringan	• KI-formoterol dosis rendah jika ada gejala	• Pengendali: KI dosis rendah Pereda: SABA atau • Pengendali: LTRA Pereda: SABA
Persisten sedang	• KI-formoterol dosis rendah sebagai pengendali dan pereda (MART)	• Pengendali: KI-LABA dosis rendah Pereda: SABA atau • Pengendali: KI dosis menengah Pereda: SABA
Persisten berat	• KI-formoterol dosis menengah sebagai pengendali dan pereda (MART)	• Pengendali: KI-LABA dosis menengah atau dosis tinggi Pereda: SABA Pilihan lain: • Pengendali: KI dosis tinggi Pereda: SABA

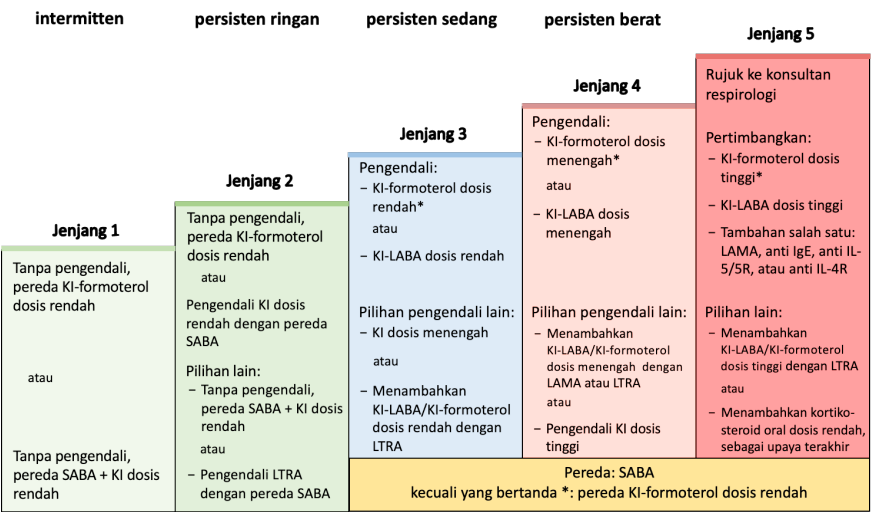
(Diadaptasi dari GINA 2022)

Catatan:

Pada anak asma intermiten yang memiliki satu atau lebih faktor risiko terjadinya serangan seperti yang ada di Tabel 7.1, diberi tata laksana jangka panjang sebagai asma persisten ringan.

Gambar 7.3 menunjukkan jenjang tata laksana jangka panjang pada anak usia 12-18 tahun. Setelah pemberian tata laksana awal, jenis dan dosis obat asma disesuaikan, dapat naik atau turun jenjang sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh dokter pada saat pasien periksa ke dokter. Ketidakpatuhan dalam pemakaian obat, komorbid, dan paparan lingkungan sering menyebabkan gejala asma tidak terkontrol pada remaja. Sebelum menaikkan jenjang pengobatan, faktor-faktor ini harus diatasi terlebih dahulu. Remaja dengan asma persisten berat yang tidak berespons baik dengan pengobatan jenjang 4, walaupun kepatuhan dan teknik inhalasi sudah baik dan benar, harus dirujuk ke spesialis anak konsultan respirologi untuk evaluasi dan penentuan tata laksana selanjutnya.

Tata laksana pada jenjang 5 adalah meningkatkan KI-LABA atau KI-formoterol ke dosis tinggi, dan/atau menambahkan obat tambahan seperti anti IgE, anti IL-4, dan anti IL-5. Bila pemberian obat tambahan lain masih belum bisa mengendalikan gejala, kortikosteroid oral dosis rendah dapat dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan efek samping sistemiknya.



Gambar 7.3 Tata Laksana Jangka Panjang Asma pada Anak Usia 12-18 Tahun
(Diadaptasi dari GINA 2022)

Pemantauan (*follow up*) dan penyesuaian pengobatan

Pasien yang telah mendapatkan tata laksana jangka panjang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala. Frekuensi kunjungan ulang tergantung pada keadaan klinis pasien. Pada awal pengobatan, kunjungan untuk pemantauan dapat dilakukan pada 2-4 minggu setelah mulai pemberian obat pengendali. Kunjungan selanjutnya bisa dilakukan setiap 1-2 bulan, tergantung keadaan masing-masing pasien. Pasien yang mengalami serangan, sebaiknya dianjurkan Periksa ke dokter satu minggu setelah serangan.

Hal-hal yang perlu dinilai dan dievaluasi pada saat kunjungan ulang antara lain,

- a. Derajat kendali asma dan fungsi respiratori
 - Nilai derajat kendali asma berdasarkan keadaan pasien dalam 4 minggu terakhir (lihat Tabel 4.2 Bab IV).
 - Identifikasi faktor risiko terjadinya serangan dan efek samping obat
 - Anak yang sudah kooperatif dan remaja seharusnya dilakukan pemeriksaan spirometri setiap 3-6 bulan. Jika sudah tercapai derajat kendali penuh, uji fungsi respiratori lebih jarang, misalnya setahun sekali, tergantung dari keadaan klinis. Sebaliknya dapat dipercepat jika terjadi perburukan.
- b. Terkait pengobatan
 - Evaluasi respons terhadap terapi yang sudah diberikan. Perbaikan gejala pada umumnya mulai tampak dalam beberapa hari setelah pemakaian obat pengendali, namun manfaat yang nyata dapat terlihat dalam 3-4 bulan setelah pemakaian obat pengendali. Pada asma persisten berat bisa memerlukan waktu yang lebih lama.
 - Evaluasi teknik inhalasi, kepatuhan, dan efek samping
 - Memastikan pasien memiliki rencana aksi asma
 - Menggali persepsi orang tua dan atau pasien terhadap penyakit asma
- c. Komorbid

Identifikasi adanya komorbid, antara lain, rinitis atau rinosinusitis alergi, refluks gastroesofageal, obesitas, OSAS, alergi makanan, depresi, kecemasan.

c. Lain-lain

- Beberapa kuesioner pada anak juga dapat dipakai untuk membantu menilai derajat kendali setelah pemberian obat jangka panjang, seperti *asthma control test* (ACT), *children asthma control test* (c-ACT) dan *asma control questionnaire* (ACQ) yang dapat mengukur kendali gejala secara semi-kuantitatif.
- *Fractional exhaled nitric oxide* (FeNO) adalah penanda biologis inflamasi eosinofilik. Pemeriksaan dilakukan dengan menghembuskan napas pada alat untuk mengukur kadar FeNO, mudah dilaksanakan oleh anak. Pengukuran kadar FeNO dapat dipakai untuk memantau dan menyesuaikan pengobatan, terutama pada anak/remaja dengan risiko tinggi terjadinya serangan.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut, selanjutnya tata laksana jangka panjang disesuaikan dengan derajat kendali asma dan keadaan masing-masing pasien. Jenjang tata laksana dapat dinaikkan atau diturunkan secara bertahap, atau diganti jenisnya (Gambar 7.2 dan 7.3). Apabila anak menggunakan KI-formoterol sebagai pengendali dan pereda, dosis obat harian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Obat dapat dipakai lebih sering (maksimal 54 µg formoterol per hari) apabila timbul perburukan gejala.

Menaikkan jenjang tata laksana (*step up*)

- Jenjang tata laksana jangka panjang dinaikkan apabila setelah 6-8 minggu pengobatan gejala belum terkontrol penuh.
- Sebelum menaikkan jenjang, harus dinilai dosis obat dan teknik inhalasi sudah benar, sudah tidak ada paparan polusi atau alergen, dan komorbid sudah diatasi jika ada.
- Pada keadaan tertentu terkadang perlu menaikkan jenjang terapi 1-2 minggu saja, misalnya ketika terjadi infeksi virus saluran napas, untuk mencegah terjadinya perburukan gejala.

Menurunkan jenjang tata laksana (*step down*)

- Penurunan jenjang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan tata laksana minimal yang dapat mempertahankan kendali gejala dan mencegah serangan.

- Jenjang tata laksana dapat diturunkan bila gejala sudah terkendali baik selama minimal 3 bulan dan hasil uji fungsi respiratori stabil (bila mampu laksana).
- Penurunan jenjang hanya boleh ke satu jenjang di bawahnya, penurunan yang terlalu cepat meningkatkan risiko serangan berat.
- Penurunan jenjang tata laksana juga harus memperhitungkan risiko serangan. Anak yang pernah mengalami serangan dalam satu tahun terakhir berisiko mengalami serangan kembali ketika jenjang terapi diturunkan.
- Respons terhadap kendali gejala dan terjadinya serangan harus dievaluasi bila jenjang diturunkan. Pemantauan harus dilakukan lebih ketat pada pasien yang mempunyai risiko tinggi terjadi serangan. Orang tua diberitahu untuk kembali ke jenjang sebelumnya jika gejala asma memburuk.

Daftar Bacaan

1. Acevedo-Murillo JA, García León ML, Firo-Reyes V, Santiago-Cordova JL, Gonzalez-Rodriguez AP & Wong-Chew RM. (2019). Zinc supplementation promotes a Th1 response and improves clinical symptoms in fewer hours in children with pneumonia younger than 5 years old. A randomized controlled clinical trial. *Front Pediatr*. 7. Tersedia dari: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2019.00431>
2. Bush A (2022). Severe and difficult asthma: Diagnosis and management—challenges for a low-resource environment. *Indian J Pediatr*. 89:156-162.
3. Castro-Rodriguez JA, Rodriguez-Martinez CE & Ducharme FM (2018). Daily inhaled corticosteroids or montelukast for preschoolers with asthma or recurrent wheezing: A systematic review. *Pediatr Pulmonol*. 53:1670-1677.
4. Cates CJ & Karner C. (2013). Combination formoterol and budesonide as maintenance and reliever therapy versus current best practice (including inhaled steroid maintenance), for chronic asthma in adults and children. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013 (4). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007313.pub3>
5. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, Bush A, Castro M, Sterk PJ, et al. (2014). International ERS/ATS Guidelines on Definition, Evaluation and Treatment of Severe Asthma. *Eur Respir J*. 43:343-373.
6. Dinakar C, Chipps BE, Matsui EC, Abramson SL, Dinakar C, Irani A-M, et al. (2017). Clinical tools to assess asthma control in children. *Pediatrics*. 139:e20163438.

7. Global Initiative for Asthma (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Tersedia dari: www.ginasthma.org
8. Heijlenskjöld-Rentzhog C, Kalm-Stephens P, Nordvall L, Malinovski A & Alving K (2015). New method for single-breath fraction of exhaled nitric oxide measurement with improved feasibility in preschool children with asthma. *Pediatr Allergy Immunol.* 26:662-7.
9. Hon KLE, Leung TF & Leung AKC (2014). Clinical effectiveness and safety of montelukast in asthma. What are the conclusions from clinical trials and meta-analyses? *Drug Des Devel Ther.* 8:839-50.
10. Jorup C, Lythgoe D & Bisgaard H (2018). Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy in adolescent patients with asthma. *Eur Respir J* 51:1701688.
11. Nwaru BI, Ekström M, Hasvold P, Wiklund F, Telg G & Janson C (2020). Overuse of short-acting $\beta(2)$ -agonists in asthma is associated with increased risk of exacerbation and mortality: A nationwide cohort study of the global SABINA programme. *Eur Respir J.* 55:1901872.
12. O'Byrne P, Jenkins C & Bateman E (2017). The paradoxes of asthma management: Time for a new approach? *Eur Respir J.* 50:1701103.
13. Petsky HL, Kew KM & Chang AB (2016). Exhaled nitric oxide levels to guide treatment for children with asthma. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016 (11). Tersedia dari: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011439.pub2>
14. Reddel HK, Ampon RD, Sawyer SM & Peters MJ (2017). Risks associated with managing asthma without a preventer: urgent healthcare, poor asthma control and over-the-counter reliever use in a cross-sectional population survey. *BMJ Open.* 7:e016688.
15. Reddel HK, Bacharier LB, Bateman ED, Brightling CE, Brusselle GG, Buhl R, et al. (2022). Global Initiative for Asthma Strategy 2021: Executive summary and rationale for key changes. *Eur Respir J.* 59:2102730.
16. Reddel HK, FitzGerald JM, Bateman ED, Bacharier LB, Becker A, Brusselle G, et al. (2019). GINA 2019: A fundamental change in asthma management. *Eur Respir J.* 53:1901046.
17. Tan DJ, Bui DS, Dai X, Lodge CJ, Lowe AJ, Thomas PS, et al. (2021). Does the use of inhaled corticosteroids in asthma benefit lung function in the long-term? A systematic review and meta-analysis. *Eur Respir Rev.* 30:200185.
18. Wang X, Tan X & Li Q (2020). Effectiveness of fractional exhaled nitric oxide for asthma management in children: A systematic review and meta-analysis. *Pediatr Pulmonol.* 55:1936-1945.

BAB VIII

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) merupakan unsur yang sangat penting, tetapi sering dilupakan dalam tata laksana asma. Tujuan KIE adalah memberi informasi dan pelatihan yang sesuai kepada pasien dan keluarganya untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam mengenali gejala serangan asma, mengambil langkah-langkah yang sesuai, serta memotivasi dalam menghindari faktor pencetus. Hal-hal tersebut akan meningkatkan keteraturan terhadap rencana pengobatan yang sudah ditetapkan serta pada akhirnya mampu meningkatkan kemandirian dalam tata laksana asma yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa komponen penting yang harus diperhatikan oleh seorang dokter/petugas kesehatan yang memberi pelayanan.

- Mengutamakan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dengan pasien dan/atau orang tua
- Menjelaskan bahwa tata laksana asma adalah proses yang berkesinambungan sehingga KIE selalu diberikan di setiap kesempatan bertemu dengan pasien
- Memastikan pasien dan/atau orang tua paham tujuan tata laksana asma
- Berbagi dan bertukar informasi dengan pasien tentang asma dan tata laksana asma
- Meredam ketakutan dan kekhawatiran

Penerapan KIE sudah dimulai saat pertama kali diagnosis ditegakkan dan berlangsung terus menerus dan terintegrasi ke dalam setiap langkah tata laksana asma. KIE juga dilakukan di semua tempat pelayanan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, unit gawat darurat, sekolah, rumah, dan pusat-pusat keramaian. Selain anak dan orang tua, KIE juga melibatkan dokter, perawat, apoteker, guru, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaan KIE dilakukan melalui ceramah, komunikasi/nasehat saat berobat, supervisi,

diskusi, serta video presentasi, brosur, *chart*, dan mendemonstrasikan penggunaan PFM, spirometer, alat terapi inhalasi, dan *spacer*.

KIE untuk anak dan keluarga

KIE untuk anak/pasien,

- Mekanisme sederhana terjadinya penyempitan saluran respiratori pada asma dan cara pengendalian asma
- Pentingnya komunikasi antara pasien dan dokter untuk mengetahui keluhan pasien dan menetapkan rencana pengobatan bersama
- Mengikuti rencana aksi asma tertulis pada semua anak yang terdiagnosis asma
- Mengidentifikasi, mengendalikan serta menghindari faktor-faktor yang memicu gejala asma dan pencetus serangan
- Mengenali gejala dan perburukan gejala (serangan) dan cara penanganannya
- Mampu mengetahui kapan dan kemana mencari pertolongan
- Pentingnya penggunaan obat pengendali asma sesuai anjuran dokter jika terindikasi menggunakannya
- Cara/teknik memakai alat inhalasi yang tepat dan benar
- Kemandirian anak dalam penatalaksanaan asma
- Persepsi yang salah tentang asma dan pengobatannya
- Penjelasan dan cara memakai PFM, inhaler, dan *spacer*
- Monitor gejala dengan nilai PFM
- Menerapkan pola hidup sehat

KIE untuk keluarga, membina suasana keluarga

- Menerapkan pola hidup sehat, misalnya berolahraga dan tidak merokok
- Menjaga kesehatan anak
- Mengenali dan mengendalikan faktor pencetus serangan
- Mengenal tanda-tanda awal serangan asma, antara lain batuk, mengi, rasa dada tertekan, dan napas cepat
- Menyediakan dan memberi obat dengan waktu, cara, dan lamanya dengan tepat
- Mengetahui kapan harus membawa berobat ke dokter

- Memantau kemajuan atau kemunduran anak dengan asma persisten dengan PFM dan menggunakan *Asthma Control Test* (ACT)

Dengan pelaksanaan KIE yang benar diharapkan angka kesakitan dan kematian akibat asma akan menurun, semakin sedikit anak yang terganggu aktivitas fisis akibat asma, dan semakin banyak anak yang meningkat kualitas hidupnya. Kita tidak dapat mengharapkan perubahan perilaku pasien dan keluarga, kecuali mereka dapat diyakinkan sepenuhnya. Melakukan komunikasi edukasi asma yang layak merupakan kerja sama yang berlangsung terus menerus, membutuhkan tenaga medis, peralatan dan material edukasi. Peralatan seperti buklet, diagram, kaset audio, video, spirometer, PFM, peralatan inhalasi, *spacer*, dan material lain sangat diperlukan pada klinik asma.

Program asma di sekolah

Untuk menunjang keberhasilan tata laksana asma pada anak, terutama pada anak usia sekolah dan remaja, program asma di sekolah sangat diperlukan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada program asma di sekolah.

- Koordinasi program asma sekolah dengan Puskesmas/FKTP setempat
- Skrining asma bagi seluruh siswa baru pada saat terdaftar pertama di sekolah
- Komunikasi antara guru dengan anak yang menderita asma
- Pelatihan tentang pengertian asma, tata laksana, faktor pencetus, serta pengenalan tanda kegawatan asma kepada pegawai sekolah
- Kebijakan sekolah terkait lingkungan sehat,
 - Lingkungan bebas asap rokok,
 - Kolam renang dengan kadar klorin yang tidak tinggi dengan ventilasi udara yang baik
 - Mengatasi polusi seperti kecoa, tungau debu, jamur, hewan, penggunaan kapur, debu, parfum dan bau yang kuat, serta temperatur ekstrim
- Kebijakan yang memastikan bahwa siswa dapat mengakses pengobatannya kapan saja serta mengizinkan siswa melakukan pengobatan sendiri sesuai dengan anjuran dokter
- Memiliki kesiapan untuk pertolongan pertama pada anak yang mengalami serangan asma di sekolah,

- Mempunyai petugas yang pernah mengikuti pelatihan asma pada anak
- Memiliki akses ke tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan
- Memiliki protokol kegawatdaruratan untuk anak dengan serangan
- Menyediakan obat-obatan untuk serangan asma
- Tidak melakukan pembatasan olahraga atau latihan fisis dengan syarat tetap mengikuti kaidah,
 - Melakukan pemanasan dan pendinginan
 - Olahraga yang bersifat aerobik
 - Hindari berolahraga di tempat terbuka yang terlalu dingin atau terlalu panas
 - Selalu melibatkan anak dalam setiap aktivitas sekolah
 - Memodifikasi aktivitas yang melibatkan anak asma
- Melakukan pembatasan olahraga jika anak baru mengalami serangan asma atau anak yang mengalami infeksi respiratori
- Komunikasi staf sekolah dengan orang tua/petugas kesehatan yang menangani anak asma tentang perkembangan penyakitnya
- Penanganan terhadap siswa yang sering absen, sering ke UKS, kunjungan ke unit gawat darurat, atau ke rumah sakit akibat asmanya
- Memantau Kartu Aksi Asma

Tata laksana mandiri berdasarkan panduan dari dokter

Mempertimbangkan bahwa asma adalah penyakit kronik yang memerlukan tata laksana jangka panjang dan dapat timbul gejala atau serangan sewaktu-waktu, maka pasien dan keluarga perlu diberi ketrampilan agar dapat melakukan tata laksana asma secara mandiri berdasarkan panduan dari dokter. Tata laksana mandiri tersebut adalah,

- Monitor mandiri gejala asma atau PFM
- Rencana aksi asma (RAA)/ *asthma action plan*
- Kunjungan rutin ke dokter untuk evaluasi derajat kendali, tata laksana dan keterampilan pasien/keluarga.

Rencana aksi asma (RAA)

Rencana aksi asma merupakan lembar yang berisi informasi secara tertulis dan diisi oleh dokter atau petugas kesehatan. Terdapat berbagai versi RAA yang berbeda antara satu institusi dengan institusi lainnya, tetapi pada prinsipnya lembar ini berisi identitas anak dan nomor telepon yang dapat dihubungi bila terjadi kekambuhan, rencana tata laksana asma harian dan rencana saat terjadi gejala atau serangan. Penggunaan RAA ini terutama ditujukan pada pasien asma persisten, anak dengan kendali asma yang buruk, serta adanya riwayat serangan asma.

Dokter akan mengisi lembar RAA, yang isinya dapat berubah sesuai dengan kondisi pasien dan obat yang digunakan pada saat kunjungan ke dokter. Idealnya, lembar RAA dibuat 3 lembar, satu untuk pasien, satu untuk disimpan di rekam medis, dan satu untuk guru di sekolah. Lembar ini akan digunakan sebagai panduan bagi pasien/keluarga dalam memberikan obat dan tata laksana lainnya pada anak. Penggunaan RAA ini telah terbukti efektif untuk mencapai derajat kendali asma yang baik pada anak.

Salah satu contoh RAA seperti yang ditampilkan di Gambar 8.1, yang menggunakan tiga zona warna:

- **Zona hijau:** berisi petunjuk jika kondisi anak baik atau arus puncak ekspirasi (APE) pada PFM 80-100% dari nilai terbaik anak, pada umumnya tanpa gejala dan mengisyaratkan tetap menggunakan obat pengendali asma.
- **Zona kuning:** berisi petunjuk jika APE 50-80%, gejala sudah tampak seperti batuk, mengi, pilek/selesma, napas berat dan cepat, gelisah, serta aktivitas bermain berkurang. Keadaan ini mengisyaratkan anak membutuhkan penggunaan obat pereda sebagai tambahan obat.
- **Zona merah:** berisi petunjuk jika APE <50%, gejala asmanya semakin berat meskipun sudah diberi pengobatan 'zona kuning', kesulitan makan, berbicara, berjalan dan bermain, serta gelisah sampai penurunan kesadaran merupakan keadaan gawat darurat dan harus segera menghubungi dokter atau rumah sakit.

Lembar harian asma

Lembar harian asma merupakan lembar yang setiap hari diisi oleh pasien atau orang tua, terkait gejala dan obat yang digunakan. Lembar ini juga dapat digabungkan dengan catatan harian APE dari pengukuran

menggunakan PFM. Lembar harian asma ini akan membantu dokter untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif terkait kendali asma dan ketaatan menggunakan obat pengendali sehingga tata laksana yang diberikan dapat lebih adekuat. Gambar 8.2 dan 8.3 merupakan salah satu contoh lembar harian asma dan pemantauan APE dengan PFM.

Asthma control test

Asthma control test merupakan salah satu alat evaluasi mandiri pasien asma untuk mengetahui apakah asma sudah terkendali. Pasien hanya perlu menjawab lima pertanyaan dengan cara memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan pasien. Selanjutnya, nilai jawaban masing-masing pertanyaan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir. Petugas kesehatan akan memberikan berbagai anjuran untuk membantu mengendalikan asma pasien berdasarkan hasil PFM. Kuesioner tersebut (Gambar 8.4) dapat digunakan untuk pasien yang berusia 12 tahun atau lebih, untuk usia 4-11 tahun dapat menggunakan *Childhood Asthma Control Test* (ACT).

Rencana Aksi Asma (RAA)

Nama (Pasien) : _____ Dokter : _____ Tanggal : _____
 No. Telp Dokter : _____ No. Telp Rumah Sakit/Instalasi Gawat Darurat : _____

ZONA HIJAU	Kondisi Baik • Tidak batuk, wheezing, sesak di dada, atau napas yang pendek saat siang atau malam hari • Dapat melakukan aktivitas sehari-hari • Dan jika menggunakan peak flow meter (PFM): Peak flow : _____ (80% atau lebih dari _____ lebih dari peak flow terbaik saya) Kembalian udara terkuat saya : _____ Sebelum berolahraga	Minumlah obat pengendali jangka panjang di bawah ini setiap harinya (termasuk obat radang) Nama obat _____ Cara Pemakaian Obat _____ ➡
ZONA KUNING	Asma Memburuk • Batuk, wheezing, sesak di dada, atau napas yang pendek, atau • Terbangun di malam hari karena asma, atau • Dapat melakukan beberapa, namun tidak semua aktivitas sehari-hari peak flow : _____ - Atau - (50 sampai 79% dari peak flow terbaik saya)	➡ Pertama Tambahkan obat pereda kerja pendek dan lanjutkan pemakaian obat pengendali ☐ 2 atau ☐ 4 semprot, setiap 20 menit, maksimal 2 kali ☐ nebulisasi, maksimal 2 kali (agonis β_2 kerja pendek) Jika gejala (dan peak flow, jika menggunakan peak flow meter) membaik ke ZONA HIJAU setelah 1 atau 2 kali menggunakan obat-obatan di atas: ☐ Lanjutkan pemantauan pengobatan anda untuk memastikan anda tetap di zona hijau ➡ Kedua - Atau - jika gejala anda (dan peak flow, jika menggunakan peak flow meter) tidak membaik ke ZONA HIJAU setelah 2 kali menggunakan obat-obatan di atas: ☐ Segera ke fayankes/UGD untuk tata laksana lebih lanjut
ZONA MERAH	Waspada ! • Napas sangat pendek, atau • Obat-obatan kerja pendek tidak membantu, atau • Tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, atau • Gejala sama atau memburuk setelah 24 jam di ZONA KUNING Atau Peak flow : _____ Kurang dari _____ (50% atau lebih dari peak flow terbaik saya)	➡ Gunakan obat ini ☐ _____ (agonis β_2 kerja pendek) ☐ _____ (steroid minum) Telepon dokter anda SEKARANG. Datanglah ke rumah sakit atau telepon ambulans jika: ☐ Anda masih di zona merah 15 menit DAN ☐ Anda belum bisa bertemu dengan dokter anda
TANDA BAHAYA	☐ Kesulitan berjalan dan berbicara karena napas pendek ☐ Bibir atau ujung jari menjadi kebiruan ➡ • Gunakan ☐ 2 atau ☐ 4 semprot obat pereda kerja pendek DAN SEKARANG! • Datang ke rumah sakit atau telepon ambulans IMO, TELEPON	

Lihat halaman belakang untuk mengetahui apa yang dapat anda lakukan untuk menghindari pencetus asma anda

Gambar 8.1 Rencana Aksi Asma

Dimodifikasi dari National Heart, Lung, and Blood Institute. <https://www.nhlbi.nih.gov/resources/asthma-action-plan-2020>

Nama pasien

Tanggal lahir/ usia

Diagnosis

Nama Rumah Sakit:
No rekam medis. :

[illegible]

Pedoman Nasional Asma Anak 2022

Gambar 8.2 Contoh Lembar Harian Asma

Catatan :

Yang memonitor,

[illegible]

Nama pasien :

Alamat :

Tanggal :

Penilaian Tes Kontrol Asma/*Asthma Control Test (ACT)* untuk Anak Umur 12 Tahun atau Lebih

Kenali skor kamu, lalu beritahu hasil skor kamu ke dokter. Ikuti langkah berikut:

Langkah 1. Pilihlah skor dari masing-masing pertanyaan dibawah ini

Langkah 2. Tulislah nilai skor di kotak skor lalu dijumlah semua skor tersebut

Langkah 3. Bawalah hasil penilaian tes kontrol asma ini ke dokter

	Skor
1. Dalam 4 minggu ini, Seberapa sering serangan asma yang terjadi yang mengganggu aktivitas kamu saat bekerja, di sekolah atau di rumah? 1 Selalu 2 Sering 3 Kadang-kadang 4 Jarang 5 Tidak pernah	

Jika skor kamu 19 atau kurang, berarti asma kamu tidak terkontrol dengan semestinya. Segera temui dan diskusikan dengan dokter kamu.

Nama pasien :
 Alamat :
 Tanggal :

Penilaian Tes Kontrol Asma/ *Asthma Control Test (ACT)* untuk Anak Umur 4-11 Tahun

Kenali skor kamu, lalu beritahu hasil skor kamu ke dokter. Ikuti langkah berikut:

- Langkah 1. Minta anak kamu untuk menjawab pertanyaan 1-4 sesuai dengan apa yang dia rasakan. Jika anak kamu kesusahan untuk membaca dan memahami gambar, bantu jelaskan tapi tetap anak kamu yang menilai sendiri. Untuk pertanyaan 5-7 silahkan kamu isi sendiri tanpa melibatkan anak kamu.
 Langkah 2. Pilihlah skor dari masing-masing pertanyaan dibawah ini
 Langkah 3. Tulislah nilai skor di kotak skor lalu dijumlah semua skor tersebut
 Langkah 4. Bawalah hasil penilaian tes kontrol asma ini ke dokter

Silahkan anak kamu yang menjawab pertanyaan ini	Skor
1. Bagaimana asma kamu sekarang?  0 Sangat Buruk  1 Buruk  2 Bagus  3 Sangat Bagus	
2. Seberapa menaggu asma kamu saat berlari, bermain, atau olahraga?  0 Sangat mengganggu, Saya tidak bisa melakukan apa yang saya mau  1 Mengganggu, Saya tidak menyukainya  2 Hanya masalah kecil, Tapi tidak terlalu mengganggu  3 Tidak ada masalah	
3. Apakah kamu mengalami batuk disebabkan oleh asma?  0 Iya, selalu terjadi  1 Iya, sering terjadi  2 Iya, kadang-kadang terjadi  3 Tidak pernah terjadi	
4. Apakah kamu terbanqnq di malam hari karena asma?  0 Iya, selalu terjadi  1 Iya, sering terjadi  2 Iya, kadang-kadang terjadi  3 Tidak pernah terjadi	
Bantu lengkapi pertanyaan dibawah ini dengan jawaban kamu	
5. Dalam 4 minqqu ini, Berapa hari anak kamu mengalami gejala asma? 1 Tidak ada 2 1-3 hari 3 4-10 hari 4 11-18 hari 5 19-24 hari 6 Tiap hari	
6. Dalam 4 minggu ini, Berapa kali anak kamu mengalami mengi (<i>wheezing</i>) disebabkan oleh asma? 1 Tidak ada 2 1-3 hari 3 4-10 hari 4 11-18 hari 5 19-24 hari 6 Tiap hari	
7. Dalam 4 minqqu ini, Berapa kali anak kamu terbanqnq di malam hari disebabkan oleh asma? 1 Tidak ada 2 1-3 hari 3 4-10 hari 4 11-18 hari 5 19-24 hari 6 Tiap hari	

Jika skor kamu 19 atau kurang, berarti asma anak kamu tidak terkontrol dengan semestinya. Segera temui dan diskusikan dengan dokter kamu.

Daftar Bacaan

1. Center of Health Care Strategies. Asthma self-management goals for children 9 years and younger. Diakses pada 1 Maret 2023. Tersedia dari: https://www.chcs.org/media/Self_Management_Goals_for_Children.pdf
2. Agarkhedkar SR, Bapat HB & Bapat BN (2005). Avoidance of food allergens in childhood asthma. *Indian Pediatr.* 42:362-6.
3. Bacharier LB, Boner A, Carlsen KH, Eigenmann PA, Frischer T, Götz M, et al. (2008). Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. *Allergy.* 63:5-34.
4. Baxi SN & Phipatanakul W (2010). The role of allergen exposure and avoidance in asthma. *Adolesc Med State Art Rev.* 21:57-71.
5. Dykewicz MS (2003). Rhinitis and sinusitis. *J Allergy Clinical Immunol.* 111:S520-S529.
6. Endaryanto A (2010). Manajemen asma pada anak. Makasar, Seminar untuk Dokter.
7. George M & Stoloff S (2012). Teaching patients the critical components of asthma self-management. *J Asthma Allergy Educ.* 3:10-19.
8. Global Initiative for Asthma (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Tersedia dari: www.ginasthma.org
9. Gøtzsche PC, Hammarquist C & Burr M (1998). House dust mite control measures in the management of asthma: meta-analysis. *BMJ.* 317:1105-1110.
10. Gøtzsche PC & Johansen HK (2008). House dust mite control measures for asthma: Systematic review. *Allergy.* 63:646-659.
11. Hillemeier MM, Gusic M & Bai Y (2006). Communication and education about asthma in rural and urban schools. *Ambul Pediatr.* 6:198-203.
12. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (2011). The Global Asthma Report 2011. Paris, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. halaman: 26-29.
13. Jones MA (2008). Asthma self-management patient education. *Respir Care.* 53:778-84.
14. Liccardi G, Custovic A, Cazzola M, Russo M, D'Amato M & D'Amato G (2001). Avoidance of allergens and air pollutants in respiratory allergy. *Allergy.* 56:705-722.
15. Matondang MA, Lubis HM, Daulay RM, Panggabean G & Dalimunthe W (2009). Peran komunikasi, informasi, dan edukasi pada asma anak. *Sari Pediatri.* 10:314-319.
16. Myers TR (2008). Guidelines for asthma management: a review and comparison of 5 current guidelines. *Respir Care.* 53:751-67.

17. Nathan RA, Sorkness CA, Kosinski M, Schatz M, Li JT, Marcus P, et al. (2004). Development of the asthma control test: A survey for assessing asthma control. *J Allergy Clin Immunol.* 113:59-65.
18. National Asthma Education and Prevention Program - National Heart L, and Blood Institute, (2007). Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. Bethesda, NIH Publication. halaman: 93-146.
19. National Institutes of Health - National Heart L, and Blood Institute, Practical guide for the diagnosis and management of asthma based on the expert panel report 2: Guidelines for the diagnosis and management of asthma. Bethesda, NIH Publication. halaman: 42-51.
20. Platts-Mills T, Leung DY & Schatz M (2007). The role of allergens in asthma. *Am Fam Physician.* 76:675-80.
21. Sin DD & Sutherland ER (2008). Obesity and the lung: Obesity and asthma. *Thorax.* 63:1018-1023.
22. Stevens CA, Wesseldine LJ, Couriel JM, Dyer AJ, Osman LM & Silverman M (2002). Parental education and guided self-management of asthma and wheezing in the pre-school child: A randomised controlled trial. *Thorax.* 57:39-44.
23. Vichyanond P, Pensrichon R & Kurasirikul S (2012). Progress in the management of childhood asthma. *Asia Pacific Allergy.* 2:15-25.
24. Washington D, Yeatts K, Sleath B, Ayala GX, Gillette C, Williams D, et al. (2012). Communication and education about triggers and environmental control strategies during pediatric asthma visits. *Patient Educ Couns.* 86:63-69.
25. Woodfine L, Neal RD, Bruce N, Edwards RT, Linck P, Mullock L, et al. (2011). Enhancing ventilation in homes of children with asthma: pragmatic randomised controlled trial. *Br J Gen Pract.* 61:e724-e732.

BAB IX

ASMA DENGAN KOMORBID

Sebagian besar pasien asma dapat mencapai derajat kendali yang baik, namun beberapa pasien asma tidak dapat mencapai derajat kendali meskipun sudah mendapat terapi yang optimal. Pasien yang tidak dapat mencapai derajat kendali penuh pada jenjang 4 (empat) tata laksana asma jangka panjang (obat pereda dengan dua atau lebih obat pengendali) dikategorikan sebagai *difficult-to-treat asthma*. Pasien *difficult-to-treat asthma* merupakan pasien asma yang memiliki respons buruk atau parsial terhadap pengobatan, baik karena pengaruh asma itu sendiri maupun karena pengaruh faktor lain. Salah satu penyebab yang harus dipertimbangkan adalah adanya komorbid atau penyakit penyerta. Penyakit penyerta yang sering ditemukan pada pasien asma antara lain rinitis alergi, rinosinusitis, penyakit refluks gastroesofageal (*gastroesophageal reflux disease/GERD*), obesitas, *obstructive sleep apnea* (OSA), infeksi respiratori, ansietas, dan depresi. Hal lain yang dapat menjadi penyebab *difficult-to-treat asthma* adalah akses yang kurang terhadap pengobatan medis, kepatuhan yang jelek terhadap pengobatan, metode inhalasi yang salah, paparan lingkungan seperti perokok pasif atau paparan terhadap alergen, dan faktor psikososial.

Rinitis alergi dan rinosinusitis

Rinitis alergi dan asma menunjukkan adanya hubungan antara saluran respiratori atas dan bawah yang dikenal sebagai konsep *united airway disease*. Sebagian besar pasien asma disertai rinitis dan sekitar 20%-40% pasien dengan rinitis persisten akan berkembang menjadi asma. *Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma* (ARIA) merekomendasikan untuk mengevaluasi kemungkinan asma pada semua pasien rinitis. Selain sebagai faktor risiko terjadinya asma, rinitis juga merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan derajat keparahan asma dan menyebabkan gejala asma tidak terkontrol. Alergen yang berpotensi menimbulkan rinitis dan asma adalah alergen *indoor* dan *outdoor* seperti tungau debu rumah (*house dust mite*), bulu binatang, dan *pollen*.

Rinitis alergi sering tidak terdiagnosis pada pasien asma dan akibatnya tidak diobati dengan adekuat. Tata laksana rinitis yang tepat akan memperbaiki gejala asma. Pemahaman tentang mekanisme kerja dan dampak obat penting untuk menentukan obat yang akan dipilih, misalnya antagonis H1 merupakan obat yang hanya efektif terhadap rinitis, sedangkan agonis β_2 hanya efektif terhadap asma. Obat anti inflamasi termasuk steroid topikal, antileukotrien, dan antikolinergik berperan efektif baik pada rinitis maupun asma. Penggunaan steroid intranasal pada pasien asma yang juga menderita rinitis alergi selain memperbaiki gejala nasal (bersin, rinorea, hidung buntu dan gatal) juga akan memperbaiki kendali asma dengan menurunkan risiko perawatan darurat dan rawat inap terkait asma.

Rinosinusitis merupakan komplikasi dari infeksi respiratori atas, rinitis alergi, atau bentuk lain dari obstruksi nasal. Rinosinusitis akut maupun kronik dapat memperburuk gejala asma. Saat mendiagnosis rinosinusitis, selain berdasarkan gambaran klinis, direkomendasikan pemeriksaan penunjang seperti CT-scan sinus paranasalis. Dokter perlu membedakan rinosinusitis viral dan rinosinusitis bakteri. Infeksi bakteri dicurigai apabila terdapat gejala menetap lebih dari 10 hari, demam tinggi yang didahului sekret hidung yang purulen sedikitnya 3-4 hari, atau perburukan gejala infeksi respiratori atas setelah sebelumnya menunjukkan gejala perbaikan (*double sickening*). Pada kondisi tersebut direkomendasikan untuk diberikan antibiotik.

Refluks gastroesofageal

Refluks gastroesofageal merupakan faktor yang sering terlupakan dalam etiopatogenesis asma. Asma dan refluks gastroesofageal dapat terjadi bersamaan tanpa saling berhubungan atau keduanya saling memengaruhi beratnya penyakit. Dampak fisiologis obstruksi saluran respiratori pada asma dapat memperberat refluks gastroesofageal dan sebaliknya refluks gastroesofageal memicu terjadinya bronkokonstriksi pada asma. Kecurigaan terdapatnya refluks gastroesofageal sebagai penyakit penyerta asma perlu dipikirkan jika terdapat gejala asma yang memberat terutama malam hari atau saat berbaring, atau memburuk setelah makan.

Telaah pustaka tentang pengobatan refluks gastroesofageal dengan berbagai modalitas seperti *proton pumps inhibitor*, antagonis H2, dan pembedahan menunjukkan bahwa penggunaan obat-obat tersebut tidak memperbaiki gejala asma, terutama pada anak yang lebih besar, tetapi

pengobatan dapat dipertimbangkan pada anak yang lebih kecil jika riwayat penyakit mendukung adanya refluks gastroesofageal.

Obesitas

Asma akan lebih sulit dikendalikan pada pasien dengan obesitas. Hubungan antara obesitas dengan asma cukup kompleks. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap asma pada obesitas di antaranya adalah adanya refluks gastroesofageal, dampak dari *obstructive sleep apnea*, faktor mekanik, dan faktor lain yang belum dapat ditentukan. Jenis kelamin, perkembangan paru, dan pubertas dapat memengaruhi interaksi antara obesitas dengan saluran respiratori.

Diagnosis asma pada pasien obesitas sebaiknya disertai dengan pengukuran parameter hiperreaktivitas bronkus karena gejala respiratori pada pasien obesitas seringkali menyerupai asma. Penurunan berat badan pada pasien obesitas akan memperbaiki derajat kendali asma, fungsi respiratori, dan mengurangi kebutuhan penggunaan obat-obatan.

Obstructive sleep apnea (OSA)

Obstructive sleep apnea dan asma adalah dua penyakit pernapasan yang umum terjadi pada anak dan orang dewasa. Bukti menunjukkan bahwa kedua penyakit ini saling memengaruhi, OSA memodifikasi inflamasi saluran napas dan berhubungan dengan kontrol asma yang buruk. Di sisi lain, asma dan obat-obatannya meningkatkan saluran udara bagian atas kolaps sehingga memengaruhi perkembangan dan perburukan OSA. Gejala pernapasan saat malam akibat OSA dan asma sulit dibedakan sehingga polisomnografi diperlukan untuk diagnosis yang tepat, terutama pada anak.

Tata laksana OSA pada pasien asma yang disertai OSA dapat memperbaiki kendali asma. Tindakan adenotonsilektomi sangat efektif pada anak asma dengan OSA yang disertai hipertrofi adenoid dan tonsil.

Infeksi respiratori

Infeksi respiratori berperan penting pada asma karena dapat memicu timbulnya gejala asma dan sering ditemukan pada anak yang mengalami serangan asma. Mikroorganisme yang sering dikaitkan dengan peningkatan gejala asma adalah virus, sedangkan bakteri lebih jarang. Beberapa

mekanisme yang menerangkan virus respiratori sebagai pencetus mengi dan meningkatkan hiperreaktivitas saluran napas, adalah kerusakan epitel saluran napas, stimulasi antibodi IgE spesifik, pengeluaran mediator dan *late asthmatic response* terhadap alergen inhalasi, serta peran dalam respons inflamasi.

Virus yang sering menjadi penyebab mengi pada bayi adalah *respiratory syncytial virus* (RSV), sementara rhinovirus merupakan pencetus utama mengi dan memperberat gejala asma pada anak yang lebih besar dan dewasa. Virus respiratori lain seperti virus influenza, parainfluenza, *adenovirus*, dan *corona virus* juga dikaitkan dengan timbulnya mengi dan gejala asma. Adapun peran infeksi *Chlamydia pneumoniae* dan *Mycoplasma pneumoniae* dalam perburukan gejala asma masih belum jelas, demikian juga dengan efek antibiotik golongan makrolid.

Cemas dan depresi

Pasien asma berat lebih banyak mengalami kecemasan dibandingkan pasien dengan penyakit pernapasan kronik lainnya. Pasien asma yang mengalami depresi memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Disregulasi sistem serotonin mungkin berperan. Serotonin yang bekerja pada reseptor 5-HT_{2A}, menginduksi kontraksi otot polos dan merangsang makrofag alveolar untuk mensekresi sitokin inflamasi Th₂.

Cemas, depresi, dan asma mempunyai hubungan dua arah. Depresi menyebabkan kepatuhan yang buruk terhadap pengobatan asma sehingga meningkatkan gangguan emosional serta risiko perburukan penyakit. Sementara itu, kortikosteroid sistemik dosis tinggi yang sering digunakan untuk pasien asma berat dapat menyebabkan neurotoksisitas dan defisit kognitif. Kecemasan dan depresi dapat mengubah persepsi gejala asma tertentu sehingga terapi psikologis dan latihan pernapasan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi risiko pengobatan berlebihan.

Daftar Bacaan

1. Adams RJ, Fuhlbrigge AL, Finkelstein JA & Weiss ST (2002). Intranasal steroids and the risk of emergency department visits for asthma. *J Allergy Clin Immunol.* 109:636-642.
2. Beydon N, Cesaire A, Mulier G & Boizeau P (2021). Relationships between asthma, obesity and OSAS severity in children. *Eur Respir J.* 58:PA986.

3. Bousquet J, van Cauwenberge P & Khaltaev N (2001). Allergic rhinitis and its impact on asthma. *J Allergy Clin Immunol.* 108:S147-S334.
4. Bowrey DJ, Peters JH & DeMeester TR (2000). Gastroesophageal reflux disease in asthma: effects of medical and surgical antireflux therapy on asthma control. *Ann Surg.* 231:161-72.
5. Brożek JL, Bousquet J, Agache I, Agarwal A, Bachert C, Bosnic-Anticevich S, et al. (2017). Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines-2016 revision. *J Allergy Clin Immunol.* 140:950-958.
6. Busse WW (1990). Respiratory infections: their role in airway responsiveness and the pathogenesis of asthma. *J Allergy Clin Immunol.* 85:671-83.
7. Cazzola M, Rogliani P, Ora J, Calzetta L & Matera MG (2022). Asthma and comorbidities: Recent advances. *Pol Arch Intern Med.* 132:16250.
8. Chan WW, Chiou E, Obstein KL, Tignor AS & Whitlock TL (2011). The efficacy of proton pump inhibitors for the treatment of asthma in adults: A meta-analysis. *Arch Intern Med.* 171:620-629.
9. Corren J, Manning BE, Thompson SF, Hennessy S & Strom BL (2004). Rhinitis therapy and the prevention of hospital care for asthma: a case-control study. *J Allergy Clin Immunol.* 113:415-9.
10. Enli IU, Skybo T & Camargo CA (2008). Weight loss and asthma: A systematic review. *Thorax.* 63:671-676.
11. Global Initiative for Asthma (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Tersedia dari: www.ginasthma.org
12. Mastrorade JG, Anthonisen NR, Castro M, Holbrook JT, Leone FT, Teague WG, et al. (2009). Efficacy of esomeprazole for treatment of poorly controlled asthma. *N Engl J Med.* 360:1487-1499.
13. Mathew JL, Singh M & Mittal SK (2004). Gastro-oesophageal reflux and bronchial asthma: current status and future directions. *Postgrad Med J.* 80:701-705.
14. Saint-Pierre P, Bourdin A, Chanez P, Daures J-P & Godard P (2006). Are overweight asthmatics more difficult to control? *Allergy.* 61:79-84.
15. Thakkar K, Boatright RO, Gilger MA & El-Serag HB (2010). Gastroesophageal reflux and asthma in children: A systematic review. *Pediatrics.* 125: e925-e930.
16. Trivedi M, Mallah ME, Bailey E, Kremer T & Rhein LM (2017). Pediatric obstructive sleep apnea and asthma: Clinical implications. *Pediatric Annals.* 46: e332-e335.

BAB X

ASMA PADA ANAK PRASEKOLAH

Sekitar 80% anak asma mengalami gejala pertama pada usia prasekolah, tetapi sering tidak didiagnosis sebagai asma. Menegakkan diagnosis asma pada anak prasekolah merupakan suatu tantangan tersendiri karena pada kelompok umur ini batuk dan mengi berulang sering disebabkan penyakit lain selain asma, dan pemeriksaan penunjang diagnosis asma dengan spirometer tidak dapat dilakukan. Mengingat hal-hal tersebut maka asma pada anak prasekolah memerlukan pembahasan dalam bab tersendiri. Untuk anak prasekolah yang dimaksud pada buku pedoman ini adalah anak usia 0–<6 tahun.

Diagnosis

Anamnesis

Pada anamnesis perlu ditanyakan gejala (termasuk durasi dan frekuensinya), faktor pemicu, riwayat terapi dan respons, riwayat asma atau atopi pada keluarga serta faktor risiko asma.

- Gejala dapat berupa batuk, mengi, sesak napas, rasa tertekan di dada, atau kombinasi dari gejala-gejala tersebut. Karakteristik gejala asma, yaitu berulang (episodik), cenderung memburuk pada malam hari (nokturnal), dipicu oleh pencetus (*trigger*) tertentu, dan dapat membaik dengan atau tanpa pengobatan (*reversible*)
- Pencetus (*trigger*) gejala dapat berupa aktivitas berlebihan, tertawa terbahak-bahak, menangis, perubahan cuaca/suhu, pajanan alergen/iritan, dan infeksi saluran respiratori.
- Riwayat pengobatan dengan bronkodilator dan responsnya
- Komorbid atau penyakit penyerta, di antaranya rinitis atau rinosinusitis alergi, penyakit refluks gastroesofageal (GERD), *obstructive sleep apnea syndrome* (OSAS), dan obesitas.
- Faktor risiko asma, antara lain penyakit alergi pada pasien dan

keluarga dekat maupun keluarga jauh, riwayat berat lahir rendah atau prematuritas, pajanan asap rokok, dan riwayat penyakit infeksi saluran respiratori pada masa bayi (usia 0–12 bulan).

Pemeriksaan fisis

- Pada saat tidak terjadi gejala/serangan pada umumnya tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisis.
- Pada saat terdapat gejala, dapat ditemukan mengi pada auskultasi dan tanda distres napas dengan berbagai derajat seperti napas cepat, retraksi dinding dada, dan penurunan saturasi oksigen perifer.
- Pada anak yang juga mempunyai penyakit alergi, dapat ditemukan tanda alergi seperti *allergic shinner*, *geographic tongue*.

Pemeriksaan penunjang

Tidak ada pemeriksaan penunjang untuk diagnosis pasti asma pada anak prasekolah. Beberapa uji dan pemeriksaan berikut dapat membantu menegakkan diagnosis.

a. Uji untuk pembuktian sensitisasi terhadap alergen

Sensitisasi terhadap alergen sering ditemukan pada mayoritas anak asma usia lebih dari 3 tahun. Pemeriksaan sensitisasi terhadap alergen dapat dilakukan untuk menunjang diagnosis asma, tetapi jika hasil pemeriksaan negatif tidak menyingkirkan kemungkinan asma. Pemeriksaan antara lain berupa uji cukit kulit (*skin prick test*), eosinofil darah $\geq 4\%$, atau IgE spesifik terhadap alergen.

b. Foto radiologi dada

Foto radiologi dada tidak direkomendasikan untuk penegakan diagnosis asma anak prasekolah. Namun, jika ada keraguan mendiagnosis asma pada anak dengan mengi atau batuk, maka dapat dilakukan untuk membantu menyingkirkan kemungkinan diagnosis lain seperti kelainan kongenital, inhalasi benda asing, gambaran infeksi kronik seperti tuberkulosis, atau diagnosis lain.

c. Uji fungsi paru

Anak prasekolah belum mampu melakukan manuver yang diperlukan pada uji fungsi paru, spirometri, uji provokasi bronkus, dan uji fisiologi respiratori lain. Namun demikian, pada anak usia >5 tahun dapat dicoba dilakukan pemeriksaan spirometer setiap 6-12 bulan hingga anak mampu melakukan manuver secara benar.

d. Sistem prediksi dan skoring

Selama ini telah dikembangkan beberapa sistem prediksi dan skoring untuk memprediksi terjadinya asma pada anak usia prasekolah yang mengalami mengi. Antara lain *Asthma Predictive Index* dari Tucson, Amerika Serikat; indeks PIAMA dari Belanda, dan *Leicester tool* dari Inggris. Ketiganya memiliki akurasi prediktif yang rendah dengan nilai sensitivitas dan nilai duga positif yang sangat bervariasi. Sistem prediksi dan skoring tersebut berperan sebagai prediktor, bukan untuk menegakkan diagnosis asma pada anak usia prasekolah.

e. Uji terapi

Uji terapi dilakukan dengan pemberian kortikosteroid inhalasi (KI) dosis rendah setiap hari dan inhalasi SABA bila sesak selama 3 bulan. Apabila gejala membaik selama pengobatan tersebut dan memberat pada saat pengobatan dihentikan, maka kemungkinan diagnosis asma menjadi lebih kuat. Uji terapi ini dapat diulang bila diperlukan.

Diagnosis banding

Asma pada anak prasekolah memiliki banyak diagnosis banding. Pemeriksaan penunjang diperlukan untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis banding, terutama pada anak usia kurang dari satu tahun. Beberapa diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan diringkas pada Tabel 10.1.

Keadaan gejala dan tanda menunjukkan kemungkinan diagnosis alternatif selain asma, maka pasien perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) untuk pemeriksaan lebih teliti:

- Gagal tumbuh

Tabel 10. 1 Diagnosis Banding Asma pada Anak Prasekolah

Diagnosis Banding	Karakteristik Tipikal
Infeksi virus berulang pada saluran respiratori	Terutama batuk, pilek dan hidung tersumbat, mengi <10 hari, tidak muncul gejala di antara episode infeksi.
GERD	Batuk ketika makan/minum, infeksi paru berulang, mudah muntah terutama setelah makan/minum banyak, respons buruk terhadap terapi asma
Aspirasi benda asing	Episode batuk dan/atau stridor yang berat dan mendadak saat makan atau bermain, batuk dan infeksi paru berulang, tanda-tanda kelainan paru fokal menetap
Bronkitis bakterial persisten	Batuk berdahak persisten, respons buruk terhadap terapi asma
Trakeomalasia	Stridor saat menangis atau makan/minum atau selama terdapat infeksi respiratori akut, stridor saat inspirasi bila ekstratorakal dan saat ekspirasi apabila intratorakal, retraksi dinding dada saat inspirasi dan ekspirasi, batuk kering, gejala timbul sejak awal kehidupan, respons buruk terhadap terapi asma
Tuberkulosis	Batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu yang tidak membaik terhadap antibiotik, pembesaran kelenjar limfe, respons buruk terhadap bronkodilator atau IK, riwayat kontak dengan pasien TBC paru aktif
Displasia bronkopulmoner	Riwayat lahir prematur, BBLSR, membutuhkan ventilasi mekanik atau suplemen oksigen yang lama, gejala sudah ada sejak lahir
Pertusis	Diawali dengan gejala selesma pada fase kataral (2-3 minggu pertama), berlanjut dengan batuk terus menerus kadang diakhiri dengan inspirasi dalam berbunyi <i>whoop</i> , riwayat tidak atau belum mendapat imunisasi DPT lengkap,
Rinosinusitis	Batuk berulang dengan tipe batuk yang berdehem (ekspiratori refleks) yang juga disertai oleh gejala hidung yang dominan berupa sekret hidung kental dan purulen, berlangsung menetap lebih dari 10 hari, rasa tersumbat pada hidung, nyeri pada wajah sesuai area rongga sinus
Defisiensi imun	Demam dan infeksi rekuren (termasuk infeksi di sistem selain respirasi), gagal tumbuh
Vascular ring	Suara napas abnormal (stridor, mengi) persisten, tidak berespons terhadap terapi asma

BBLSR: berat badan lahir sangat rendah; DPT: diphteri pertusis tetanus; GERD: gastroesophageal reflux disease (Diadaptasi dari GINA 2022).

- Awitan gejala terjadi saat masa neonatal atau usia yang sangat dini (khususnya jika terjadi gagal tumbuh)
- Muntah yang berhubungan dengan gejala respirasi
- Mengi terus-menerus
- Tidak berespons baik terhadap pemberian obat pengendali asma

- Tidak ada kaitan antara gejala dengan pemicu tertentu, seperti infeksi virus respiratori atas
- Terdapat tanda kelainan paru fokal, kardiovaskular, atau jari tabuh

Penegakan diagnosis asma pada anak prasekolah disarikan pada Kotak 10.1.

Kotak 10. 1 Penegakan Diagnosis Asma pada Anak Prasekolah

Diagnosis asma pada anak prasekolah seringkali didasarkan pada temuan berikut,

- Gejala: batuk, mengi, sesak napas, kesulitan bernapas, atau kombinasi gejala-gejala tersebut.
 - Dengan karakteristik berulang (episodik), cenderung memburuk pada malam hari (nokturnal), dipicu oleh pencetus (*trigger*) tertentu, dan dapat membaik dengan atau tanpa pengobatan (reversibel)
 - Lebih mungkin suatu asma terutama bila gejala timbul tanpa infeksi respiratori
- Terdapat faktor risiko terjadinya asma, misalnya riwayat asma atau alergi pada keluarga, riwayat alergi makanan, atau dermatitis atopi pada pasien
- Respons yang baik terhadap uji terapi: terapi pengendali (KI dosis rendah) setiap hari dan inhalasi SABA bila sesak yang diberikan selama 3 bulan.
- Diagnosis banding lain sudah disingkirkan atau kecil kemungkinannya.

Klasifikasi

Klasifikasi asma anak prasekolah tidak berbeda dengan anak usia ≥ 6 tahun. Penilaian kekerapan gejala dan derajat kendali dilakukan sebelum memulai tata laksana jangka panjang (Tabel 10.2 dan 10.3). Anamnesis harus dilakukan lebih teliti karena informasi sering didapat dari orang tua atau pengasuh yang tidak menyadari seberapa sering gejala muncul dan bagaimana kendali gejalanya.

Tabel 10. 2 Klasifikasi Asma pada Anak Prasekolah berdasarkan Kekerapan Gejala

Derajat Asma	Keterangan
Intermiten	Episode gejala asma satu kali sebulan atau lebih jarang
Persisten ringan	Episode gejala asma ≥ 2 kali sebulan, tetapi tidak >1 kali seminggu
Persisten sedang	Episode gejala asma >1 kali seminggu; namun tidak setiap hari
Persisten berat	Episode gejala asma hampir tiap hari

(Dimodifikasi dari GINA 2022)

Tabel 10. 3 Klasifikasi Asma pada Anak Prasekolah berdasarkan Derajat Kendali

Kriteria	Terkendali penuh	Terkendali sebagian	Tidak terkendali
Dalam 4 minggu terakhir apakah anak mengalami: • Gejala asma siang hari lebih dari beberapa menit >1 kali seminggu • Terbangun malam hari karena asma • Penggunaan obat pereda >2 kali seminggu • Keterbatasan aktivitas karena gejala asma	Semua kriteria tidak ada	1-2 kriteria	3-4 kriteria

Klasifikasi derajat serangan dapat dilihat di sub bab tata laksana serangan.

Tata laksana serangan asma pada anak usia prasekolah

Pada prinsipnya gejala serangan asma pada anak prasekolah hampir sama dengan anak usia >6 tahun, kecuali pada beberapa indikator tertentu. Pada anak prasekolah kemungkinan perburukan klinis lebih cepat terjadi, sehingga klasifikasi serangan asma pada kelompok usia ini hanya dibedakan menjadi dua (ringan/sedang dan berat/mengancam jiwa) dan tindakan rujukan lebih agresif. Tata laksana awal oleh orang tua di rumah, hanya boleh dilakukan satu-dua kali dan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan jika tidak terdapat perbaikan.

Gejala serangan asma pada anak prasekolah dapat berupa,

- Gejala mengi atau sesak napas makin berat
- Batuk, terutama saat anak tidur makin berat
- Aktivitas sehari-hari, termasuk makan/minum terganggu

Penilaian derajat keparahan serangan asma

Penilaian derajat keparahan serangan asma dilakukan pada saat awal menangani pasien. Klasifikasi dan kriteria derajat serangan asma pada anak prasekolah tertera pada Tabel 10.4

Tabel 10.4 Klasifikasi dan Kriteria Derajat Serangan Asma pada Anak Prasekolah

Gejala	Ringan-sedang	Berat/mengancam nyawa*
Kesadaran	Tidak terganggu	Agitasi, bingung, atau mengantuk
Saturasi oksigen perifer saat datang (sebelum terapi)	>95%	<92%
Berbicara **	Kalimat	Kata
Denyut nadi	<100 x/menit	>180 x/menit (0-3 thn) >150 x/menit (4-5 thn)
Laju napas	≤40x/menit	>40x/menit
Sianosis sentral	Tidak ada	Sangat mungkin ada
Intensitas mengi	Bervariasi	Suara napas mungkin lemah atau tidak terdengar

Keterangan :

* Adanya salah satu tanda dan gejala mengindikasikan serangan berat/mengancam nyawa

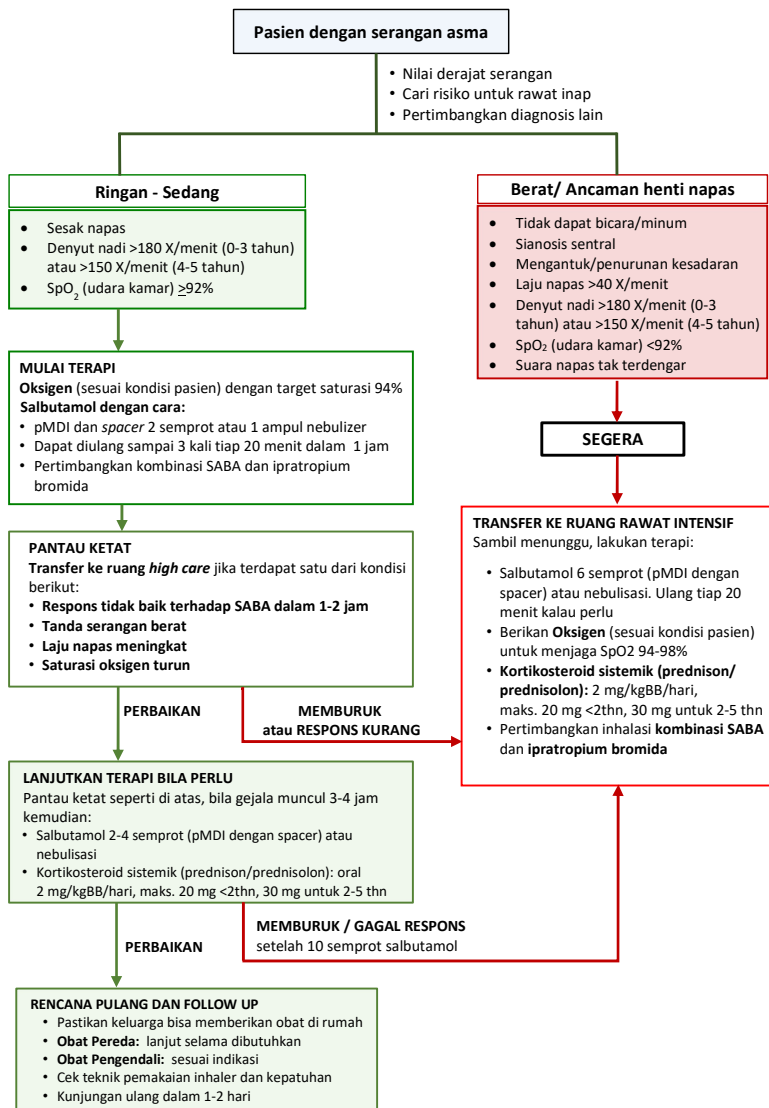
** Disesuaikan dengan kemampuan bicara anak berdasarkan usia

Terapi emergensi dan farmakoterapi awal

Tata laksana serangan asma disesuaikan dengan derajat serangan dan respons terhadap terapi tertera pada Gambar 10.1.

Di fasyankes primer, jika mengalami salah satu dari hal berikut, segera rujuk anak ke rumah sakit

- Pada pemeriksaan awal atau pada pemeriksaan setelahnya ditemukan satu tanda atau gejala serangan berat/mengancam nyawa (Tabel 10.4)
- Tidak berespons atau respons kurang terhadap terapi bronkodilator awal
 - Tidak berespons atau respons minimal terhadap inhalasi SABA 6 semprot (2 semprot per kali, diulang 3 kali via pMDI dan *spacer*) atau 2,5 mg SABA via nebulizer dalam 1-2 jam atau bila gejala menetap selama >24 jam
 - Takipnea menetap walaupun telah diberi inhalasi SABA 3 kali dalam 1 jam, walaupun parameter klinis lain membaik



Bila tidak tersedia obat-obatan lain, pada serangan asma bisa diberikan ADRENALIN dengan dosis 10 ug/kg (0,01 ml/kg adrenalin 1:1.000), maksimal 500 ug (0,5 ml)

Gambar 10. 1 Tata Laksana Serangan Asma pada Anak Prasekolah di Tempat Fasilitas Pelayanan Primer (Modifikasi GINA 2022)

- Berulangnya serangan berat dalam 48 jam, terutama apabila anak sudah mendapatkan steroid oral
- Riwayat serangan mengancam jiwa sebelumnya
- Usia <2 tahun karena meningkatnya risiko dehidrasi dan gagal napas
- Lingkungan sosial tidak mendukung untuk pemberian tata laksana awal serangan asma di rumah, atau orang tua/pengasuh tidak dapat mengatasi serangan asma di rumah

Catatan

Oksigen

- Pada kondisi emergensi, oksigen diberikan segera bahkan sebelum evaluasi awal selesai dilakukan.
- Oksigen diberikan bersama agonis β_2 kerja pendek pada kondisi hipoksemia ($\text{SpO}_2 < 92\%$).
- Target SpO_2 adalah 94-98%.

SABA

- SABA bisa diberikan melalui pMDI dengan *spacer* dan masker atau *mouthpiece* atau nebulizer. Jika SpO_2 rendah ($< 92\%$), gunakan nebulizer yang diberikan bersama oksigen.
- Dosis SABA pMDI adalah 2 semprot ($100 \mu\text{g}$ per semprot) atau ekuivalennya. Tiap 1 semprot ke dalam spacer, anak bernapas 5 kali (usia di atas 2 tahun) atau 10 kali (usia <2 tahun). Kemudian disemprotkan 1 semprotan lagi dengan cara yang sama. Pada kondisi serangan berat, dapat langsung diberikan 6 semprot.
- Pada tata laksana serangan asma berat lebih baik menggunakan nebulizer. Dosis agonis β_2 kerja pendek melalui nebulisasi adalah 2,5 mg.
- Pengendalian infeksi harus dilakukan bila menggunakan nebulisasi.
- Pada serangan berat dan respons buruk terhadap SABA, dapat diberikan kombinasi salbutamol dan ipratropium bromida setiap 20 menit selama 1 jam.

Magnesium sulfat

- Manfaat penggunaan magnesium sulfat pada serangan asma prasekolah masih belum banyak diketahui. Pemberian melalui nebuliser maupun intravena pada anak berusia ≥ 2 tahun dengan serangan berat masih dalam batas penelitian dan membutuhkan bukti lebih lanjut.

Kriteria pulang dari rumah sakit dan pemantauan setelah eksaserbasi

Kriteria Pulang

- Serangan asma teratasi
- Tidak memerlukan oksigen
- Kondisi klinis anak stabil
- Tidak ada indikasi rawat inap lainnya

Pemantauan dan Kunjungan *Follow Up*

Anak yang baru selesai mengalami serangan asma mempunyai risiko untuk mengalami episode serangan ulang. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan pasca serangan untuk memastikan perbaikan sempurna, melakukan identifikasi penyebab eksaserbasi, menentukan tata laksana lanjutan yang sesuai dan menilai kepatuhan anak dan orang tua. Beberapa hal yang perlu dievaluasi pada kunjungan pasca serangan,

- Apakah gejala asma membaik?
- Penggunaan obat pereda, jika perlu dikurangi atau dihentikan
- Penggunaan obat pengendali: dimulai, dilanjutkan, atau dosis ditingkatkan sesuai dengan keadaan pasien
- Identifikasi faktor risiko: cek dan koreksi faktor risiko serangan asma
- Cek teknik pemakaian obat inhalasi dan kepatuhan

Tata laksana jangka panjang

Tujuan tata laksana jangka panjang pada anak prasekolah sama dengan pada anak usia lebih tua, yaitu mencapai derajat kendali asma penuh, anak dapat beraktivitas secara normal, serta meminimalkan risiko terjadinya serangan, perburukan fungsi respiratori dan efek samping obat. Komponen kunci agar tujuan tersebut tercapai adalah edukasi dan komunikasi yang baik, pelatihan

pemakaian alat inhalasi yang benar, keteraturan pemakaian obat inhalasi, tata laksana nonfarmakologi termasuk kontrol lingkungan yang baik, dan pemantauan berkala.

Pendekatan tata laksana jangka panjang secara umum berdasarkan pada derajat kendali dan keadaan masing-masing pasien (*personalized control-based asthma management*), misalnya usia, faktor risiko, dan komorbid. Siklus tata laksana jangka panjang sama seperti pada anak usia >6 tahun, yang terdiri atas “pengkajian, penilaian, dan penyesuaian terapi”, seperti yang telah diuraikan pada Bab VI.

a. Pemilihan terapi pengendali

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan terapi jangka panjang adalah,

- Pilih terapi pilihan yang ada pada setiap jenjang yang dapat mengendalikan gejala dan meminimalisasi risiko di masa depan.
- Respons terhadap terapi sebelumnya
- Pilihan orang tua (tujuan, kepercayaan, kekuatiran tentang terapi)
- Hal praktis (harga, teknik inhalasi, kepatuhan, ketersediaan)

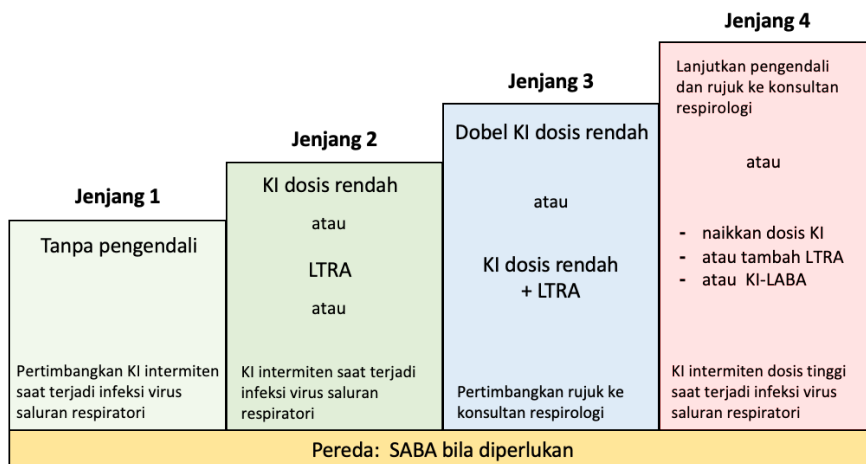
Tabel 10. 5 Kortikosteroid Inhalasi Harian Dosis Rendah untuk Anak Prasekolah

Obat	Dosis rendah per hari (µg)
BDP (pMDI, partikel standar, HFA)	100
BDP (pMDI, partikel <i>extrafine</i> , HFA)	50
Budesonide nebulisasi	500
Fluticasone propionate (pMDI, partikel standar, HFA)	50
Mometason furoate (pMDI, partikel standar, HFA)	100

BDP : beclometasone dipropionate

b. Jenjang terapi pengendali

Tahapan atau jenjang pemberian terapi pengendali asma anak prasekolah secara ringkas ditampilkan pada Gambar 10.2. Jenjang awal yang diberikan tergantung pada keadaan anak pada penilaian awal.



Gambar 10. 2 Tata Laksana Jangka Panjang Asma pada Anak Prasekolah (diadaptasi dari GINA 2022)

JENJANG 1

Dipertimbangkan diberikan sebagai terapi awal pada anak dengan mengi berulang (<3 kali per tahun) yang dipicu oleh infeksi virus dan di antara episode mengi tidak ada gejala.

- Pilihan utama:
Inhalasi SABA jika perlu, tidak diberikan obat pengendali.
- Pilihan lain:
Pertimbangkan pemberian KI intermiten jangka pendek pada saat terjadi infeksi saluran respirasi

Catatan:

SABA yang diberikan secara oral tidak direkomendasikan karena awitannya lambat dan efek samping lebih sering.

JENJANG 2

Jenjang 2 dipertimbangkan diberikan sebagai terapi awal pada,

Anak dengan pola gejala yang mengarah ke diagnosis asma, yang gejalanya tidak terkontrol atau terjadi serangan ≥ 3 kali dalam 1 tahun.

Anak dengan pola gejala yang tidak konsisten ke diagnosis asma, tetapi sering mengalami mengi berulang yang memerlukan SABA (>3 kali per

tahun). Pada keadaan ini pertimbangkan pemberian uji terapi pengendali selama 3 bulan.

- Pilihan utama
Kortikosteroid inhalasi dosis rendah tiap hari yang diberikan setidaknya selama 2-3 bulan, untuk memastikan efektifitas dalam mencapai kendali asma yang baik. Sebagai pereda diberikan SABA jika perlu.
- Pilihan lain
Leukotriene Receptor Antagonist (LTRA) dapat diberikan sebagai pilihan obat pengendali pada jenjang 2 jika KI tidak tersedia atau orang tua atau anak menghendaki pemberian obat secara oral. Jika anak mendapat LTRA, orang tua harus diberi edukasi tentang kemungkinan efek samping montelukast pada gangguan tidur dan perubahan perilaku.
- Obat pereda: SABA jika diperlukan

JENJANG 3

Jenjang 3 diberikan untuk anak dengan diagnosis asma yang gejalanya tidak terkontrol penuh dengan KI dosis rendah.

- Pilihan utama:
KI dosis menengah (dua kali dosis rendah), diberikan setiap hari.
- Pilihan lain:
Kombinasi LTRA dengan KI dosis rendah.
- Obat pereda: SABA jika diperlukan
Rujukan ke konsultan respirologi anak dilakukan apabila gejala belum terkontrol dan/atau sering terjadi serangan atau bila terdapat efek samping terapi.

Catatan:

Data tentang efikasi dan keamanan kombinasi KI-LABA pada anak <4 tahun belum cukup, sehingga di tingkat global tidak direkomendasikan untuk diberikan pada kelompok usia tersebut.

JENJANG 4

Jenjang 4 diberikan untuk anak dengan diagnosis asma yang tidak terkontrol dengan KI dosis sedang (dua kali lipat dosis rendah).

- Pilihan utama

Lanjutkan obat pengendali di jenjang 3 dan rujuk anak ke konsultan respirologi anak untuk investigasi lebih lanjut. Sebelum meningkatkan dosis atau menambahkan pengendali, hal-hal berikut harus dievaluasi,

- Pastikan bahwa gejala yang menetap bukan disebabkan penyakit yang lain atau komorbid.
- Pastikan obat dipakai secara teratur dan sesuai dosis yang ditentukan. Di samping itu, teknik penggunaan inhaler harus diobservasi langsung dan dikoreksi bila kurang benar.
- Pastikan tidak ada paparan alergen dan polutan indoor (seperti asap rokok) maupun outdoor.
- Pilihan terapi selanjutnya,
 - Naikkan dosis KI selama beberapa minggu hingga gejala asma terkendali dengan memonitor efek samping.
 - Tambahkan LTRA bila belum dilakukan sebelumnya, dengan edukasi tentang efek samping.
 - Tambahkan LABA pada KI, (dasarnya pada penelitian pada anak ≥ 4 tahun).
 - Tambahkan kortikosteroid oral dosis rendah selama beberapa minggu hingga kendali gejala tercapai dengan memonitor efek samping.
 - Tambahkan KI dosis tinggi intermiten pada awitan gejala infeksi respiratori pada KI yang diberikan reguler setiap hari bila eksaserbasi terjadi setiap kali terdapat infeksi virus respiratori.
 - Obat pereda: SABA jika diperlukan

c. Menilai respons dan penyesuaian terapi

- Kunjungan ulang dilakukan pada 2-4 minggu sejak awal pengobatan untuk menilai respons terapi. Apabila respons terapi baik, kunjungan ulang bisa dilakukan tiap bulan untuk evaluasi derajat kendali asma, faktor risiko luaran buruk, dan efek samping.
- Terapi yang diberikan disesuaikan dengan keadaan anak pada saat kunjungan ulang, dapat diturunkan atau dinaikkan jenjangnya.
- Turun jenjang
- Turun jenjang terapi asma bisa dilakukan jika anak bebas gejala asma selama 2-3 bulan

- Jika terapi diturunkan jenjangnya atau dihentikan, jadwalkan kunjungan ulang 3-6 minggu setelahnya untuk memeriksa apakah gejala muncul lagi karena dapat terjadi kekambuhan sehingga terapi pengendali harus naik jenjang atau diberikan kembali.
- Naik jenjang
 - Apabila anak mendapat obat pengendali, maka respons terapi harus dinilai setiap bulan. Di setiap jenjang pengobatan, jenjang dapat dinaikkan setidaknya setelah 3 bulan pemakaian pengendali.
 - Perhitungkan hal-hal berikut sebelum meningkatkan ke jenjang yang lebih tinggi:
 - o Pastikan bahwa gejala memang disebabkan asma, bukan karena penyakit yang lain atau komorbid. Rujuk ke konsultan respirologi jika ada keraguan.
 - o Observasi dan koreksi teknik penggunaan inhaler
 - o Pastikan keteraturan pemakaian obat sesuai dosis yang ditentukan
 - o Kendalikan paparan lingkungan dan faktor pencetus seperti alergen (tungau debu rumah, debu, kecoak, binatang peliharaan, hirupan zat-zat lain, alergen makanan) atau asap rokok, infeksi saluran respiratori atas akut (rinitis, sinusitis, dan infeksi virus saluran respiratori lain), obesitas, dan aktivitas fisik berlebihan pada *exercised-induced asthma* (EIA).
 - o Pertimbangkan mengganti terapi dengan obat “pilihan lain” pada jenjang yang sama
 - Jika hal-hal tersebut sudah dilakukan dan gejala asma masih tidak terkontrol dan/atau tetap terjadi serangan, maka jenjang terapi dinaikkan.

Catatan

- Gejala menyerupai-asma pada umumnya menghilang dengan bertambahnya usia pada anak prasekolah, sehingga perlu tidaknya melanjutkan obat pengendali harus dievaluasi secara teratur, misalnya setiap 3-6 bulan.
- Tinggi badan anak harus diukur minimal tiap tahun atau lebih sering

Daftar Bacaan

1. Al-Moamary M, Alhaider S, Idrees M, Al Ghobain M, Zeitouni M, Al-Harbi A, et al. (2016). The Saudi Initiative for Asthma - 2016 Update: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma in Adults and Children. *Ann Thoracic Med.* 11:3-42.
2. Boeschoten S, de Hoog M, Kneyber M, Merkus P, Boehmer A & Buysse C (2020). Current practices in children with severe acute asthma across European PICUs: An ESPNIC survey. *Eur J Pediatr.* 179:455-461.
3. Chipps BE, Bacharier LB, Farrar JR, Jackson DJ, Murphy KR, Phipatanakul W, et al. (2018). The pediatric asthma yardstick: Practical recommendations for a sustained step-up in asthma therapy for children with inadequately controlled asthma. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 120:559-579.e11.
4. Direkwattanachai C, Aksilp C, Chatchatee P, Jirapongsananuruk O, Kamal-aporn H, Kamchaisatian W, et al. (2021). Practical considerations of nebulized corticosteroid in children with acute asthmatic exacerbation: A consensus. *Asian Pac J Allergy Immunol.* 39:168-176.
5. Ducharme FM, Dell SD, Radhakrishnan D, Grad RM, Watson WTA, Yang CL, et al. (2015). Diagnosis and Management of Asthma in Preschoolers: A Canadian Thoracic Society and Canadian Paediatric Society Position Paper. *Canad Respir J.* 22:101572.
6. Duse M, Santamaria F, Verga MC, Bergamini M, Simeone G, Leonardi L, et al. (2021). Inter-society consensus for the use of inhaled corticosteroids in infants, children and adolescents with airway diseases. *Ital J Pediatr.* 47:97.
7. Fainardi V, Caffarelli C, Deolmi M, Skenderaj K, Meoli A, Morini R, et al. (2022). Management of preschool wheezing: Guideline from the emilia-romagna asthma (ERA) study group. *J Clin Med.* 11:4763.
8. Global Initiative for Asthma (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Tersedia dari: www.ginasthma.org
9. Goldstein S (2019). Clinical efficacy and safety of anticholinergic therapies in pediatric patients. *Ther Clin Risk Manag.* 15:437-449.
10. Indinnimeo L, Chiappini E, Miraglia del Giudice M, Capristo C, Cardinale F, Cazzato S, et al. (2018). Guideline on Management of The Acute Asthma Attack in Children by Italian Society of Pediatrics. *Ital J Pediatr.* 44:46.
11. Karagol HIE & Bakirtas A (2021). New perspectives in the management of mild to moderate asthma in children. *J Asthma Allergy.* 14:293-299.
12. National Institute for Health and Care Excellence (2017). NICE Guideline. Asthma: Diagnosis, Monitoring and Chronic Asthma Management. . National Institute for Health and Care Excellence. Tersedia di: www.nice.org.uk/guidance/ng80

13. Okubo K, Kurono Y, Ichimura K, Enomoto T, Okamoto Y, Kawauchi H, et al. (2020). Japanese Guidelines for Allergic Rhinitis 2020. *Allergol Int.* 69:331-345.
14. Yang CL, Gaffin JM & Radhakrishnan D (2019). Question 3: Can we diagnose asthma in children under the age of 5 years? *Paediatr Respir Rev.* 29:25-30.

BAB XI

KEKELIRUAN PADA DIAGNOSIS DAN TATA KELOLA ASMA

Diagnosis asma pada anak tidak selalu mudah ditegakkan karena gejala asma dapat dijumpai juga pada beberapa penyakit lain, sehingga menimbulkan *overdiagnosis* atau *underdiagnosis*. Demikian pula tata kelola asma masih ada yang kurang tepat. Dalam Bab XI dibahas tentang kekeliruan yang sering terjadi tata laksana asma, baik dalam hal diagnosis maupun tata kelola.

Kekeliruan pada diagnosis

Overdiagnosis

Overdiagnosis asma akan menyebabkan pemberian obat-obatan yang sebenarnya tidak diperlukan dan akan memengaruhi kualitas hidup anak tersebut. Beberapa kekeliruan yang sering dijumpai,

- Asumsi bahwa semua *noisy breathing* adalah mengi
Kekeliruan yang paling sering terjadi adalah anggapan yang salah bahwa semua *noisy breathing* adalah mengi sehingga menyebabkan *overdiagnosis* asma. Oleh karena itu, penting untuk melakukan dokumentasi mengi dari pasien, sehingga terhindar dari diagnosis yang tidak tepat dan mencegah tata kelola yang tidak tepat.
- Apabila dijumpai mengi pasti asma
Mengi merupakan gejala yang sering dijumpai pada asma, selain batuk dan sesak napas. Mengi merupakan manifestasi sumbatan saluran respiratori dalam rongga toraks terutama sumbatan bronkus dengan diameter yang kecil sehingga mengi tidak hanya terjadi pada asma. Beberapa keadaan dan penyakit lain yang menimbulkan gejala mengi antara lain bronkiolitis, inhalasi benda asing, atau *noisy breathing* pada bayi normal (*chesty child*). Perbedaan karakteristik mengi pada asma, bronkiolitis, benda asing, dan *chesty child* tertera pada Tabel 11.1.

Tabel 11. 1 Perbedaan Karakteristik Mengi pada Asma, Bronkiolitis, Benda Asing, dan *Chesty Child*

Kedadaan Medis	Karakteristik Mengi
Asma	Mengi berulang, episodik, nokturnal, reversibel dengan pemberian bronkodilator, bilateral, umumnya pada anak >2 tahun
Bronkiolitis	Mengi umumnya timbul pertama kali, pada anak < 2 tahun
Benda asing	Mengi unilateral, ada riwayat aspirasi benda asing
<i>Chesty child</i>	Mengi pada bayi dengan berat badan lebih (obesitas), ada riwayat atopi, bayi ceria (tanpa gejala lain)

- Batuk lama dan berulang pasti asma
Batuk lama dan berulang merupakan salah satu gejala asma, namun batuk lama juga dapat ditemukan pada beberapa penyakit selain asma, misalnya GERD (*gastroesophageal reflux disease*), pertusis, dan rinosinusitis. Perbedaan gejala pada asma, GERD, pertusis dan rinosinusitis tertera pada Tabel 11.2.

Tabel 11. 2 Perbedaan Karakteristik Batuk pada Asma, GERD, Pertusis dan Rinosinusitis

Penyakit	Gejala Klinis
Asma	Batuk lama, dapat disertai mengi, episodik, nokturnal, reversibel, terdapat faktor pencetus, dan riwayat alergi
GERD	Batuk, disertai muntah berulang, <i>failure to thrive</i> (FTT), dan <i>sandifer position</i>
Pertusis	<i>Paroxysmal/whooping cough, subconjunctiva bleeding</i>
Rinosinusitis	<i>Morning sneeze, post nasal drip</i> (PND), hidung tersumbat, nyeri tekan sinus, dan <i>throat clearing</i>

Underdiagnosis

Underdiagnosis terjadi apabila seorang pasien mempunyai gejala asma tetapi tidak didiagnosis asma sehingga menyebabkan kegagalan pemberian tata laksana asma yang tepat, baik secara farmakoterapi maupun non farmakoterapi. Beberapa kekeliruan yang sering dijumpai yang menyebabkan *underdiagnosis*,

- Batuk tanpa mengi sudah pasti bukan asma
Cough variant asthma (CVA) harus dipertimbangkan apabila terdapat gejala batuk dengan karakteristik sesuai asma, meskipun tanpa disertai mengi. Adanya pencetus seperti paparan udara dingin atau aktivitas merupakan petunjuk penting CVA. Diagnosis ditegakkan dengan melakukan anamnesis yang lengkap, eksklusi penyebab lain dari CVA, dan memberikan percobaan terapi dengan bronkodilator inhalasi

dengan atau tanpa kortikosteroid. Apabila gejala pasien membaik, maka diagnosis asma dapat ditegakkan dan tata kelola dilanjutkan.

- Diagnosis asma harus dengan uji fungsi paru

Pada asma terjadi sumbatan pada saluran respiratori yang dapat diketahui dengan pemeriksaan uji fungsi paru yaitu menurunnya FEV_1 di bawah 80% dari prediksi uji fungsi paru sesuai umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Bahkan untuk menentukan diagnosis asma adalah uji provokasi bronkus dengan histamin atau metakolin. Terjadinya penurunan FEV_1 sebesar 20% pada uji provokasi bronkus menunjukkan diagnosis pasti asma. Namun demikian, bukan berarti tanpa pemeriksaan uji fungsi paru dengan atau tanpa provokasi bronkus, tidak dapat ditentukan asma. Asma dapat ditegakkan secara klinis dengan memerhatikan gejalanya yaitu batuk dan atau mengi yang bersifat episodik (berulang) timbul terutama pada malam hari, dapat hilang dengan atau tanpa obat bronkodilator serta adanya atopi pada keluarga atau dirinya sendiri. Dengan kriteria tersebut sudah dapat didiagnosis asma dan ditata laksana sebagai asma (Bab IV).

- Diagnosis asma hanya ada pada anak usia sekolah

Diagnosis asma pada anak usia sekolah lebih mudah yaitu ditandai dengan batuk lama dan atau mengi. Pada anak yang lebih besar pemeriksaan uji fungsi paru dapat dilakukan tetapi pada anak prasekolah uji fungsi paru tidak dapat dilakukan. Namun demikian bukan berarti diagnosis asma tidak dapat dilakukan pada anak prasekolah. Pada pedoman ini asma prasekolah dibahas secara khusus pada Bab X

Pemeriksaan penunjang

- Uji cukit kulit

Uji cukit kulit dilakukan tidak untuk menegakkan diagnosis asma, tetapi hanya untuk mengetahui apakah anak mengalami atopi/alergi. Kekeliruan yang sering terjadi adalah uji cukit kulit dilakukan untuk menegakkan diagnosis asma.

- Foto radiologi dada perlu dilakukan untuk diagnosis asma

Foto radiologi dada tidak perlu dilakukan untuk diagnosis asma, tetapi dapat dipertimbangkan apabila diduga terdapat diagnosis lain selain asma, atau apabila secara klinis dijumpai komplikasi dari asma.

Kekeliruan pada tata laksana

Tata laksana serangan

Antihistamin

Asma merupakan penyakit respiratori yang sebagian besar didasari alergi sehingga sering diberikan antihistamin pada saat serangan. Teori bahwa asma merupakan penyakit yang didasari alergi adalah benar tetapi pada saat serangan asma yang dominan adalah bronkokonstriksi sehingga terapi pilihan adalah bronkodilator. Pada serangan asma terjadi keadaan bronkokonstriksi, inflamasi, dan hipersekresi yang dengan pemberian antihistamin terutama generasi pertama akan membuat sputum menjadi lebih kental yang dapat berakibat obstruksi saluran napas. Jika pada pasien asma terdapat rinitis alergi dapat digunakan antihistamin generasi baru untuk mengatasi gejala rinitisnya.

Kortikosteroid inhalasi dosis rendah (sebagai obat pereda)

Kortikosteroid sistemik diberikan pada asma serangan ringan-sedang dan berat di samping bronkodilator. Kortikosteroid inhalasi dapat diberikan pada serangan asma, tetapi dengan dosis tinggi (Bab VI). Dengan demikian penggunaan kortikosteroid inhalasi dosis rendah untuk mengatasi serangan asma tidak dianjurkan.

Tata laksana jangka panjang

Tidak menggunakan obat pengendali dan terlalu mengandalkan obat pereda

Pada asma persisten serangan asma dapat terjadi hampir setiap bulan sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut maka pasien setiap hari selalu menggunakan bronkodilator kerja pendek (SABA). Penggunaan SABA dapat dengan cepat meredakan gejala asma sehingga sering terjadi penggunaan berlebihan (*overuse*) dari SABA. Seharusnya SABA digunakan hanya jika diperlukan dan dengan frekuensi seminimal mungkin. Apabila terlalu mengandalkan SABA dalam waktu lama akan menyebabkan takifilaksis dan pengurangan reseptor agonis β_2 yang berdampak kurang efektif terhadap bronkodilator. Pada asma yang sering menggunakan bronkodilator dalam waktu lama harus dipertimbangkan bahwa penyakitnya termasuk asma persisten yang membutuhkan obat pengendali misalnya kortikosteroid inhalasi. Frekuensi penggunaan

kortikosteroid inhalasi yang masih rendah dapat disebabkan oleh karena *steroid phobia* pada pasien, sehingga sangat penting untuk edukasi bahwa kortikosteroid inhalasi yang digunakan sebagai obat pengendali asma aman untuk digunakan karena dosis yang digunakan juga dosis kecil. Penggunaan kortikosteroid inhalasi yang rendah dan penggunaan SABA yang lebih sering pada asma persisten, akan menyebabkan morbiditas asma semakin tinggi dan kunjungan ke fasilitas kesehatan yang lebih sering.

Obat asma dalam bentuk inhalasi berbahaya

Prinsip dasar terapi inhalasi adalah pemberian obat dalam bentuk aerosol melalui hirupan langsung ke saluran respiratori. Keuntungan pemberian obat secara inhalasi adalah dengan pemberian obat langsung ke organ target, yaitu saluran respiratori. Maka dosis obat dapat diminimalisasi sehingga dampak sistemik kecil, namun terdapat dampak maksimal di organ target, serta awitan kerja obat lebih cepat. Dengan pemberian obat secara inhalasi dosis yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan pemberian obat secara sistemik, sehingga obat asma dalam bentuk inhalasi aman dan tidak berbahaya.

Pemakaian obat asma jangka panjang berbahaya dan menyebabkan ketergantungan

Dasar penyakit asma adalah proses inflamasi kronik sehingga diperlukan tata laksana jangka panjang. Tujuan tata laksana asma anak secara umum adalah mencapai kendali asma sehingga menjamin tercapainya potensi tumbuh kembang anak secara optimal. Menaikkan jenjang (*step up*) dilakukan apabila setelah 6-8 minggu pengobatan gejala belum terkendali dengan baik. Menurunkan jenjang (*step down*) dapat dilakukan apabila gejala sudah terkendali baik, minimal setelah 3 bulan (di bahas lebih lengkap pada BAB VII). Pemberian obat jangka panjang tidak berbahaya, dengan mengendalikan inflamasi kronik dan mengontrol gejala asma, anak dapat beraktivitas normal dan memiliki tumbuh kembang yang baik.

Memberikan kortikosteroid oral sebagai pengendali

Obat pengendali asma perlu diberikan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga pilihan utamanya adalah kortikosteroid inhalasi, baik dengan atau tanpa kombinasi dengan LABA. Pemberian kortikosteroid oral jangka panjang sebagai obat pengendali tidak dianjurkan karena efek

samping yang berbahaya seperti hipertensi, gangguan pertumbuhan, dan osteoporosis. Dengan demikian penggunaan kortikosteroid sistemik jangka panjang sebagai obat pengendali asma tidak dianjurkan.

Mengabaikan penyakit komorbid

Sebagian besar pasien asma disertai dengan penyakit komorbid, seperti rinitis alergi atau GERD, yang dapat menyebabkan kendali asma yang tidak baik. Oleh karena itu, apabila telah diketahui adanya penyakit komorbid yang ada pada pasien asma, maka harus dilakukan tata kelola yang tepat untuk penyakit komorbid tersebut.

Pemberian obat melalui nebulizer

Pemberian bronkodilator melalui nebulizer harus sampai habis

Pemberian bronkodilator pada serangan asma yang terbaik adalah dengan inhalasi. Dosis bronkodilator yang diberikan secara inhalasi pada serangan asma tidak tergantung pada usia dan berat badan. Jika pada saat diberikan obat bronkodilator melalui nebulizer gejala menghilang sebelum obat habis, maka pemberian obat dapat dihentikan tanpa harus menunggu sampai obat habis.

Nebulisasi dengan campuran berbagai obat (SABA, kortikosteroid, mukolitik) untuk mengatasi serangan asma

Karakterisasi serangan asma adalah bronkospasme sehingga tata laksana awal serangan asma adalah menggunakan bronkodilator awitan cepat dan kerja pendek. Untuk mencapai tujuan ini pilihan obat yang tepat adalah SABA. Apabila diperlukan, kombinasi SABA dengan KI dosis tinggi dapat diberikan. Kortikosteroid inhalasi hanya dapat diberikan dengan menggunakan nebulizer jet, tidak dapat memakai nebulizer ultrasonik karena alat jenis ini sulit memecah molekul steroid yang relatif lebih besar. Pemberian mukolitik inhalasi tidak dianjurkan karena dapat memperburuk serangan asma.

Sistem “paket” untuk pemberian obat dengan nebulizer

Pemberian obat pereda melalui nebulizer dilakukan dengan memerhatikan derajat serangan asma sehingga tidak ditentukan dengan sistem paket. Praktik pemberian obat dengan nebulizer dengan sistem paket tentu

tidak bermanfaat dan merugikan pasien. Nebulisasi merupakan salah satu modalitas pemberian obat langsung ke organ target yaitu saluran respiratori, sesuai dengan indikasi klinis. Tanpa indikasi yang jelas, misalnya tidak dijumpai gejala saluran respiratori, nebulisasi tidak perlu diberikan. Pemberian obat yang tidak tepat dapat merugikan pasien karena efek samping, misalnya takikardi pada pemberian SABA, atau tumbuh jamur pada rongga oral pada pemberian nebulisasi kortikosteroid sistem paket.

Penggunaan alat atau terapi inhalasi lain

Agar memberikan dampak optimal dan efektif maka beberapa kesalahan dalam penggunaan terapi inhalasi dapat dikurangi.

- Cara atau teknik pemberian terapi inhalasi sangat penting diperhatikan. Penggunaan alat inhalasi atau teknik inhalasi yang salah merupakan penyebab paling sering dari kegagalan pengobatan sehingga asma tidak dapat terkendali. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pasien telah menggunakan obat inhalasi dengan benar adalah dengan meminta pasien melakukan demonstrasi cara penggunaan alat terapi inhalasi oleh dokter atau tenaga medis, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan lebih kecil.
- Pemilihan alat inhalasi sangat penting karena tidak semua anak dapat menggunakan berbagai jenis alat. Pada anak sangat dianjurkan menggunakan *spacer* apabila alat inhalasi yang dipilih adalah MDI. Sementara, nebulizer dapat digunakan pada semua umur. Langkah-langkah penggunaan terapi inhalasi baik MDI, DPI, maupun nebulizer harus dipahami sesuai dengan prosedur baku.
- Pada anak yang lebih kecil penggunaan MDI harus menggunakan *spacer* agar dapat mengatasi masalah terkait koordinasi yang belum baik jika hanya menggunakan MDI tanpa *spacer*. Tanpa penggunaan *spacer*, partikel obat akan banyak mengalami pengendapan di dinding orofaring sehingga hasil yang didapat tidak akan maksimal.
- Kesalahan yang sering terjadi pada penggunaan MDI adalah lupa mengocok kanister, yang mengakibatkan homogenisasi antara zat aktif dan propelan kurang merata. Tujuan mengocok kanister adalah agar obat yang ada menjadi merata karena proses penyimpanan akan mengakibatkan adanya perubahan kelarutan cairan. Penggunaan MDI tanpa *spacer* mengakibatkan inhalasi aerosol yang terlalu cepat, hal ini dapat diperbaiki dengan melatih pasien cara inhalasi yang benar.

- Cara membersihkan *spacer* dengan cara digosok harus dihindari karena menimbulkan gaya elektrostatis, hal ini menyebabkan partikel obat inhalasi menempel pada *spacer* sehingga tidak dapat mencapai saluran napas yang kecil. Pembersihan *spacer* dapat menggunakan air mengalir dan air sabun lalu diletakkan hingga kering dengan sendirinya.
- Pada penggunaan DPI dibutuhkan inhalasi yang cepat dan kuat, karena itu diperlukan usaha napas pasien dengan aliran inspirasi yang kuat, apabila manuver inhalasi tidak dengan aliran inspirasi yang kuat, maka aerosol tidak maksimal masuk ke saluran napas. Hal ini menyebabkan DPI lebih tepat diberikan pada anak yang lebih besar dan tidak dapat diberikan pada anak yang lebih kecil.
- Pada pemberian inhalasi dengan nebulizer masih terdapat beberapa pengertian yang salah yaitu penggunaan masker lebih baik dibandingkan *mouthpiece*. Metode yang benar adalah pada nebulisasi, penggunaan *mouthpiece* lebih baik dibandingkan masker, kecuali pada bayi yang kurang kooperatif. Pada bayi penggunaan masker lebih baik dibandingkan *mouthpiece* karena kesulitan teknik pada bayi harus berkoordinasi. Perlu dipastikan bagian masker ke arah mata harus rapat dan cegah obat inhalasi lolos ke arah mata, karena secara berulang akan menimbulkan efek yang tidak baik.
- Teknik terapi inhalasi yang salah akibat kurangnya pengetahuan orang tua atau pasien. Sebuah studi menunjukkan pada anak asma mendapatkan 48,4% melakukan teknik dengan benar, hanya jika mereka telah menerima orientasi ekstensif pada kunjungan pertama. Namun, pasien akan mencapai kemampuan maksimum mereka jika diberikan tiga sesi instruksi, sehingga tingkat kesalahan kurang dari 10%. Edukasi dengan memberikan instruksi pada beberapa sesi merupakan kunci utama untuk mencapai pengendalian asma.
- Selain teknik, jenis obat yang diberikan juga mempunyai peran pada terapi inhalasi. Inhalasi dengan agonis β_2 sering diberikan pada kasus rinitis, hal ini tidak tepat, karena pemberian agonis β_2 bermanfaat pada saluran napas intratorakal karena partikel yang dihasilkan lebih mencapai saluran napas kecil.

Daftar Bacaan

1. Aaron SD, Boulet LP, Reddel HK & Gershon AS (2018). Underdiagnosis and overdiagnosis of asthma. *Am J Respir Crit Care Med.* 198:1012-1020.
2. Barthwal MS (2008). Pitfalls in the Management of Bronchial Asthma. *Med Update.* 18:283-289.
3. Corrigan C (2010). Asthma: Tips and pitfalls in diagnosis and management. *Prescriber.* 21:17-26.
4. Global Initiative for Asthma (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Tersedia dari: www.ginasthma.org
5. Huang H, Hua W, Chen R, Hu Y, Ying S, Chi C, et al. (2021). Perspectives and management of atypical asthma in chinese specialists and primary care practitioners—a nationwide questionnaire survey. *Front Med.* 8:727381.
6. Khilnani GC & Banga A (2008). Aerosol Therapy. *Indian J Chest Dis Allied Sci.* 50:209-219.
7. Looijmans-van den Akker I, van Luijn K & Verheij T (2016). Overdiagnosis of asthma in children in primary care: A retrospective analysis. *Br J Gen Pract.* 66: e152-7.
8. Supriyatno B, Setyanto DB, Subanada IB & Jasin MR (2017). Rekomendasi diagnosis dan tata laksana batuk pada anak. Jakarta, Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia. halaman: 1-12.

Lampiran 1

OBAT-OBAT ASMA PADA ANAK

OBAT PEREDA

1. Untuk Mengatasi Bronkospasme

a. Short acting β_2 -agonist

Golongan SABA (misalnya salbutamol, terbutaline, fenoterol) dipakai sebagai pereda, baik untuk meredakan gejala maupun serangan. Sediaan dapat berupa ampul yang diberikan melalui nebulizer atau dalam bentuk MDI.

Mekanisme kerja

Golongan SABA bekerja sebagai bronkodilator di reseptor adrenergik β_2 otot polos bronkus. Golongan ini dapat cepat meredakan gejala mengi dan sesak napas pada asma akibat relaksasi otot polos saluran respiratori dan meningkatkan kembali aliran udara. Awitan kerja dimulai dalam 5-15 menit dan dampak puncak pada umumnya dicapai dalam waktu 30 menit.

Manfaat klinis

SABA dipakai sebagai pereda ketika timbul gejala atau serangan.

Dosis

- Jika diberikan melalui nebulizer 2,5 mg (1 ampul) per kali apabila timbul gejala. Pada saat serangan salbutamol dapat diulang dengan interval 20 menit dalam 1 jam pertama. Selanjutnya, dapat diulang tiap 1-2 jam pada serangan berat. Jika dalam 4-6 jam sudah ada perbaikan klinis, maka dosis dapat diberikan lebih jarang.
- Jika diberikan melalui pMDI dengan atau tanpa *spacer*, 200–400 μg /dosis (2-4 semprot) diberikan apabila timbul gejala. Pada serangan dapat diberikan sampai 4 semprot dan diulang selang 20 menit pada 1 jam pertama. Catatan: tiap 1 semprot ke dalam *spacer* diikuti 5-10 kali nafas, baru dilanjutkan semprotan berikutnya.

Efek samping

Efek samping yang sering terjadi pada pemberian salbutamol adalah peningkatan denyut nadi dan penurunan tekanan diastolik. Walaupun jarang terjadi pada anak, salbutamol dapat menurunkan kadar kalium, magnesium dan fosfat dalam darah. Reaksi simpang yang paling sering terjadi adalah tremor, takikardi, dan ansietas.

b. Short acting muscarinic antagonist/ipratropium bromide

Obat ini termasuk dalam golongan antireseptor muskarinik kerja pendek. Awitan dampak bronkodilatasi ipratropium lebih lambat dibandingkan SABA, tetapi bila dikombinasikan kedua obat ini menghasilkan efek sinergistik.

Mekanisme kerja

Ipratropium bromida menurunkan tonus parasimpatik dalam inervasi otonom di saluran respiratori.

Manfaat klinis

Pemberian kombinasi ipratropium dengan SABA di UGD dapat mengurangi risiko perawatan rumah sakit lebih lanjut. Efektivitas kombinasi SABA dan ipratropium lebih tampak pada saat diberikan pada pasien dengan serangan sedang-berat. Oleh karena itu, pemberian kombinasi ipratropium-salbutamol direkomendasikan jika dengan pemberian salbutamol saja tidak memberi respons klinis yang baik.

Dosis

Sediaan 1 ampul mengandung kombinasi 500 µg ipratropium bromida dan 2,5 mg salbutamol. Dosis nebulisasi yang direkomendasikan adalah 125-250 µg/dosis (pada pasien berusia <4 tahun) hingga 250-500 µg/dosis (pada anak usia ≥4 tahun), dalam kombinasi dengan salbutamol. Pada saat serangan, nebulisasi diberikan hingga 3 kali setiap 20 menit, dalam satu jam pertama. Interval pemberian ipratropium bromida harus diturunkan menjadi tiap 4-6 jam atau dihentikan

Efek samping

Efek samping dapat berupa mual atau tremor, sedangkan muntah jarang terjadi.

2. Untuk Mengatasi Inflamasi Akut

a. Kortikosteroid sistemik

Kortikosteroid sistemik (oral atau suntikan) merupakan salah satu obat yang dapat diberikan pada serangan asma, akan tetapi pemberian kortikosteroid sistemik harus benar-benar memperhitungkan potensi efek sampingnya.

Manfaat klinis

- Pemberian steroid sistemik dapat mempercepat perbaikan serangan dan mencegah kekambuhan. Direkomendasikan untuk diberikan pada semua jenis serangan. Jika memungkinkan, steroid oral diberikan dalam satu jam pertama.
- Pemberian kortikosteroid sistemik per oral sama efektifnya dengan pemberian secara intravena. Keuntungan pemberian per oral adalah lebih murah dan tidak invasif. Pemberian secara oral memerlukan waktu sekitar 4 jam untuk memberikan perbaikan klinis.
- Pemberian secara intravena direkomendasikan apabila pasien tidak dapat menelan obat (misalnya terlalu sesak, muntah, atau pasien memerlukan intubasi).
- Kortikosteroid sistemik tidak dipakai sebagai obat pengendali, kecuali hanya sebagai upaya terakhir apabila obat-obat pengendali lain tidak dapat mengendalikan gejala asma pada asma persisten berat.

Dosis

Kortikosteroid sistemik berupa prednison atau prednisolon diberikan per oral atau suntikan dengan dosis 1-2 mg/kgBB/hari, dosis maksimum sampai 40 mg/hari (sesuai usia anak). Lama pemberian 3-5 hari tanpa *tapering off*. Deksametason memiliki waktu paruh yang lebih panjang sehingga dapat diberikan dengan dosis tunggal atau dua kali sehari. Beberapa sediaan kortikosteroid untuk serangan asma dapat tertera pada Tabel 1.

Efek samping

Pasien yang mendapat kortikosteroid oral jangka panjang harus dipantau berat badan, tekanan darah, kadar glukosa, serta densitas tulang. Pertumbuhan linear pada anak harus dipantau ketat dan diukur tiap kunjungan.

Tabel 1. Pilihan dan Dosis Steroid untuk Serangan Asma

Nama Generik	Sediaan	Dosis
Metilprednisolon	tablet 4 mg, 8 mg	1-2 mg/kgBB/hari – tiap 6 jam. Maksimal 40 mg/hari
Prednison	tablet 5 mg	1-2 mg/kgBB/hari – tiap 6 jam. Maksimal 40 mg/hari
Deksametason	tablet 0,5 mg	0,6 mg/kgBB/hari dosis tunggal atau terbagi dua dosis
Metilprednisolon suksinat suntikan	vial 125 mg, vial 500 mg ampul 125 mg/2 mL	1-2 mg/kgBB/ hari. Maksimal 125 mg/hari
Hidrokortison-suksinat suntikan	vial 100 mg	4 mg/kgBB/kali – tiap 6 jam
Deksametason suntikan	ampul 5 mg/mL	0,3-0,6 mg/kgBB – bolus, dilanjutkan 0,6 mg/kgBB/hari dosis tunggal. Maksimal 16 mg/hari
Betametason suntikan	ampul	0,05-0,1 mg/kgBB – tiap 6 jam

b. Kortikosteroid Inhalasi Dosis Tinggi

Kortikosteroid inhalasi dosis tinggi memiliki dampak non-genomik di saluran pernapasan dengan mula kerja cepat dan durasi pendek.

Manfaat klinis

Kortikosteroid inhalasi dosis tinggi dapat diberikan pada serangan asma dalam satu jam pertama pasien datang di UGD. Pemberian melalui nebulizer memberi penyerapan obat yang baik, tetapi apabila tidak ada alat nebulizer dapat diberikan dengan pMDI. Selain *budesonide*, dapat juga dipakai *fluticasone*.

Dosis

- Pada saat serangan asma KI diberikan dalam satu jam pertama dengan dosis 0,5-1 mg per kali dan diulang tiap 20 menit.
- Pemberian KI dosis tinggi menggunakan nebulizer dapat dicampur atau terpisah dengan SABA. Setelah selesai pemberian pertama dilakukan evaluasi respons klinis. Apabila respons belum sempurna, dapat diulang hingga dua dosis berikutnya dengan dosis total 1,5-3 mg.
- Dosis rumatan di ruang rawat inap: 1 mg per 12 jam melalui nebulizer. Apabila anak dipulangkan, pemberiannya dapat dilanjutkan selama 3-5 hari.

Efek samping

Faringitis, disfonia, bronkospasme, dan kandidiasis orofaring.

Lain-lain

a. Golongan Xantin (aminofilin, teofilin)

Teofilin lepas lambat tidak dipergunakan lagi sebagai pengendali asma karena sedikitnya bukti ilmiah. Rentang keamanan aminofilin cukup sempit, sehingga pemberian aminofilin intravena sebagai obat pereda serangan asma berat di UGD perlu dilakukan dengan hati-hati dan pengawasan yang ketat.

Mekanisme kerja

Aminofilin menghambat enzim fosfodiesterase-3 (PDE3) sehingga menimbulkan dampak bronkodilatasi. Golongan xantin juga memberi dampak inflamasi dengan menghambat PDE4 dan mengaktivasi histon deasetilase-2, sehingga dapat mengurangi resistensi terhadap kortikosteroid.

Manfaat klinis

Aminofilin intravena dipakai pada asma serangan berat atau dengan ancaman henti napas yang tidak berespons terhadap terapi awal SABA dan kortikosteroid sistemik, tidak boleh diberikan sebagai lini pertama obat serangan asma. Perlu diingat bahwa rentang keamanan aminofilin sempit. Toksisitas yang berat dapat menyebabkan aritmia, hipotensi, dan kejang. Kematian pada umumnya berhubungan dengan kadar aminofilin serum yang tinggi. Oleh karena itu, pemberian aminofilin intravena harus sangat berhati-hati dan dipantau secara ketat. Pemberian secara bolus 1 mg/kg akan meningkatkan kadar aminofilin serum 2 µg/mL. Untuk mendapat hasil terapi yang maksimal, target kadar aminofilin serum adalah 10-20 µg/mL. Idealnya kadar aminofilin serum diukur 1-2 jam setelah *loading dose* diberikan.

Dosis

Dosis yang direkomendasikan yaitu, dosis inisial yang diberikan secara bolus pelan 6-8 mg/kgBB dalam 20 menit dilanjutkan dengan pemberian rumatan secara *drip* 0,5-1 mg/kg/jam.

Efek samping

Kejadian simpang yang paling sering adalah mual, muntah, nyeri kepala, tremor, dan kejadian simpang kardiovaskular, seperti palpitasi, hipotensi, takikardia, dan aritmia. Konsentrasi plasma yang tinggi ($>20\text{mg/L}$) meningkatkan risiko efek samping yang berat seperti aritmia, sehingga aminofilin harus diberikan dengan perlahan (sebagaimana telah diterangkan) dengan monitor klinis yang ketat, idealnya dengan pemantauan kadar obat dalam darah jika memungkinkan.

Hipotensi pada umumnya tidak berespons dengan suplementasi cairan intravena, tetapi dapat diatasi dengan norepinefrin atau fenilefrin. Aritmia harus diatasi sesuai dengan protokol dari P-ACLS.

b. Magnesium Sulfat

Magnesium sulfat (MgSO_4) intravena dapat dipertimbangkan pada serangan asma dengan ancaman henti napas.

Mekanisme kerja

Magnesium sulfat memberi dampak bronkodilatasi dengan menghambat aliran kalsium sehingga terjadi relaksasi otot polos bronkus dan mengurangi eksitabilitas. Selain itu, juga mempunyai efek anti-inflamasi dengan menghambat pelepasan radikal bebas, menstabilkan sel T dan sel mast, dan membantu pelepasan nitrat monoksida (NO) dan prostasiklin.

Manfaat klinis

Pemberian MgSO_4 intravena dapat memperbaiki gejala klinis dan fungsi respiratori pada serangan asma. Magnesium sulfat intravena diberikan pada serangan asma berat yang tidak berespons dengan terapi awal dengan inhalasi SABA+ipratropium bromide dan kortikosteroid sistemik.

Dosis

Preparat MgSO_4 tersedia dalam sediaan 20% (1 g/5 ml), 40% (10 g/25 ml), atau 50% (10 g/20 ml). Terdapat beberapa cara pemberian MgSO_4 intravena

- Bolus 40–50 mg/kg (maksimum 1.500 mg untuk anak dengan berat badan >30 kg) dosis tunggal i.v. diberikan dalam 60 menit.

- Bolus 50 mg/kg berat badan dalam 20 menit dilanjutkan 30 mg/kg berat badan/jam
- Bolus 50-75 mg/kg berat badan dilanjutkan 40/mg/kg jam selama 4 jam
- Pemberian 50 mg/kg berat badan/jam diberikan 4 jam (total 200 mg/kg berat badan/4 jam)
- Pemberian lewat *drip* kontinu melalui pompa intravena dilakukan dengan melarutkan sediaan dalam larutan dekstrosa 5% atau larutan salin dengan pengenceran 60 mg/ml lalu diberikan dengan kecepatan 10-20 mg/kgBB/jam dan target kadar magnesium 4 mg/dL. Untuk pemberian dengan cara bolus, dosis yang dianjurkan adalah 20-100 mg/kgBB (maksimum 2 gram) diberikan selama 20 menit, sedangkan untuk pemberian dengan cara bolus berulang dosis MgSO_4 yang dianjurkan 20-50 mg/kgBB/dosis setiap 4 jam

Efek samping

Rentang dosis terapi MgSO_4 lebar dan profil keamanan baik. Efek samping ringan berupa nyeri epigastrium, tinitus, baal (*numbness*), dan nyeri di tempat infus.

c. Adrenalin

Mekanisme kerja

Adrenalin adalah obat simpatomimetik yang bekerja pada reseptor adrenergik alfa dan beta. Pada dosis kecil afinitas lebih besar terhadap reseptor beta yang dapat menghasilkan bronkodilatasi.

Manfaat klinis

Apabila tidak tersedia obat-obatan lain, adrenalin dapat digunakan pada serangan asma. Adrenalin (epinefrin) intramuskular diberikan sebagai terapi tambahan pada asma yang berhubungan dengan anafilaksis dan angioedema.

Dosis

Dosis 0,01 mg/kgBB (0,01 ml/kgBB adrenalin 1:1.000) subkutan atau intramuskular, dengan dosis maksimal 0,5 mg (0.5 ml). Dosis dapat diulang tiap 20 menit sampai 3 kali, kecuali apabila muncul efek samping.

Efek samping

Efek samping dapat berupa hipertensi, palpitasi, takikardia, tremor, mual, muntah, dan gelisah. Jika timbul efek samping maka obat harus dihentikan.

OBAT PENGENDALI

1. Untuk Mengatasi Proses Inflamasi Kronik

Kortikosteroid inhalasi (KI)

Penggunaan KI dapat mengurangi gejala asma, meningkatkan fungsi respiratori, dan menurunkan risiko serangan. Perbaikan fungsi respiratori lebih baik bila KI diberikan lebih dini.

Mekanisme kerja

Kortikosteroid bekerja melalui beberapa mekanisme, antara lain menekan proses inflamasi kronis di saluran respiratori, meningkatkan respons β -adrenergik untuk meredakan bronkokonstriksi, mengurangi edema mukosa, dan mengurangi sekresi mukus.

Dosis

Tergantung dari derajat kekerapan asma dan respons terapi, KI dapat diberikan dalam dosis rendah, menengah, atau tinggi (Tabel 2). Prinsip pemberian terapi pengendali pada anak adalah pemberian dosis seminimal mungkin yang dapat mengendalikan gejala asma. Oleh karena itu, pemberian KI sebaiknya dimulai dengan dosis rendah. Akan tetapi, respons pasien terhadap KI bervariasi, tidak semua pasien dapat terkendali dengan KI dosis rendah, sehingga dosis mungkin perlu ditingkatkan atau dikombinasikan dengan obat lain.

Efek samping

Kortikosteroid inhalasi dosis rendah tidak memengaruhi pertumbuhan tinggi badan dan densitas tulang, namun anak yang mendapatkan KI jangka panjang dengan dosis tinggi berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan. Untuk itu pertumbuhan (tinggi badan dan berat badan) perlu dipantau

Tabel 2. Dosis Kortikosteroid Inhalasi

Kortikosteroid inhalasi	Dosis (µg)		
	Rendah	Menengah	Tinggi
Usia 6-11 tahun			
<i>Beclometason dipropionate</i> (pMDI HFA)	100-200	>200-400	>400
<i>Budesonide</i> (DPI atau pMDI)	100-200	>200-400	>400
<i>Budesonide</i> (nebuler)	250-500	>500-1000	>1000
<i>Ciclesonide</i> (<i>extrafine</i> , HFA)	80	>80-160	>160
<i>Fluticasone propionate</i> (DPI)	50-100	>100-200	>200
<i>Fluticasone propionate</i> (pMDI HFA)	50-100	>100-200	>200
Usia 12-18 tahun			
<i>Beclometason dipropionate</i> (pMDI HFA)	200-500	>500-1000	>1000
<i>Budesonide</i> (DPI atau pMDI)	200-400	>400-800	>800
<i>Ciclesonide</i> (<i>extrafine</i> , HFA)	80-160	>160-320	>320
<i>Fluticasone propionate</i> (DPI)	100-250	>250-500	>500
<i>Fluticasone propionate</i> (pMDI HFA)	100-250	>250-500	>500

Diadaptasi dari GINA 2022

setiap tahun pada anak yang mendapat terapi KI jangka panjang. Kandidiasis oral dan suara parau dapat dicegah dengan cara berkumur setiap selesai pemberian KI. Penggunaan *spacer* dapat mengurangi risiko terjadinya efek samping lokal dalam mulut.

2. Untuk Mengatasi Imbalans Saraf Otonom

Long acting β -agonist (LABA) dan *long-acting muscarinic antagonist* (LAMA) merupakan obat yang ditujukan untuk mengatasi imbalans saraf otonom. LABA dalam bentuk obat tunggal tidak dapat digunakan sebagai obat pengendali, tetapi harus diberikan bersama KI.

a. Kombinasi Kortikosteroid dan LABA Inhalasi

Mekanisme kerja

Long acting β -agonist dapat memperkuat efek anti-inflamasi dari kortikosteroid dengan cara mengaktifkan reseptor glukokortikoid dan meningkatkan transkripsi mediator anti-inflamasi. Sementara itu, kortikosteroid dapat memperbaiki jumlah dan fungsi reseptor β_2 sehingga memperkuat efek LABA. Kortikosteroid juga mencegah penurunan reseptor β_2 akibat pemakaian agonis- β jangka lama.

Manfaat klinis

- Inhalasi KI-LABA terbukti efektif untuk terapi jangka panjang asma pada pasien usia ≥ 6 tahun dalam memperbaiki fungsi respiratori dan menurunkan risiko terjadinya serangan apabila dibandingkan hanya KI. Pada pasien berusia < 5 tahun kombinasi KI-LABA tidak terbukti lebih baik dibanding KI saja.
- Pemberian KI kombinasi dengan LABA sebagai pengendali lebih dipilih daripada menggunakan KI dengan dosis lebih tinggi.
- Penggunaan KI-formoterol sebagai pengendali sekaligus pereda (*maintenance and reliever therapy*/MART) merupakan pendekatan yang relatif baru dalam tata laksana asma anak. Formoterol merupakan LABA dengan awitan kerja yang cepat sehingga selain berfungsi sebagai pengendali, dapat juga sebagai obat pereda. Penggunaan KI-formoterol sebagai pereda memberi keuntungan pemberian anti-inflamasi ketika saluran respiratori mengalami bronkokonstriksi. Penggunaan cara ini dapat mengurangi risiko serangan dan kepatuhan pengobatan juga lebih baik pada asma persisten. Pada asma intermiten atau persisten ringan, pemakaian KI-formoterol sebagai pereda dapat mengurangi risiko serangan dan memperbaiki fungsi respiratori.

Dosis

- Dosis yang diberikan tergantung pada derajat kekerapan asma dan respons individual, dapat diberikan dalam dosis kecil, menengah atau tinggi (Tabel 3 dan 4).
- Dosis salmeterol sebagai pengendali 50-100 μg per hari untuk pasien berusia 6-11 tahun dan 100 μg per hari untuk pasien berusia 12-18 tahun.
- Dosis formoterol sebagai pengendali adalah 4,5-9 μg per hari. Jika digunakan sebagai pengendali dan pereda, dosis maksimal per hari adalah 54 μg .

Efek samping

KI-LABA pada anak cukup aman, efek samping penggunaan KI-LABA pada anak setara dengan penggunaan hanya KI. Pada sediaan ini, LABA dapat menimbulkan efek samping nyeri kepala, gejala

seperti flu, nyeri otot atau sendi, iritasi tenggorokan, batuk, atau pilek. Efek samping KI telah disebutkan di atas.

Tabel 3. Dosis *Fluticasone-Salmeterol* Inhalasi

Kortikosteroid Inhalasi	Dosis Fluticasone (µg)		
	Rendah	Menengah	Tinggi
<i>Fluticasone-salmeterol</i> (DPI/pMDI)			
Anak usia 6-11 tahun	50-100	>100-200	>200
Anak usia 12-18 tahun	100-250	>250-500	>500

Tabel 4. Dosis *Budesonide-Formoterol* Inhalasi

Kortikosteroid Inhalasi	Dosis (µg) Budesonide			
	Sangat Rendah	Rendah	Menengah	Tinggi
<i>Budesonide-formoterol</i> (DPI atau pMDI)	80	160	320	640
Sediaan pMDI 80/4,5 µg	1 semprot per hari	1 semprot tiap 12 jam	TI	TI
Sediaan DPI atau pMDI 160/4,5 µg	TI	1 semprot/ hisap per hari	1 semprot/ hisap tiap 12 jam	2 semprot/ hisap tiap 12 jam

TI tidak ada informasi

b. *Long-Acting Muscarinic Antagonist*

Tiotropium dan beberapa LAMA lainnya telah dipakai sebagai terapi tambahan pada asma, baik sebagai obat tunggal maupun kombinasi dengan KI dan LABA. Pada pasien berusia <18 tahun saat ini hanya bentuk tunggal yang direkomendasikan sebagai pengendali tambahan.

Mekanisme kerja

Obat golongan ini memblokir sinyal asetilkolin dan dapat mencegah peningkatan kontraktilitas otot polos saluran respiratori dan menurunkan hiperresponsivitas bronkus.

Manfaat klinis

Penambahan tiotropium terbukti aman dan dapat memperbaiki fungsi respiratori dan gejala pada pasien asma persisten yang mendapatkan KI-LABA dosis menengah-tinggi.

Dosis

Dua semprot (sediaan 1,25 µg tiap semprotan) per hari merupakan dosis yang biasa digunakan sekaligus dosis maksimum.

Efek samping

Efek samping ringan-sedang yang paling sering dilaporkan adalah perburukan asma atau serangan, nasofaringitis, infeksi virus saluran respiratori napas atas.

3. Obat Pengendali Alternatif atau Tambahan (*Adds-on*)

a. Anti-leukotrien

Mekanisme kerja

Leukotriene receptor antagonist (LTRA) atau anti-leukotrien bekerja dengan menghambat *cysLTs* seperti LTC₄, LTD₄, dan LTE₄ yang dihasilkan sel saluran respiratori yang sensitif ketika terpajan alergen. Dengan mekanisme ini LTRA dapat mengurangi bronkokonstriksi, inflamasi eosinofilik, mengurangi kebocoran vaskular, mengurangi edema, dan produksi mukus.

Manfaat klinis

Montelukast merupakan LTRA yang aman untuk anak berusia di atas satu tahun. Obat ini memiliki efek bronkodilatasi yang ringan dan bervariasi, dapat mengurangi gejala, memperbaiki fungsi respiratori, mengurangi inflamasi saluran respiratori, dan mengurangi serangan. Montelukast tidak dipakai untuk serangan asma, tetapi dipakai sebagai pengendali pada anak asma persisten ringan atau dapat dipertimbangkan sebagai tambahan pada anak yang sudah mendapat KI tetapi masih belum terkontrol penuh. Efektivitas montelukast sebagai obat pengendali tidak sebaik KI, tetapi montelukast diberikan secara oral sehingga dapat diberikan sebagai alternatif obat pengendali pada anak yang tidak dapat menggunakan KI inhalasi atau pada anak yang memiliki kontraindikasi terhadap kortikosteroid. Disebutkan juga bahwa pemberian montelukast dapat meningkatkan kepatuhan anak terhadap pengobatan.

Dosis

Montelukast tersedia dalam sediaan oral berbentuk granule, tablet atau tablet kunyah, diminum sehari sekali (lebih baik sore hari). Untuk pasien berusia 15-18 tahun dosis yang direkomendasikan adalah 10 mg, untuk pasien berusia 6-14 tahun 5 mg, dan untuk pasien berusia 12 bulan hingga lima tahun 4 mg. Untuk pasien berusia 1-2 tahun, dapat menggunakan sediaan granule. Sampai saat ini belum ada data efikasi dan keamanan pada anak usia di bawah satu tahun.

Efek samping

Efek samping yang dapat terjadi antara lain pusing, diare, mual, laringitis, faringitis, sinusitis, otitis, dan infeksi virus. Montelukast juga dapat menimbulkan gangguan neuropsikiatri seperti agresifitas dan gangguan tidur. Keluhan ini bersifat sementara dan menghilang dengan penghentian obat.

b. Anti-IgE

Omalizumab adalah obat biologis antibodi monoklonal antagonis IgE yang bekerja menghambat interaksi IgE dengan reseptor FcεRI dan CD23, serta meningkatkan disosiasi IgE dari reseptornya. Bahan ini berikatan dengan IgE bebas, mempunyai afinitas yang lebih kuat daripada FcεRI, tetapi tidak dapat berikatan dengan IgE yang sudah melekat ke sel mast atau basofil.

Penggunaan omalizumab sebagai obat tambahan dapat membantu mengurangi pemakaian kortikosteroid dosis tinggi, mengurangi risiko serangan, dan memperbaiki kualitas hidup anak dan remaja. Sebagai terapi jangka panjang, obat diberikan dengan rentang 2-4 minggu sekali. Dampak klinis perlu dievaluasi setelah 12-16 minggu untuk melanjutkan obat. Tidak ada patokan sampai kapan omalizumab dapat diberikan, tetapi kendali asma yang lebih baik masih menetap 3 tahun setelah obat dihentikan.

c. Anti-IL-5/5R

Mepolizumab dan Benralizumab adalah anti-IL-5 yang diijinkan untuk remaja usia ≥ 12 tahun, namun saat ini belum tersedia di Indonesia. Pemberian mepolizumab dapat menurunkan kejadian serangan,

memperbaiki kendali gejala dan meningkatkan fungsi respiratori pada remaja usia ≥ 12 tahun dengan asma eosinofilik.

d. Anti-IL-4R

Dupilumab adalah bahan biologis antibodi monoklonal anti-IL-4 reseptor alfa yang bekerja memblokir sinyal IL-4 dan IL-13. Pada pasien asma berat yang tidak terkontrol pemberian tambahan dupilumab 200-300 mg subkutan setiap dua minggu pada remaja usia ≥ 12 tahun dapat menurunkan kejadian serangan dan memperbaiki kendali gejala dan fungsi respiratori. Dampak lebih nyata pada pasien dengan asma eosinofilik. Kejadian simpang yang sering terjadi adalah reaksi di tempat suntikan.

MODALITAS TERAPI LAIN

Imunoterapi

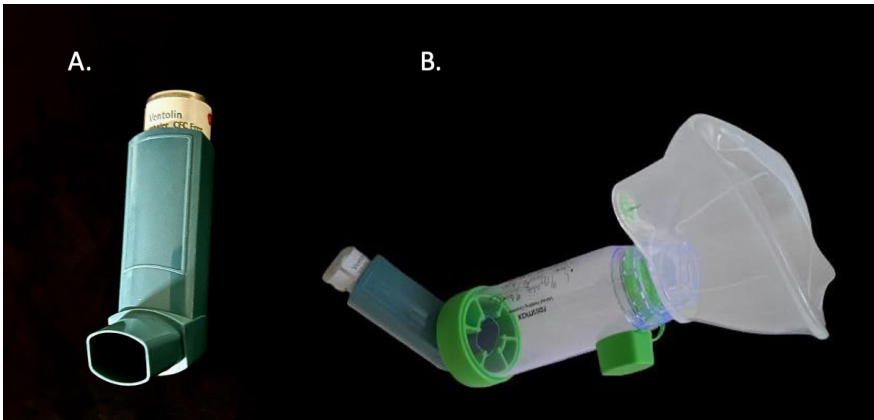
- Imunoterapi dengan alergen dapat menjadi pilihan terapi asma, terutama pada anak dengan penyakit alergi yang jelas seperti rinitis alergi. Imunoterapi hanya dilakukan pada anak yang terbukti secara laboratorium mengalami sensitisasi terhadap alergen.
- Terdapat dua cara imunoterapi, yaitu *subcutaneous immunotherapy* (SCIT) dan *sublingual immunotherapy* (SLIT). Selama ini SCIT lebih dikenal di Indonesia, terutama dengan menggunakan alergen tunggal tungau debu rumah (TDR). *Sublingual immunotherapy* dinilai lebih aman daripada SCIT, tetapi belum tersedia di Indonesia.
- GINA 2022 memasukkan SLIT sebagai pilihan pengendali tambahan pada jenjang 2 dan 3 untuk pasien usia 12-18 tahun, karena bukti ilmiah yang lebih kuat terhadap perbaikan gejala asma dan rinitis dibanding SCIT.
- Efek samping dapat berupa reaksi lokal ringan hingga reaksi sistemik berat berupa anafilaksis, tetapi sampai saat ini tidak pernah dilaporkan adanya kematian.
- Dibandingkan penghindaran alergen dan terapi medikamentosa, pemberian imunoterapi harus mempertimbangkan antara keuntungan perbaikan gejala asma dan risiko efek samping, biaya, dan lamanya terapi.

Lampiran 2

TERAPI INHALASI

Pemberian obat secara inhalasi (terapi inhalasi), baik obat pereda maupun pengendali, merupakan pilihan utama untuk pasien asma antara lain karena awitannya cepat dan efek samping yang lebih minimal dibandingkan pemberian secara sistemik (oral atau suntikan). Beberapa jenis alat terapi inhalasi adalah *pressurized metered dose inhaler* (pMDI), *dry powder inhaler* (DPI), atau nebulizer. Penjelasan secara rinci tentang terapi inhalasi terdapat pada buku Terapi Inhalasi UKK Respirologi IDAI tahun 2019.

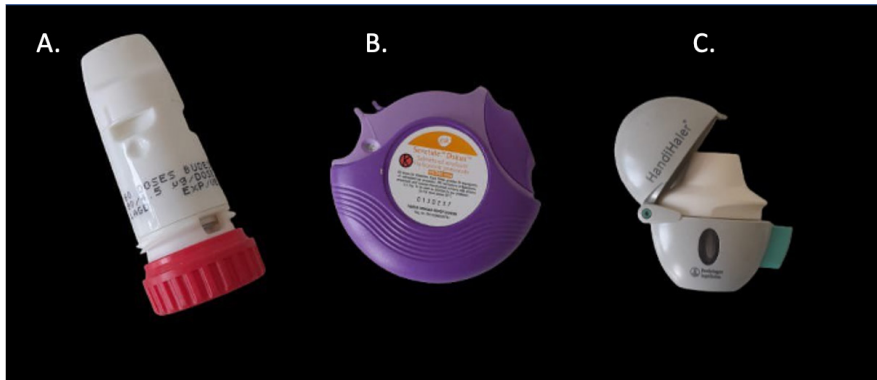
a. *Pressurized Metered Dose Inhaler* (pMDI)



Gambar 1. Alat pMDI (A); pMDI dengan spacer (B)

Penggunaan pMDI memerlukan pemahaman dan koordinasi pasien yang baik. Oleh karena itu, pemberian obat menggunakan pMDI pada anak harus dengan *spacer* (Gambar 1). Pada anak usia sekolah (≥ 6 tahun), mungkin sudah lebih baik pemahamannya dan koordinasinya untuk menggunakan pMDI, tetapi penggunaan pMDI dengan *spacer* tetap dianjurkan agar deposisi obat di paru lebih baik dan mengurangi penimbunan obat di area orofaring.

b. *Dry Powder Inhaler*



Gambar 2. Alat DPI multidoses: Turbohaler (A); Dischaler (B); dan singledose Handihaler (C)

Terdapat beberapa jenis alat DPI, seperti *swinghaler*, *turbohaler*, atau *diskhaler* (Gambar 2). Deposisi obat ke paru yang diberikan dengan alat DPI tergantung pada kekuatan hirupan anak. Anak harus mengisap cepat, kuat, dan dalam. Anak usia >8 tahun dapat dilatih untuk menggunakan DPI.

c. Nebulizer



Gambar 3. Jet nebulizer

ultrasonic nebulizer.

Merupakan alat inhalasi yang paling sering dipakai di fasilitas kesehatan (Gambar 3). Berdasarkan cara menghasilkan aerosol terdapat tiga jenis alat nebulizer, yaitu jet nebulizer, ultrasonic nebulizer, dan mesh nebulizer. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sediaan obat kortikosteroid diberikan dengan jet nebulizer atau mesh nebulizer, tidak dapat diberikan dengan

Pemilihan Alat Inhalasi

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan alat inhalasi antara lain usia, kemampuan anak menggunakan alat inhalasi, ketersediaan alat inhalasi dan pilihan anak atau keluarga. Pilihan utama alat inhalasi pada anak adalah pMDI dengan *spacer*. Penggunaan nebulizer lebih direkomendasikan pada serangan asma berat atau pada anak yang tidak bisa menggunakan pMDI dengan *spacer*.

Tabel 5. Pilihan Alat Inhalasi Berdasarkan Usia Anak

Usia	Pilihan Utama	Pilihan Alternatif
0-5 tahun	pMDI dengan <i>spacer</i> melalui masker	Nebulizer dengan masker
5-8 tahun	pMDI dengan <i>spacer</i> melalui <i>mouthpiece</i>	pMDI dengan <i>spacer</i> dan masker Nebulizer dengan masker atau <i>mouthpiece</i>
>8 tahun	DPI pMDI dengan <i>spacer</i> melalui <i>mouthpiece</i>	Nebulizer dengan <i>mouthpiece</i>